НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОИНЖЕНЕРИИ

УДК 631.372:621.313
Рег. № _____
Инв. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАКТОРА JINMA YL254ET С ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИМИ МАШИНАМИ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА С ДИЗЕЛЬНЫМ АНАЛОГОМ И ОБОСНОВАНИЕ ЗОН ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТРАКТОРА

(заключительный)

Руководитель НИР
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

Алматы 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Таблица 1 – Состав исполнителей

Должность (роль в работе)	Подпись, дата	И. О. Фамилия	Выполненные разделы
Руководитель НИР	_____ _	_____	общее руководство, введение, заключение
Ответственный исполнитель	_____ _	_____	разделы 2, 3, 4; приложение А
Исполнитель (полевые испытания)	_____ _	_____	проведение опытов, полевые измерения, приложения Б, Д
Исполнитель (регистрация и обработка данных)	_____ _	_____	регистрация данных бортовой сети, обработка, раздел 3, приложение Е
Исполнитель (экономическая оценка)	_____ _	_____	разделы 5, 6; приложения В, Г
Нормоконтролёр	_____ _	_____	–

РЕФЕРАТ

Отчёт 128 с., 38 рис., 46 табл., 54 источн., 6 прил.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАКТОР, ТРАКТОР С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, ТЯГОВЫЙ КЛАСС 0,6, ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ ШИНЫ CAN, КУЛЬТИВАТОР, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА, ЭНЕРГОЁМКОСТЬ, БУКСОВАНИЕ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА, МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ, ЗОНЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объект исследования – электрический трактор JINMA YL254ET тягового класса 0,6 с тяговой батареей $LiFePO_4$ номинальной энергоёмкостью 23,3 кВт·ч в составе агрегатов с навесным культиватором (ширина захвата 1,2 м) и навесной культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м).

Цель работы – установить по результатам полевых испытаний энергетические, тягово-сцепные, эксплуатационно-технологические и экономические показатели электротрактора, разработать методику приведения разнородных показателей электрического и дизельного тракторов одного тягового класса к единой шкале и на её основе определить зоны оптимального использования электротрактора.

Методы исследования: двухфакторный полевой эксперимент по плану 3×3 (глубина × скорость; реализовано восемь сочетаний из девяти) в трёх рандомизированных блоках на почве твёрдостью 1,47 МПа (15 кгс/см²) и влажностью 10 %; регистрация параметров силовой установки по бортовой сети CAN с частотой 1 Гц; дисперсионный и регрессионный анализ; моделирование тягового сопротивления, буксования и теплового режима; расчёт показателей дизельного аналога (JINMA JM-254) при той же нагрузке с определением расхода топлива по ASABE D497.7; многокритериальная оценка с весовыми коэффициентами, полученными методом анализа иерархий и энтропийным методом; статистическое моделирование методом Монте-Карло.

Результаты. Расход энергии батареи на 1 га составил 17,1–29,0 кВт·ч/га при культивации и 26,7–56,0 кВт·ч/га при фрезеровании; на долю глубины обработки приходится 97 и 88 % общей суммы квадратов соответственно. Экспериментально установлен предел мощности, потребляемой от батареи, 17,5 кВт. На режимах, выполнимых обеими машинами, электротрактор потребляет на 59–71 % меньше подведённой энергии и на 11–37 % меньше первичной энергии, выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии ниже на 8–35 %; однако без подзарядки он обрабатывает 0,28–0,87 га, его сменная выработка составляет 26–29 % выработки дизельного аналога, а совокупные удельные затраты при годовой загрузке 600 ч выше на 10–14 %. При полной загрузке в течение смены дизельный аналог предпочтительнее на всех режимах (вероятность $P(I > 0) = 0{,}00–0{,}21$); при сменном задании 0,5 га электротрактор предпочтительнее на 13 из 14 режимов. Равенство совокупных затрат достигается лишь при годовой загрузке около 790–1 480 ч, недостижимой для трактора этого класса. Определены технологическая, организационная и экономическая зоны оптимального использования электротрактора.

Область применения: обоснование выбора энергетических средств для хозяйств, тепличных комплексов, садов и виноградников; планирование испытаний электрифицированной сельскохозяйственной техники; разработка нормативов энергопотребления.

Значимость работы состоит в получении полевых данных об электротракторе JINMA YL254ET в трёх повторностях и в создании методики сравнения машин с различными энергоносителями, учитывающей ограниченный запас энергии на борту.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....8
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....10
ВВЕДЕНИЕ....12
1 Состояние вопроса и задачи исследования....15
1.1 Электрификация мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения....15
1.2 Особенности агрегатов тягового класса 0,6 при мелкой обработке почвы....16
1.3 Нормативные методы оценки сельскохозяйственной техники и их применимость к электротракторам....18
1.4 Методы многокритериальной сравнительной оценки....19
1.5 Выводы по разделу и задачи исследования....21
2 Объект, условия и методика испытаний....22
2.1 Объект испытаний и аналог для сравнения....22
2.2 Почвообрабатывающие машины....23
2.3 Опытный участок и условия испытаний....25
2.4 Средства измерений и регистрации....27
2.5 Программа испытаний и план эксперимента....29
2.6 Методика обработки результатов....31
2.7 Метрологическое обеспечение....33
3 Результаты полевых испытаний электротрактора....36
3.1 Структура рабочего цикла и баланс энергии....36
3.2 Энергетические показатели на учётных проходах....38
3.3 Результаты дисперсионного анализа....42
3.4 Тяговые свойства и буксование....44
3.5 Затраты мощности на фрезерование....46
3.6 Предельные режимы и граница области допустимых режимов....48
3.7 Состояние тяговой батареи и запас энергии....51
3.8 Тепловой режим силового оборудования....53

3.9 Качество выполнения технологического процесса.....54
3.10 Математическая модель агрегатов и оценка её точности.....56
4 Методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов.58
4.1 Принципы сравнения и допущения.....58
4.2 Модель энергопотребления дизельного аналога.....60
4.3 Эксплуатационно-технологическая модель смены.....62
4.4 Экономическая модель.....64
4.5 Энергетические и экологические показатели.....65
4.6 Система показателей оценки.....66
4.7 Нормирование показателей.....68
4.8 Весовые коэффициенты.....69
4.9 Комплексный показатель, решающее правило и анализ устойчивости вывода.....72
4.10 Алгоритм применения методики.....73
5 Результаты сравнительной оценки.....75
5.1 Исходные данные и сценарии расчёта.....75
5.2 Энергетическая и экологическая оценка.....76
5.3 Эксплуатационно-технологическая оценка.....78
5.4 Экономическая оценка.....81
5.5 Комплексная оценка.....82
5.6 Устойчивость выводов.....85
6 Зоны оптимального использования электротрактора.....89
6.1 Понятие и критерии зоны оптимального использования.....89
6.2 Технологическая зона.....90
6.3 Организационная зона.....92
6.4 Экономическая зона.....94
6.5 Влияние организационно-технических мер на границы зон.....96
6.6 Сводная характеристика зон и рекомендации.....97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....99
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....103

Приложение А (обязательное) Программа и методика полевых испытаний 109
А.1 Объект испытаний..... 109
А.2 Цель испытаний..... 109
А.3 Общие положения..... 109
А.4 Объём испытаний..... 110
А.5 Условия и порядок проведения испытаний..... 111
А.6 Материально-техническое обеспечение..... 112
А.7 Метрологическое обеспечение..... 112
А.8 Определяемые показатели и методы их определения..... 113
А.9 План эксперимента..... 114
А.10 Обработка результатов..... 114
А.11 Формы регистрации..... 115
А.12 Рекомендации по сравнительным испытаниям дизельного аналога 115
А.13 Календарный план испытаний..... 116
А.14 Требования безопасности..... 116
А.15 Отчётность..... 117
Приложение Б (справочное) Результаты учётных проходов..... 118
Приложение В (обязательное) Расчёт весовых коэффициентов..... 120
Приложение Г (справочное) Исходные данные и допущения расчётов..... 122
Приложение Д (справочное) Фотоматериалы испытаний..... 124
Приложение Е (справочное) Программное обеспечение обработки и состав электронных материалов..... 127

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчёте применены следующие термины с соответствующими определениями.

электрический трактор (электротрактор): трактор, у которого энергия для привода движителей, вала отбора мощности и гидросистемы поступает от бортового накопителя электрической энергии к электродвигателям.

дизельный аналог (базовая машина): серийный трактор с дизельным двигателем того же тягового класса и изготовителя, с которым сравнивается электротрактор.

учётная делянка: участок гона длиной 100 м между разгонным участком и участком выглубления, на котором регистрируются показатели, используемые в расчётах.

сменное задание: объём работ (га), который требуется выполнить за смену продолжительностью 8 ч.

площадь, обрабатываемая без подзарядки (дозаправки): площадь, которую трактор обрабатывает, используя запас энергии полностью заряженной батареи (полного топливного бака), га; соответствующее время работы называется продолжительностью работы без подзарядки (дозаправки).

подведённая энергия: энергия, полученная трактором извне: для электротрактора – электрическая энергия, отпущенная из сети с учётом потерь при зарядке, для дизельного трактора – энергия израсходованного топлива, определяемая по низшей теплоте сгорания.

комплексный показатель: взвешенная сумма нормированных разностей единичных показателей электротрактора и дизельного аналога; положительное значение означает, что электротрактор предпочтительнее.

зона оптимального использования: совокупность условий применения (режим работы, организация работ, экономическая обстановка), при которых электротрактор способен выполнить операцию и сменное

задание, а комплексный показатель положителен, т. е. электротрактор предпочтительнее дизельного аналога.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте применены следующие сокращения и обозначения.

ЭТ – электрический трактор JINMA YL254ET

Д – дизельный аналог JINMA JM-254

ВОМ – вал отбора мощности

BMS – система управления батареей

CAN – последовательная шина обмена данными бортовой сети

SOC – степень заряженности батареи, %

УД, РУ, УВ – учётная делянка, разгонный участок, участок выглубления

ОС – отношение согласованности матрицы парных сравнений

МАИ – метод анализа иерархий

TOPSIS – метод ранжирования по близости к идеальному решению

ПМИ – программа и методика испытаний

a – глубина обработки, м

v – фактическая скорость движения, км/ч

B – рабочая ширина захвата, м

P – мощность, потребляемая от батареи, кВт

W_0 – производительность за час основного времени, га/ч

e – расход энергии батареи на 1 га, кВт·ч/га

e_V – расход энергии батареи на 1 м³ обработанной почвы, кДж/м³

δ – буксование движителей

φ – коэффициент использования сцепного веса

R – тяговое сопротивление культиватора, Н

k – удельное тяговое сопротивление культиватора, кН/м²

A – удельная работа фрезерования, кДж/м³

Q – часовой расход топлива, л/ч

$I_1 \ldots I_{10}$ – единичные показатели оценки

d_i – нормированная разность значений i-го показателя

w_i – весовой коэффициент i-го показателя

I – комплексный показатель

ВВЕДЕНИЕ

Перевод мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения на электрическую тягу рассматривается как одно из направлений снижения затрат на энергоносители и выбросов парниковых газов в растениеводстве [1, 2]. Для тракторов малой мощности, к которым относятся тракторы тягового класса 0,6 [3], электрификация технически наиболее доступна: требуемая энергоёмкость батареи измеряется десятками киловатт-часов, а типичные операции – междурядная и сплошная обработка почвы в садах, на виноградниках, в теплицах и на приусадебных участках – выполняются вблизи мест хранения и зарядки техники.

Вместе с тем решение о замене дизельного трактора электрическим не может быть принято по одному показателю. Электротрактор выигрывает по КПД преобразования энергии, отсутствию отработавших газов в месте работы и стоимости энергоносителя, но уступает по цене приобретения и по запасу энергии на борту. Возникает задача сопоставления показателей, имеющих различную физическую природу и единицы измерения (МДж, тенге, %, ч), и выделения условий, при которых совокупный эффект оказывается положительным. Действующие межгосударственные стандарты на энергетическую и экономическую оценку сельскохозяйственной техники [4, 5] разработаны для машин с двигателями внутреннего сгорания и не содержат процедуры приведения электрической и топливной энергии к сопоставимому виду.

Настоящая работа продолжает исследования, выполненные в июле 2026 г., в ходе которых была создана система регистрации параметров силовой установки электротрактора JINMA YL254ET по штатной бортовой сети CAN и составлена таблица идентификаторов и форматов сообщений [6, 7]. На этой основе в сентябре – октябре 2026 г. проведены полевые испытания электротрактора с навесным культиватором и культиваторной фрезой на почве твёрдостью 1,47 МПа (15 кгс/см²) и влажностью 10 %.

Цель работы – установить по результатам полевых испытаний показатели электротрактора JINMA YL254ET при мелкой обработке почвы, разработать методику сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов одного тягового класса с приведением показателей к единой шкале и определить зоны оптимального использования электротрактора.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1) разработать программу и методику полевых испытаний электротрактора с почвообрабатывающими машинами и провести двухфакторный эксперимент по плану 3×3;

2) получить энергетические, тягово-сцепные и тепловые характеристики агрегатов, оценить неопределённость результатов;

3) построить модели тягового сопротивления, буксования и затрат мощности на фрезерование, пригодные для интерполяции между опытными режимами и расчёта показателей дизельного аналога;

4) разработать методику приведения показателей электрического и дизельного тракторов к единой безразмерной шкале с обоснованными весовыми коэффициентами и анализом устойчивости результата сравнения;

5) выполнить сравнительную оценку электротрактора и дизельного аналога JINMA JM-254 и определить зоны оптимального использования электротрактора.

Научная новизна работы состоит в следующем:

– по данным штатной бортовой сети получены зависимости расхода энергии электротрактора JINMA YL254ET (тяговый класс 0,6) на 1 га от глубины и скорости обработки на почве твёрдостью 1,47 МПа и экспериментально установлена граница области допустимых режимов, определяемая предельной мощностью 17,5 кВт;

– предложен способ расчёта показателей дизельного аналога по измеренному тяговому сопротивлению орудия и опытной кривой буксования $\delta(\varphi)$, учитывающий различие эксплуатационных масс машин;

– предложена методика многокритериального сравнения машин с различными энергоносителями, в которой показатели выполнения сменного задания и работы без подзарядки определяются относительно сменного задания, что позволяет выделять зоны оптимального использования, а устойчивость вывода оценивается вероятностью $P(I > 0)$ при совместной вариации параметров и весов.

Практическая значимость. Результаты позволяют обосновать выбор энергетического средства для конкретных условий хозяйства, определить допустимые режимы работы агрегатов с электротрактором и требования к инфраструктуре зарядки. Программа и методика испытаний (приложение А) и программное обеспечение обработки (приложение Е) могут быть адаптированы для испытаний других электрифицированных машин при наличии описания их протокола обмена данными.

Отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32 [8]; библиографические описания составлены по ГОСТ 7.1 [9].

1 Состояние вопроса и задачи исследования

1.1 Электрификация мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения

Электрификация трактора развивается по трём направлениям, различающимся схемой силовой установки: электрификация отдельных потребителей (вентилятор, насос, вал отбора мощности) при сохранении дизельного двигателя; гибридные силовые установки последовательной и параллельной схем; полностью электрические машины с бортовым накопителем энергии [1, 2]. В обзоре [1] показано, что основной причиной электрификации является не столько замена энергоносителя, сколько возможность точного управления рабочими органами и повышения коэффициента полезного действия передачи энергии, тогда как основным ограничением остаётся удельная энергоёмкость аккумуляторных батарей, на порядок уступающая дизельному топливу даже с учётом КПД двигателя внутреннего сгорания. Обзор [2] подтверждает этот вывод для современного состояния техники и указывает, что полностью электрические тракторы экономически оправданы прежде всего в классах малой мощности и на операциях с умеренной продолжительностью непрерывной работы.

Количественные оценки энергетического эффекта электрификации получены преимущественно расчётным путём. В работе [10] методом имитационного моделирования в среде Autonomie сопоставлены тракторы с дизельной, гибридными, водородной (на топливных элементах) и аккумуляторной силовыми установками на двух циклах почвообработки и транспортном цикле; для аккумуляторной схемы потенциал снижения энергопотребления составил 60–70 %. Экспериментальные данные по опытному электротрактору приведены в [11]: при движении и фрезеровании расход энергии снизился приблизительно на 70 % по сравнению с исходным трактором. Для гибридной параллельной схемы в [12] показана возможность уменьшения номинальной мощности двигателя без ухудшения тяговых

показателей за счёт кратковременной работы электрической машины в двигательном режиме. Обзор [13] рассматривает беспилотные машины с питанием от возобновляемых источников и подчёркивает, что эффект электрификации определяется не только машиной, но и источником электроэнергии.

Экономическая сторона вопроса исследована в работах [14, 15]. На примере беспилотных тракторов мощностью 50 кВт с аккумуляторными батареями показано, что при учёте старения батареи и потерь от несвоевременного выполнения работ годовые затраты могут быть равны затратам парка дизельных тракторов с трактористами или ниже их [14]; при оценке жизненного цикла снижение выбросов парниковых газов определяется структурой генерации электроэнергии [15]. Существенно, что в указанных работах положительный экономический эффект достигается в том числе за счёт исключения тракториста, т. е. за счёт фактора, не связанного с энергоносителем.

Таким образом, в литературе сложились три устойчивых положения: электрическая тяга обеспечивает кратное снижение энергии, подводимой к машине; её экологический эффект зависит от энергосистемы; экономическая целесообразность определяется соотношением цен на энергоносители, стоимостью батареи и интенсивностью использования машины. Вместе с тем большинство количественных оценок получено моделированием тракторов средней и большой мощности, а полевые данные по электротракторам малой мощности, работающим с серийными почвообрабатывающими машинами, в доступных источниках единичны.

1.2 Особенности агрегатов тягового класса 0,6 при мелкой обработке почвы

Тяговый класс 0,6 по ГОСТ 27021 [3] объединяет тракторы с номинальным тяговым усилием от 5,4 до 8,1 кН. Машины этого класса работают преимущественно с навесными орудиями шириной захвата 1,0–1,5 м: культиваторами, фрезами, косилками, опрыскивателями. Для

энергетической оценки принципиально различие между тяговыми и тягово-приводными агрегатами. У культиватора вся мощность передаётся через движители и расходуется на преодоление тягового сопротивления орудия, сопротивления передвижению и потерь на буксование. У фрезы основная доля мощности передаётся через вал отбора мощности на ротор, а движители лишь перемещают агрегат, причём реакция почвы на ножи ротора частично создаёт толкающее усилие.

Тяговое сопротивление рабочих органов, перемещающих почву, описывается рациональной формулой В. П. Горячкина [16], в которой выделяются составляющие трения, деформации пласта и сообщения ему кинетической энергии. Для лаповых культиваторов при постоянной глубине обычно используют её упрощённую форму, в которой удельное сопротивление на единицу площади поперечного сечения обрабатываемого слоя линейно зависит от квадрата скорости [17]. Для фрез энергоёмкость процесса характеризуют удельной работой на единицу объёма обработанной почвы; при постоянной частоте вращения ротора она зависит от подачи на нож и, следовательно, от поступательной скорости агрегата [17]. Эмпирические зависимости тягового сопротивления и мощности для широкого класса орудий собраны в стандарте ASABE D497 [18].

Тягово-сцепные свойства колёсного трактора характеризуются кривой буксования – зависимостью буксования движителей от коэффициента использования сцепного веса [19, 20]. При одной и той же силе тяги буксование тем больше, чем меньше сцепной вес. Отсюда следует важное для сравнения обстоятельство: электротрактор, масса которого из-за батареи больше массы дизельного аналога, при равном тяговом сопротивлении орудия работает с меньшим буксованием, тогда как больший вес увеличивает сопротивление передвижению и давление движителей на почву. Воздействие движителей на почву [21] зависит и от массы машины, и от буксования; в настоящей работе в число сравниваемых показателей включено буксование, а

давление на почву не оценивалось (это ограничение работы указано в заключении).

Тяговый электропривод с асинхронным двигателем и частотным регулированием [22] отличается от дизельного двигателя формой характеристики: в зоне постоянного момента двигатель развивает номинальный момент начиная с нулевой частоты вращения, а выше номинальной частоты работает в зоне постоянной мощности. Предельная мощность ограничивается преобразователем частоты по току, а допустимая продолжительность работы – нагревом двигателя. Для испытуемой машины изготовитель указывает мощность 18,4 кВт в 30-минутном режиме и 12 кВт в часовом режиме [23], т. е. мощности кратковременных режимов работы двигателя. Поэтому при сравнении с дизельным трактором необходимо различать режимы, допустимые кратковременно и в течение часа и более.

1.3 Нормативные методы оценки сельскохозяйственной техники и их применимость к электротракторам

Испытания сельскохозяйственной техники в государствах – участниках межгосударственной стандартизации регламентированы комплексом стандартов. Условия испытаний (твёрдость, влажность, рельеф, засорённость и т. п.) определяют по ГОСТ 20915 [24]; агротехническую оценку машин для поверхностной и мелкой обработки почвы – по ГОСТ 33687 [25] с учётом требований к качеству предпосевной обработки ГОСТ 26244 [26]; эксплуатационно-технологическую оценку – по ГОСТ 24055 [27]; энергетическую оценку – по ГОСТ 34631 [4]; экономическую – по ГОСТ 34393 [5]; испытания тракторов – по ГОСТ 7057 [28].

Анализ этих документов применительно к электротрактору выявляет три пробела. Первый: ГОСТ 34631 ориентирован на машины с двигателями внутреннего сгорания, основным энергетическим показателем в нём является расход топлива, а методы определения расхода электроэнергии из бортового накопителя и приведения её к первичной энергии не установлены. Второй: при эксплуатационно-технологической оценке по ГОСТ 24055

продолжительность заправки дизельного трактора топливом мала по сравнению со временем смены, тогда как продолжительность зарядки батареи электротрактора соизмерима со временем работы и становится определяющим ограничением сменной выработки; порядок учёта такого времени стандартом не установлен. Третий: ГОСТ 34393 предусматривает сравнение по совокупности экономических показателей, но не по совокупности разнородных показателей, среди которых экономические – лишь одна группа.

Зарубежная практика эксплуатации машинно-тракторного парка опирается на стандарты ASABE EP496 и D497 [18, 29], содержащие, в частности, зависимость удельного объёмного расхода дизельного топлива от загрузки двигателя, полученную обобщением результатов испытаний тракторов в Небраске [30]. Эта зависимость позволяет оценить расход топлива дизельного трактора, если известна потребная мощность, и используется в настоящей работе для построения расчётной модели дизельного аналога; поскольку она получена преимущественно для тракторов большой мощности, её применимость к дизелю малой мощности учтена поправочным коэффициентом с диапазоном вариации (подраздел 4.1).

Отдельную проблему составляет приведение электрической и топливной энергии к сопоставимому виду. Энергия, подведённая к машине (электроэнергия из сети, теплота сгорания топлива), характеризует машину, но не учитывает потерь при производстве энергоносителя. Для учёта последних применяют коэффициенты пересчёта в первичную энергию [31, 32]. Аналогично для выбросов CO_2 различают выбросы в месте работы машины и выбросы с учётом производства электроэнергии [33, 34]. В работе используются обе формы показателей.

1.4 Методы многокритериальной сравнительной оценки

Сравнение машин по совокупности показателей относится к задачам многокритериального выбора [35, 36]. Наиболее распространён метод аддитивной свёртки, в котором нормированные значения показателей

суммируются с весовыми коэффициентами. Результат свёртки определяется тремя элементами, которые выбирает исследователь: способом нормирования, способом назначения весовых коэффициентов и составом показателей.

Способ нормирования. Нормирование по отношению к базовому образцу ($q = x_{ЭТ}/x_{Д}$) естественно для испытаний, но неограниченно: при $x_{ЭТ} = 0$ (выбросы в месте работы) или $x_{Д} \to 0$ отношение теряет смысл и один показатель подавляет остальные. Нормирование по размаху значений (min–max) зависит от набора сравниваемых альтернатив. В настоящей работе использована нормированная разность значений показателя двух машин, ограниченная интервалом $[-1; 1]$ и не зависящая от набора альтернатив (подраздел 4.7).

Способ назначения весовых коэффициентов. Метод анализа иерархий Т. Саати [37, 38] формализует экспертные суждения через матрицы парных сравнений и позволяет проверить их согласованность. Энтропийный метод [35, 36] назначает веса по информативности показателя: показатель, значения которого мало различаются у сравниваемых альтернатив, получает малый вес. Экспертные веса отражают цели оценки, но субъективны; энтропийные объективны, но не учитывают значимость. Комбинирование обоих способов и последующая проверка устойчивости результата к вариации весов снижают влияние субъективности.

Состав показателей. Повторный учёт одного эффекта в нескольких показателях увеличивает его влияние на результат свёртки: например, ограниченный запас энергии электротрактора уменьшает сменную выработку и одновременно увеличивает затраты труда на 1 га, если оплачивается время ожидания зарядки. В работе время ожидания зарядки не оплачивается (допущение), а связанные показатели (подведённая и первичная энергия, прямые и совокупные затраты, выбросы с учётом производства электроэнергии и в месте работы) отнесены к одной группе, совместный вес которой задаётся весом группы (подраздел 4.6).

Для контроля результата аддитивной свёртки используют методы иной природы, в частности TOPSIS [36], ранжирующий альтернативы по относительной близости к идеальному решению. Поскольку оба метода используют одни и те же показатели и весовые коэффициенты, совпадение их выводов не является независимым подтверждением, но показывает, что вывод не определяется способом свёртки.

1.5 Выводы по разделу и задачи исследования

Анализ состояния вопроса позволяет сделать следующие выводы:

– энергетическое преимущество электрической тяги подтверждено преимущественно моделированием тракторов средней и большой мощности; полевые данные по электротракторам тягового класса 0,6 с серийными орудиями ограничены;

– действующие стандарты на энергетическую и экономическую оценку разработаны для машин с двигателями внутреннего сгорания и не содержат процедуры сопоставления машин с различными энергоносителями;

– ограничение запаса энергии на борту электротрактора должно учитываться как самостоятельный фактор, зависящий от организации работ, а не только от свойств машины;

– результат многокритериальной оценки зависит от нормирования, весов и состава показателей, поэтому вывод о преимуществе должен сопровождаться оценкой его устойчивости.

Исходя из этого, сформулированы задачи исследования, приведённые во введении. Их решение изложено в разделах 2–6: методика и условия испытаний (раздел 2), результаты испытаний (раздел 3), методика сравнительной оценки (раздел 4), её результаты (раздел 5) и зоны оптимального использования (раздел 6).

2 Объект, условия и методика испытаний

2.1 Объект испытаний и аналог для сравнения

Объект испытаний – электрический трактор JINMA YL254ET (изготовитель Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd., КНР) с колёсной формулой 4К4; по номинальной мощности и эксплуатационной массе он относится к тракторам тягового класса 0,6 [3]. Силовая установка трактора включает тяговую батарею номинальным напряжением 76,8 В и ёмкостью 304 А·ч из 24 последовательно соединённых литий-железо-фосфатных элементов ($LiFePO_4$), асинхронный тяговый электродвигатель, приводящий движители и вал отбора мощности, и отдельный асинхронный электродвигатель привода гидросистемы; трансмиссия механическая, с диапазонами передач [23]. Каждый электродвигатель питается от своего преобразователя частоты (инвертора); состав узлов и структура бортовой сети установлены при расшифровке протокола обмена данными [6, 7].

Аналог для сравнения – серийный трактор JINMA JM-254 с дизельным двигателем того же изготовителя и тягового класса [39]. Обе машины относятся к модельному ряду 254 одного изготовителя, имеют одинаковую паспортную мощность 18,4 кВт (у электротрактора – в 30-минутном режиме, в часовом режиме – 12 кВт), колёсную формулу 4К4 и вал отбора мощности 540/1000 мин$^{-1}$ и агрегатируются с одними и теми же навесными машинами. Машины различаются силовой установкой, массой (электротрактор тяжелее на 160 кг) и габаритными размерами; различие масс учтено в расчётной модели дизельного аналога (подраздел 4.2), поэтому различие показателей отнесено к типу силовой установки. Технические характеристики машин приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики электротрактора и дизельного аналога

Показатель	JINMA YL254ET (ЭТ)	JINMA JM-254 (Д)
Тяговый класс	0,6	0,6
Колёсная формула	4К4	4К4

Показатель	JINMA YL254ET (ЭТ)	JINMA JM-254 (Д)
Эксплуатационная масса, кг	1300	1140
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	3195 × 1240 × 2340	3080 × 1440 × 1930
База, мм	1585	1645
Номинальная мощность, кВт	18,4 (30-минутный режим); 12 (часовой режим тягового электродвигателя)	18,4 при 2350 мин$^{-1}$
Источник энергии	батарея $LiFePO_4$: 76,8 В; 304 А·ч; 23,3 кВт·ч	дизель Yangdong Y385T: 3 цилиндра, 1,5 л; бак 22 л
Привод движителей и ВОМ	тяговый асинхронный электродвигатель с частотным регулированием; механическая трансмиссия	дизельный двигатель; механическая трансмиссия
Привод гидросистемы	отдельный асинхронный электродвигатель	от дизельного двигателя
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	540; 1000	540; 1000

Характеристики электротрактора приведены по данным изготовителя [23], дизельного аналога – по справочным данным [39]. Отношение заряда, отданного батареей, к изменению SOC по данным системы управления батареей составило 302–306 А·ч (подраздел 2.7), что не противоречит паспортному значению ёмкости.

2.2 Почвообрабатывающие машины

Испытания проведены с двумя навесными машинами, создающими принципиально различную нагрузку на силовую установку (таблица 2.2, рисунки 2.1 и 2.2): культиватором сплошной обработки (тяговая нагрузка, передаваемая через движители) и культиваторной фрезой с приводом от ВОМ (тягово-приводной агрегат).

Таблица 2.2 – Характеристика почвообрабатывающих машин

Показатель	Культиватор	Культиваторная фреза
Тип машины	навесной, для сплошной обработки	навесная, с активным ротором
Конструкционная ширина захвата, м	1,20	1,25
Рабочая ширина захвата (среднее), м	1,20	1,25
Привод рабочих органов	тяговый (через движители)	от ВОМ, 540 мин$^{-1}$
Передача трактора при работе	L	П1, П2, П3
Исследованные глубины обработки, м	0,08; 0,11; 0,14	0,08; 0,12; 0,16
Исследованные скорости, км/ч	3,6; 4,5; 5,4	1,8; 2,7; 3,6



Рисунок 2.1 – Электротрактор JINMA YL254ET с навесным культиватором



а) б)

Рисунок 2.2 – Электротрактор JINMA YL254ET с культиваторной фрезой: а) навешивание фрезы; б) работа на опытном участке

2.3 Опытный участок и условия испытаний

Опытный участок расположен на территории Научно-производственного центра агроинженерии. Каждая полоса прохода (рисунок 2.3) включает поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м (РУ), учётную делянку длиной 100 м (УД), участок выглубления (УВ) и поворотную полосу 12 м; краевая полоса шириной 10 м в учёт не входит. Участок разделён на три блока (I–III), в каждом из которых выполнялась одна повторность опыта. Начало и конец учётной делянки обозначены вешками; моменты прохождения вешек оператор отмечал в журнале событий, что обеспечивает привязку записей бортовой сети к пройденному пути.



Рисунок 2.3 – Разбивка опытного участка

Условия испытаний определены с учётом требований ГОСТ 20915 [24]. Твёрдость почвы измерена электронным твердомером с конусным наконечником (рисунок 2.4, а); среднее значение по участку составило 1,47 МПа (15 кгс/см²). Влажность почвы измерена диэлектрическим влагомером со щупом, вводимым в почву (рисунок 2.4, б); среднее значение по участку составило 10 %. Термостатно-весовой метод определения влажности и послойные измерения по ГОСТ 20915 не выполнялись, поэтому значения твёрдости и влажности приведены как средние по участку по показаниям указанных приборов. Сочетание высокой твёрдости и низкой влажности соответствует тяжёлым условиям работы почвообрабатывающих машин. Условия проведения опытов приведены в таблице 2.3.



а) б)

Рисунок 2.4 – Определение условий испытаний: а) твёрдости почвы электронным твердомером; б) влажности почвы диэлектрическим влагомером

Таблица 2.3 – Условия проведения опытов

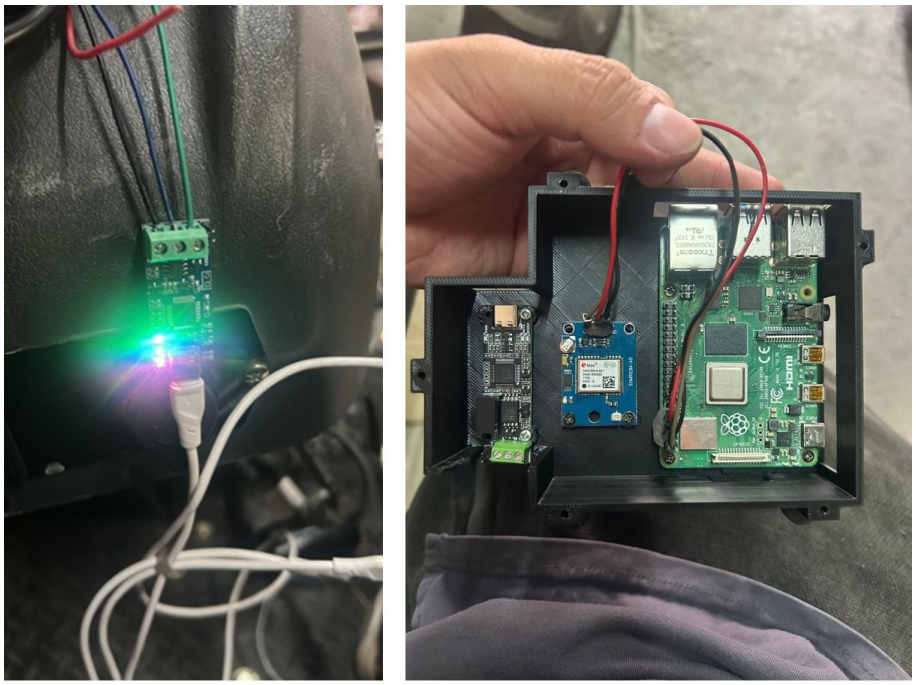
Показатель	Культиватор	Фреза, серия 1	Фреза, серия 2
Дата	15.09.2026	14.10.2026	15.10.2026
Начало записи, местное время	12:32	14:48	10:05
Продолжительность записи, ч	2,62	2,42	1,46
Температура воздуха, °C	24	13	9
Твёрдость почвы, МПа (кгс/см²)	1,47 (15)	1,47 (15)	1,47 (15)
Влажность почвы, %	10	10	10
Температура батареи в начале, °C	29	18	14
SOC в начале / в конце серии, %	98 / 52	98 / 45	98 / 69
Блоки опыта	I, II, III	I, II	III

Опыт с фрезой выполнен в две серии: запаса энергии батареи достаточно для двух блоков, третий блок выполнен на следующий день после зарядки. Серии различались температурой воздуха (13 и 9 °C); поскольку во второй серии выполнен только блок III, различие серий входит в эффект блока, оцениваемый дисперсионным анализом (подраздел 3.3).

2.4 Средства измерений и регистрации

Параметры силовой установки регистрировались по штатной бортовой сети трактора: шина CAN 2.0B с 29-битными идентификаторами, адресация

по образцу SAE J1939 [40], скорость обмена 250 кбит/с. Интерфейсный адаптер CANable V2 подключался к диагностическому разъёму в режиме приёма, без разрыва силовых и информационных цепей (рисунок 2.5). Программа регистрации [6] записывает полный журнал кадров шины, журнал расшифрованных значений с частотой 1 Гц и журнал событий оператора. Сообщения расшифрованы по таблице идентификаторов и форматов сообщений (версия 3.1) [7]; в расчётах используются только сообщения преобразователей частоты и системы управления батареей, приведённые в таблице 2.4 (сообщения панели приборов и зарядного устройства в записях опытов отсутствуют).



а) б)

Рисунок 2.5 – Средства регистрации: а) интерфейсный адаптер CANable V2 на диагностическом разъёме; б) бортовой регистрирующий модуль

Таблица 2.4 – Каналы регистрации и пересчёт в физические величины

Величина	Источник (идентификатор, байты)	Пересчёт	Разрешение
Ток батареи I, А	BMS, 0x18FF28F4, B2–B3	(N − 5000)·0,1; разряд «+»	0,1 А
Напряжение батареи U, В	BMS, 0x18FF28F4, B4–B5	N·0,1	0,1 В
Степень заряженности SOC, %	BMS, 0x18FF28F4, B1	N	1 %
Напряжения 24 элементов, мВ	BMS, 0x18C8…0x18CD	N	1 мВ
Температуры батареи, °C	BMS, 0x18B428F4,	N − 40	1 °C

Величина	Источник (идентификатор, байты)	Пересчёт	Разрешение
	0x18FE28F4		
Частота вращения тягового электродвигателя n, мин$^{-1}$	контроллер 2, 0x10F8109A, B1–B2	N	1 мин$^{-1}$
Ток тягового электродвигателя, А	контроллер 2, 0x10F8108D, B2–B3	N·0,1	0,1 А
Температуры двигателей и контроллеров, °С	контроллеры 1 и 2	N·0,1	0,1 °С
Ток и частота вращения двигателя гидросистемы	контроллер 1, 0x10F81079, 0x10F81086	N·0,1; N	0,1 А; 1 мин$^{-1}$
Мощность P, кВт	расчёт	U·I/1000	–
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	расчёт	n·540/3797	0,14 мин$^{-1}$

Коэффициент пересчёта частоты вращения ВОМ определён при градуировке по двум штатным режимам (540 и 1000 мин$^{-1}$) [6]. Фактическая скорость агрегата определялась по времени прохождения учётной делянки между вешками. Глубина обработки и ширина захвата измерялись после каждого прохода в пределах учётной делянки по ГОСТ 33687 [25]; в полевой журнал заносились среднее значение и среднее квадратическое отклонение глубины и рабочая ширина захвата.

2.5 Программа испытаний и план эксперимента

Программа испытаний (приложение А) построена как двухфакторный эксперимент по плану 3×3: факторы – глубина обработки a и скорость движения v на трёх уровнях; сочетание наибольших уровней обоих факторов выполняется как попытка предельного режима. Опыт выполнен в трёх блоках (повторностях) со случайным порядком режимов внутри блока, что переводит возможный дрейф условий в течение серии (разряд батареи, нагрев оборудования, изменение температуры воздуха) в случайную составляющую погрешности. Каждая серия включала:

– включение, самодиагностику и проверку нулевых показаний каналов;

– переезд к участку на транспортном диапазоне H;

– определение условий испытаний и проверку гидронавесной системы;

– для фрезы – вращение ротора без нагрузки при поднятой машине (частота вращения ВОМ 540 мин$^{-1}$);

– два холостых прохода (без нагрузки, с поднятой машиной) по учётной делянке до начала опыта;

– учётные проходы блока: для фрезы – включение ВОМ при поднятой машине; заглубление; рабочий проход через РУ, УД и УВ; выглубление; разворот; измерение глубины обработки и ширины захвата;

– попытку прохода на предельном режиме для определения границы области допустимых режимов;

– два холостых прохода после опыта, проверку нулевых показаний, переезд к месту стоянки и постановку на зарядку.

Холостые проходы до и после опыта служат базой для определения буксования и сопротивления передвижению и позволяют проверить неизменность состояния агрегата за время серии. Матрица плана с номерами проходов приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Матрица плана эксперимента (номера проходов по блокам)

Машина	a, м	v, км/ч	Диапазон	Блок I	Блок II	Блок III	Примечание
культиватор	0,08	3,6	L	7	11	18	
культиватор	0,08	4,5	L	6	10	22	
культиватор	0,08	5,4	L	2	9	24	
культиватор	0,11	3,6	L	5	13	20	
культиватор	0,11	4,5	L	4	15	21	
культиватор	0,11	5,4	L	1	16	19	
культиватор	0,14	3,6	L	8	12	23	
культиватор	0,14	4,5	L	3	14	17	
культиватор	0,14	5,4	L	–	–	–	проход 25 прерван
фреза	0,08	1,8	П1	6	11	23	
фреза	0,08	2,7	П2	2	15	22	
фреза	0,08	3,6	П3	4	10	18	
фреза	0,12	1,8	П1	5	9	25	
фреза	0,12	2,7	П2	1	16	21	
фреза	0,12	3,6	П3	7	14	19	
фреза	0,16	1,8	П1	3	13	24	
фреза	0,16	2,7	П2	8	12	20	
фреза	0,16	3,6	П3	–	–	–	проход 17 прерван

Сочетания a = 0,14 м, v = 5,4 км/ч (культиватор) и a = 0,16 м, v = 3,6 км/ч (фреза) оказались невыполнимыми: попытки прохода прерваны

вследствие достижения предельной мощности, потребляемой от батареи (подраздел 3.6). Поэтому для каждой машины опыт включает восемь выполнимых сочетаний уровней в трёх повторностях – 24 учётных прохода (план неполный). Предельный проход с фрезой выполнен в первой серии (14.10.2026) после блоков I и II, т. е. до блока III, выполненного во второй серии.

2.6 Методика обработки результатов

Обработка всех проходов выполнялась по единой схеме программой, описанной в приложении Е. Мощность, потребляемая от батареи, определялась по току и напряжению:

$$P_k = \frac{U_k I_k}{1000}, \tag{2.1}$$

где P_k – мощность в k-й момент регистрации, кВт;

U_k – напряжение батареи, В;

I_k – ток батареи (положительный при разряде), А.

Энергия, отданная батареей за n отсчётов с шагом $\Delta t = 1$ с,

$$E = \frac{\Delta t}{3600} \sum_{k=1}^{n} P_k . \tag{2.2}$$

Показатели учётного прохода вычислялись по отсчётам, относящимся к учётной делянке. Фактическая скорость

$$v = 3{,}6 \frac{L}{t_{\text{уд}}}, \tag{2.3}$$

где v – фактическая скорость, км/ч;

L – длина учётной делянки, L = 100 м;

$t_{\text{уд}}$ – время прохождения учётной делянки, с.

Буксование определялось по ГОСТ 7057 [28] сравнением числа оборотов ведущих элементов на учётной делянке при работе и при холостом проходе. Поскольку тяговый электродвигатель связан с колёсами механической трансмиссией с постоянным передаточным отношением на

выбранной передаче, вместо оборотов колёс использовалось число оборотов вала тягового электродвигателя, вычисленное по записи шины:

$$N = \frac{\Delta t}{60} \sum_{k \in \text{УД}} n_k, \delta = 1 - \frac{N_0}{N}, \quad (2.4)$$

где N – число оборотов вала тягового электродвигателя на учётной делянке при работе;

n_k – частота вращения вала тягового электродвигателя, мин$^{-1}$;

N_0 – среднее число оборотов на учётной делянке при холостых проходах той же серии на той же передаче;

δ – буксование, доли единицы.

Такой способ не требует сведений о передаточных отношениях трансмиссии и радиусе качения колёс. Холостые проходы с фрезой выполнялись на передаче П2, поэтому буксование при работе с фрезой определено для проходов на этой передаче.

Производительность за час основного времени и расход энергии батареи на 1 га:

$$W_0 = 0{,}1 B v, e = \frac{\acute{P}}{W_0}, \quad (2.5)$$

где W_0 – производительность, га/ч;

B – рабочая ширина захвата, м;

$\bar{P}$ – средняя мощность на учётной делянке, кВт;

e – расход энергии батареи на 1 га, кВт·ч/га.

Расход энергии на 1 м³ обработанной почвы, позволяющий сопоставлять режимы с различной глубиной:

$$e_V = \frac{3{,}6 \acute{P}}{B a v}, \quad (2.6)$$

где e_V – расход энергии батареи на 1 м³ обработанной почвы, кДж/м³;

a – фактическая глубина обработки, м.

Для каждого режима по трём повторностям вычислялись среднее значение $\bar{x}$, среднее квадратическое отклонение s и полуширина доверительного интервала при доверительной вероятности 0,95:

$$\Delta_{0,95} = t_{0,975;\,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}, \tag{2.7}$$

где $t_{0,975;\,n-1}$ – квантиль распределения Стьюдента (при n = 3 равен 4,303).

Значимость факторов оценивалась дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \gamma_k + \varepsilon_{ijk}, \tag{2.8}$$

где y_{ijk} – отклик (e или P) при i-м уровне глубины и j-м уровне скорости в k-м блоке;

μ – общее среднее;

α_i, β_j, $(\alpha\beta)_{ij}$ – эффекты глубины, скорости и их взаимодействия;

γ_k – эффект блока;

ε_{ijk} – случайная ошибка.

Поскольку в каждом опыте одно сочетание уровней нереализуемо, план неполный. Суммы квадратов вычислялись последовательным включением эффектов («блоки → глубина → скорость → взаимодействие») с определением числа степеней свободы каждого эффекта по приращению ранга матрицы плана (суммы квадратов типа I). Доля эффекта в общей изменчивости оценивалась отношением $\eta^2 = SS_{эффекта}/SS_{общ}$, где SS – сумма квадратов. Поскольку при неполном плане последовательные суммы квадратов зависят от порядка включения факторов, для глубины и скорости дополнительно вычислены суммы квадратов, скорректированные на другой фактор (тип II).

2.7 Метрологическое обеспечение

Неопределённость удельного расхода энергии оценивалась по ГОСТ 34100.3 [41]. Относительная суммарная стандартная неопределённость результата для режима

$$\frac{u_c(e)}{e}=\sqrt{u_A^2+u_P^2+u_v^2+u_B^2},\ U_{0,95}=k\,u_c(e),\ \nu_{эфф}=\frac{u_c^4}{u_A^4/(n-1)},\qquad (2.9)$$

где u_A – неопределённость, оцениваемая по типу А: s/($\bar{x}\cdot\sqrt{n}$) по трём повторностям;

u_P – неопределённость мощности (ток ±1 %, напряжение ±0,5 %, равномерный закон), 0,65 %;

u_v – неопределённость скорости (длина делянки ±0,1 м; время прохождения ±0,5 с – отметка оператора по вешке), 0,44 %;

u_B – неопределённость ширины захвата (±0,01 м), 0,48 %;

$U_{0,95}$ – расширенная неопределённость при доверительной вероятности 0,95;

k – коэффициент охвата – квантиль $t_{0,975}$ распределения Стьюдента при эффективном числе степеней свободы $\nu_{эфф}$ (формула Уэлча – Саттертуэйта; составляющие типа В имеют бесконечное число степеней свободы).

Суммарная неопределённость, оцениваемая по типу В, составила 0,92 %. Расширенная неопределённость расхода энергии на 1 га находится в пределах 1,9–11,0 % (таблица 2.6). В 10 из 16 режимов преобладает составляющая типа А – разброс результатов повторных проходов; при малом числе повторностей она определяет и большой коэффициент охвата.

Таблица 2.6 – Неопределённость расхода энергии батареи на 1 га

Машина	a, м	v, км/ч	e, кВт·ч/га	u_A, %	u_B, %	u_c, %	$\nu_{эфф}$	k	$U_{0,95}$, %	$U_{0,95}$, кВт·ч/га
культиватор	0,08	3,6	17,14	2,15	0,92	2,34	2,8	3,32	7,7	1,33
культиватор	0,08	4,5	17,31	1,28	0,92	1,57	4,6	2,64	4,2	0,72
культиватор	0,08	5,4	18,01	1,79	0,92	2,01	3,2	3,08	6,2	1,11
культиватор	0,11	3,6	22,82	1,64	0,92	1,88	3,5	2,96	5,6	1,27
культиватор	0,11	4,5	22,35	0,31	0,92	0,97	> 100	1,97	1,9	0,43
культиватор	0,11	5,4	23,85	1,09	0,92	1,43	5,8	2,46	3,5	0,84
культиватор	0,14	3,6	28,10	0,59	0,92	1,09	23,3	2,07	2,3	0,63
культиватор	0,14	4,5	29,05	2,86	0,92	3,00	2,4	3,65	11,0	3,18
фреза	0,08	1,8	32,78	1,99	0,92	2,19	2,9	3,22	7,1	2,32
фреза	0,08	2,7	29,15	0,95	0,92	1,32	7,5	2,34	3,1	0,90
фреза	0,08	3,6	26,72	1,03	0,92	1,38	6,5	2,40	3,3	0,88
фреза	0,12	1,8	44,38	0,52	0,92	1,06	33,6	2,03	2,1	0,95
фреза	0,12	2,7	39,38	1,55	0,92	1,80	3,6	2,89	5,2	2,05
фреза	0,12	3,6	36,50	0,91	0,92	1,29	8,1	2,30	3,0	1,09

Машина	a, м	v, км/ч	e, кВт·ч/га	u_A, %	u_B, %	u_c, %	$\nu_{эфф}$	k	$U_{0,95}$, %	$U_{0,95}$, кВт·ч/га
фреза	0,16	1,8	56,02	0,49	0,92	1,04	39,9	2,02	2,1	1,18
фреза	0,16	2,7	48,36	0,51	0,92	1,05	36,2	2,03	2,1	1,03

Согласованность показаний канала тока и значений SOC, вычисляемых системой управления батареей, проверена по отношению отданного заряда к изменению SOC за серию:

$$C = \frac{100}{SOC_{\text{нач}} - SOC_{\text{кон}}} \cdot \frac{\Delta t}{3600} \sum_k I_k . \qquad (2.10)$$

Полученные значения 301,6–306,4 А·ч отличаются от паспортной ёмкости 304 А·ч не более чем на 0,8 %, что сопоставимо с дискретностью SOC (1 %). Поскольку SOC вычисляется системой управления батареей интегрированием тока, этот результат подтверждает согласованность канала тока и SOC и правомерность использования SOC для определения запаса энергии, но не является независимым определением ёмкости (для него требуется контрольный разряд). Показания каналов проверялись в начале и в конце каждой серии на неподвижной машине; ток потребления в режиме готовности при неподвижных электродвигателях составил 2,1–2,3 А, что соответствует собственному потреблению систем трактора (0,18 кВт).

3 Результаты полевых испытаний электротрактора

3.1 Структура рабочего цикла и баланс энергии

Запись серии опытов с культиватором приведена на рисунке 3.1. Потребляемая мощность изменяется циклически: учётные проходы (8–16 кВт) чередуются с разворотами (около 3 кВт) и стоянками для измерения показателей качества работы (0,18 кВт). Степень заряженности батареи снижается пропорционально отданной энергии и за серию уменьшилась с 98 до 52 %.

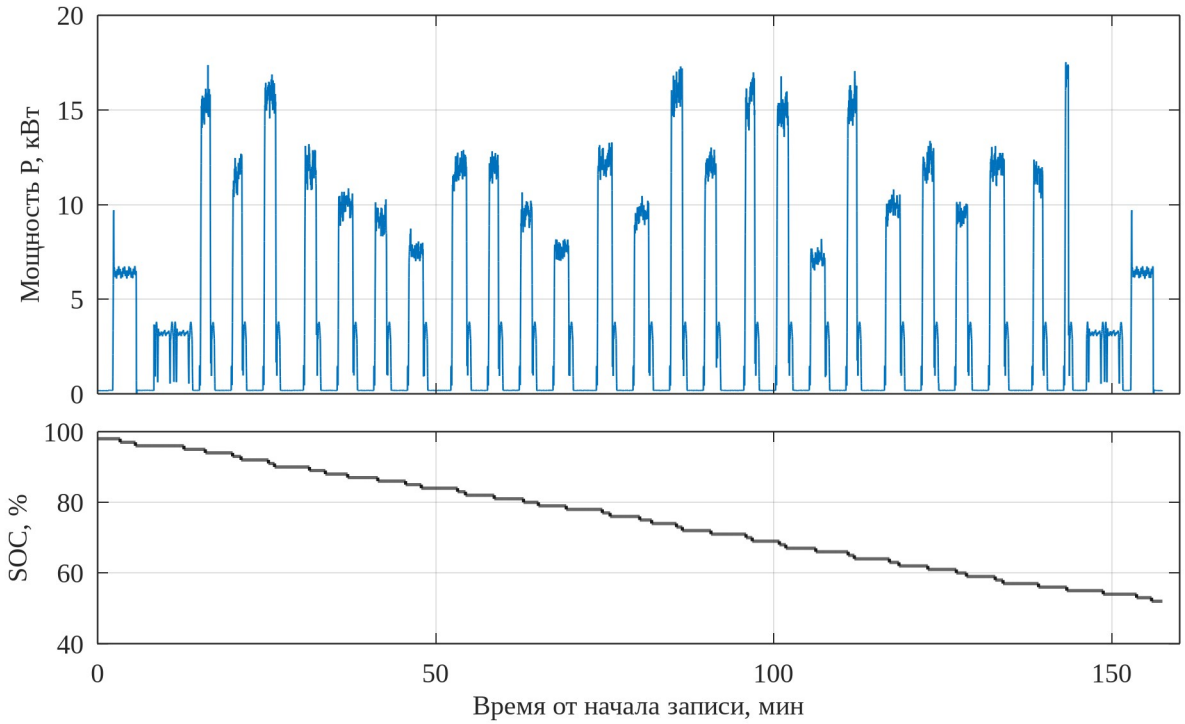


Рисунок 3.1 – Мощность, потребляемая от батареи, и степень заряженности батареи в серии опытов с культиватором (15.09.2026)

На рабочие проходы приходится 80–86 % энергии при 35–46 % времени серии (рисунок 3.2, таблица 3.1). Большая доля времени стоянок для измерений обусловлена программой испытаний и в производственных условиях отсутствует; энергия, затрачиваемая на этих стоянках, пренебрежимо мала. На развороты и переезды приходится 11–17 % энергии; эти данные использованы в модели смены (подраздел 4.3).

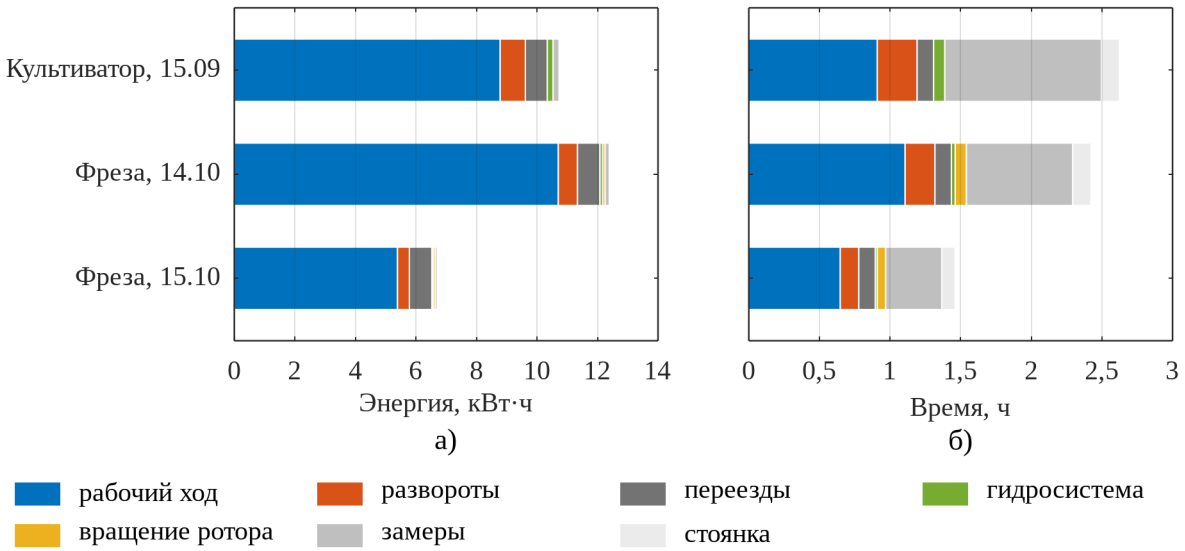


Рисунок 3.2 – Распределение энергии (а) и времени (б) по видам работ в сериях опытов

Таблица 3.1 – Баланс времени и энергии по видам работ

Вид работ	Культиватор, 15.09		Фреза, 14.10		Фреза, 15.10	
	t, мин	E, кВт·ч	t, мин	E, кВт·ч	t, мин	E, кВт·ч
Рабочие проходы	54,6	8,786	66,4	10,706	38,9	5,394
Развороты	16,9	0,833	12,7	0,635	7,9	0,394
Переезды	7,0	0,723	7,0	0,741	7,0	0,741
Работа гидросистемы (подъём и опускание машины)	4,8	0,193	1,6	0,093	0,9	0,048
Вращение ротора без нагрузки	–	–	4,8	0,080	3,6	0,063
Стоянки для измерений	66,5	0,201	45,2	0,136	23,8	0,072
Стоянка в режиме готовности	7,7	0,023	7,7	0,023	5,7	0,017
Итого	157,4	10,758	145,3	12,413	87,7	6,728

Мощность во вспомогательных режимах приведена в таблице 3.2. В режиме готовности трактор потребляет 0,18 кВт: питание контроллеров, системы управления батареей, преобразователя бортовой сети и вращение насоса гидросистемы без нагрузки (около 480 мин$^{-1}$). Работа гидросистемы при подъёме и опускании машины требует 3,42 кВт, вращение ротора фрезы без нагрузки – 1,16 кВт, разворот на поворотной полосе – 3,01 кВт при средней продолжительности 32,2 с, транспортный переезд со скоростью 15,4 км/ч – 6,30 кВт. Мощность в таблице 3.2 определена по установившимся участкам соответствующих режимов без переходных процессов включения и

выключения, поэтому продолжительность наблюдений и средние значения отличаются от данных таблицы 3.1, где учтено всё время работы в каждом режиме.

Таблица 3.2 – Мощность во вспомогательных режимах

Режим	Продолжительность наблюдений, мин	Средняя мощность $\bar{P}$, кВт	Среднее квадратическое отклонение s_P, кВт
Стоянка в режиме готовности	12,5	0,18	0,01
Работа гидронавесной системы	4,8	3,42	0,54
Вращение ротора фрезы без нагрузки (ВОМ 540)	5,0	1,16	0,19
Транспортный переезд (передача Н)	21,0	6,30	1,28
Разворот на поворотной полосе	33,3	3,01	0,91

3.2 Энергетические показатели на учётных проходах

Характерные записи учётных проходов приведены на рисунках 3.3 и 3.4. На разгонном участке мощность нарастает в течение 8–12 с, после чего на учётной делянке устанавливается режим с коэффициентом вариации мощности около 3,2 % (медиана по всем проходам). Это подтверждает достаточность разгонного участка длиной 20 м и правомерность использования средних значений по учётной делянке. Частота вращения тягового электродвигателя при работе с культиватором и частота вращения ВОМ при работе с фрезой на учётной делянке практически постоянны; кратковременные снижения частоты вращения ВОМ на тяжёлых режимах рассмотрены в подразделе 3.6.

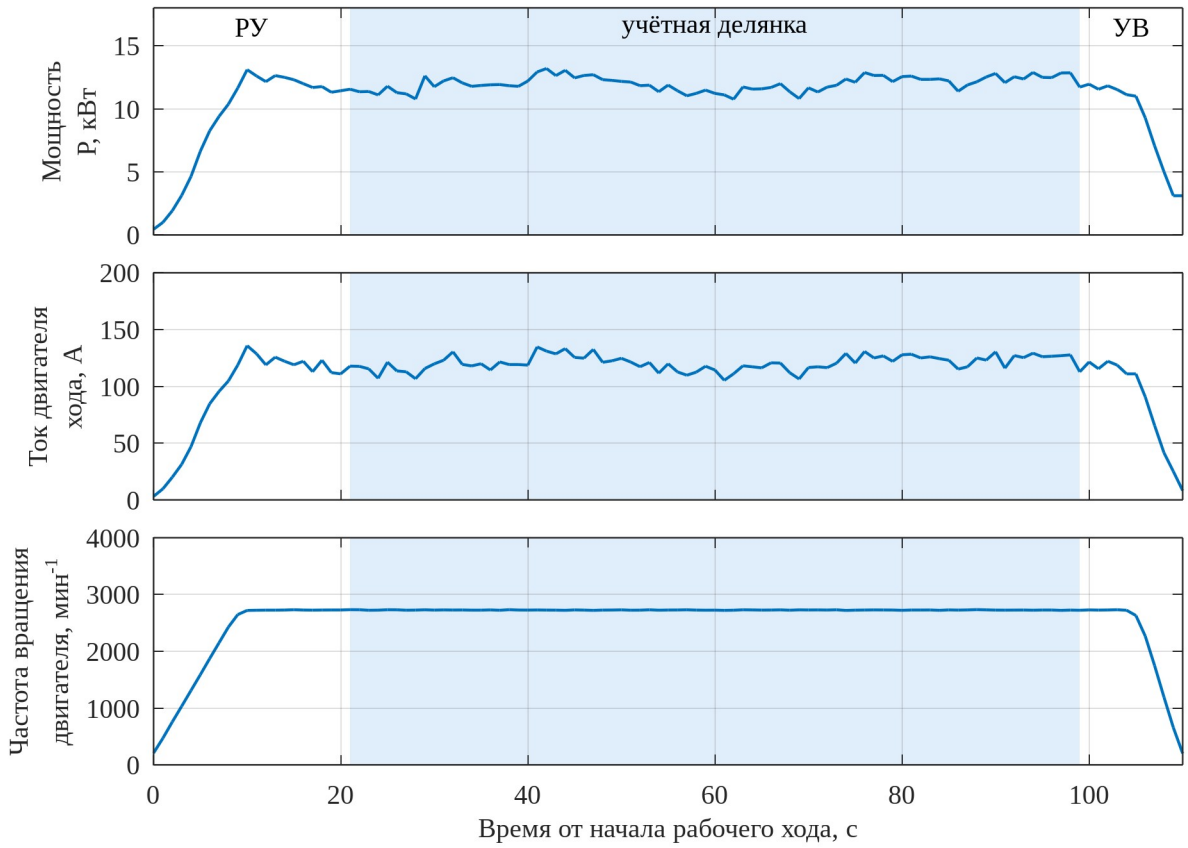


Рисунок 3.3 – Запись прохода 4 с культиватором (a = 0,11 м, v = 4,5 км/ч): мощность, ток и частота вращения тягового электродвигателя

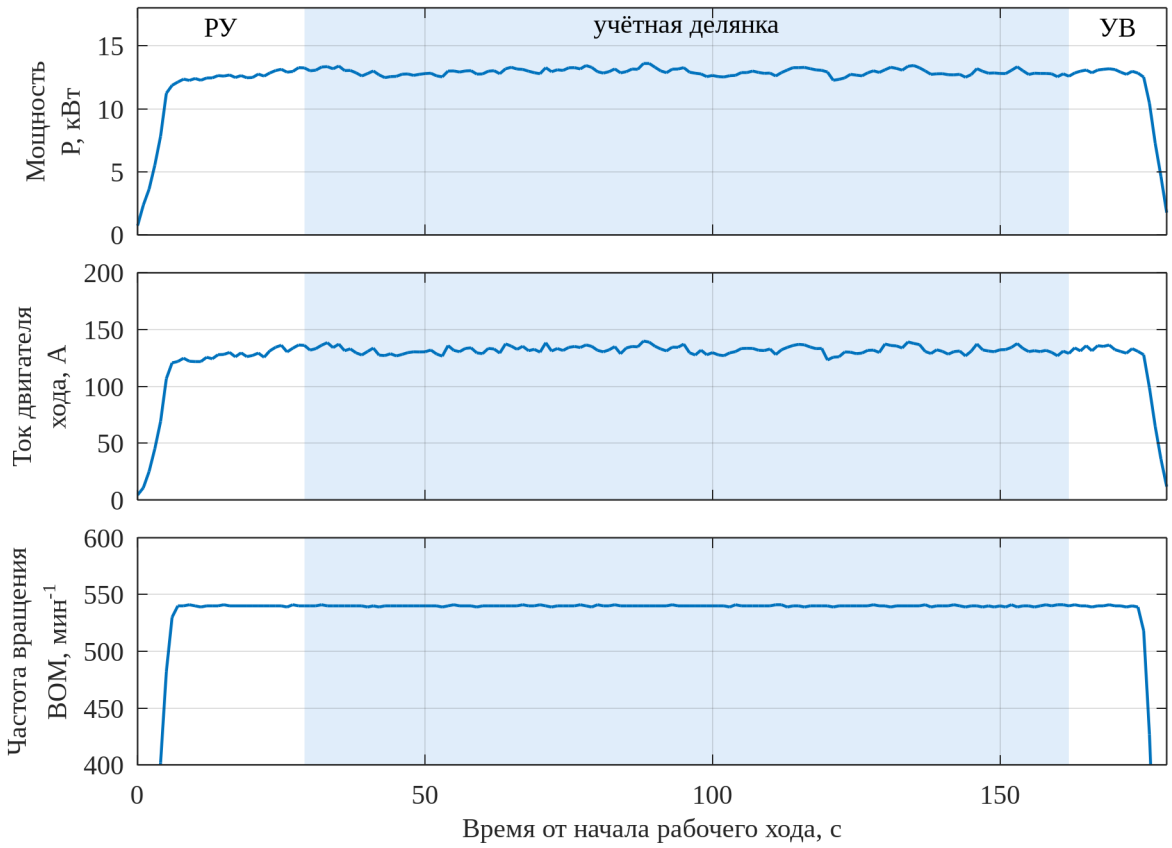


Рисунок 3.4 – Запись прохода 1 с фрезой (a = 0,12 м, v = 2,7 км/ч): мощность, ток тягового электродвигателя и частота вращения ВОМ

Показатели учётных проходов, осреднённые по трём повторностям, приведены в таблице 3.3 (значения по отдельным проходам – в приложении Б).

Таблица 3.3 – Показатели агрегатов на учётных проходах (среднее ± полуширина доверительного интервала при P = 0,95)

Машина	a, м	$v_{зад}$, км/ч	Пере-дача	$\bar{P}$, кВт	v, км/ч	δ, %	W_0, га/ч	e, кВт·ч/га	e_v, кДж/м³
культиватор	0,08	3,6	L	7,43 ± 0,63	3,62	6,1	0,433	17,1 ± 1,6	78,7
культиватор	0,08	4,5	L	9,38 ± 0,46	4,54	6,3	0,542	17,3 ± 1,0	78,3
культиватор	0,08	5,4	L	11,73 ± 0,69	5,41	6,0	0,651	18,0 ± 1,4	82,1
культиватор	0,11	3,6	L	9,83 ± 0,65	3,59	9,5	0,431	22,8 ± 1,6	74,8
культиватор	0,11	4,5	L	12,04 ± 0,11	4,53	8,8	0,539	22,4 ± 0,3	75,2
культиватор	0,11	5,4	L	15,43 ± 0,38	5,38	10,3	0,647	23,8 ± 1,1	78,0
культиватор	0,14	3,6	L	12,10 ± 0,37	3,59	13,2	0,431	28,1 ± 0,7	72,5

Машина	a, м	$v_{зад}$, км/ч	Пере-дача	$\bar{P}$, кВт	v, км/ч	δ, %	W_0, га/ч	e, кВт·ч/га	e_V, кДж/м³
культиватор	0,14	4,5	L	15,51 ± 1,36	4,48	13,7	0,534	29,0 ± 3,6	75,4
фреза	0,08	1,8	П1	7,30 ± 0,33	1,79	–	0,223	32,8 ± 2,8	149,4
фреза	0,08	2,7	П2	9,78 ± 0,52	2,69	0,4	0,336	29,2 ± 1,2	131,1
фреза	0,08	3,6	П3	11,94 ± 0,57	3,58	–	0,447	26,7 ± 1,2	117,8
фреза	0,12	1,8	П1	9,93 ± 0,12	1,79	–	0,224	44,4 ± 1,0	134,2
фреза	0,12	2,7	П2	13,16 ± 0,95	2,69	0,4	0,334	39,4 ± 2,6	117,9
фреза	0,12	3,6	П3	16,48 ± 0,43	3,60	–	0,452	36,5 ± 1,4	108,7
фреза	0,16	1,8	П1	12,52 ± 0,21	1,80	–	0,223	56,0 ± 1,2	126,0
фреза	0,16	2,7	П2	16,27 ± 0,17	2,69	−0,3	0,336	48,4 ± 1,1	109,0

Прочерк в графе «δ» означает, что на данной передаче холостые проходы не выполнялись (подраздел 2.6).

Мощность, потребляемая агрегатом с культиватором, изменяется от 7,4 до 15,5 кВт, агрегатом с фрезой – от 7,3 до 16,5 кВт (рисунок 3.5). Мощность агрегата с культиватором растёт со скоростью быстрее, чем по линейному закону, что согласуется с квадратичной зависимостью удельного тягового сопротивления от скорости. Мощность агрегата с фрезой возрастает линейно с увеличением объёма почвы, обрабатываемой в единицу времени.

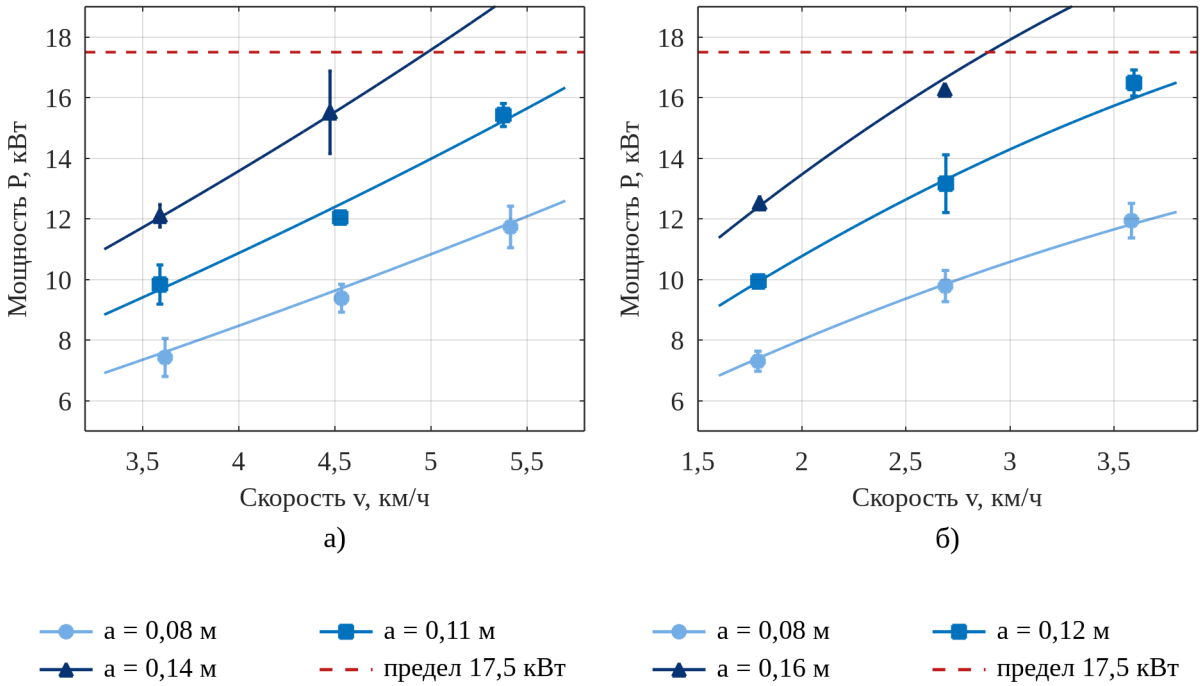


Рисунок 3.5 – Мощность, потребляемая от батареи, в зависимости от скорости: а) культиватор; б) фреза. Точки – опыт (среднее и доверительный интервал), линии – расчёт по модели (подраздел 3.10)

Расход энергии на 1 га (рисунок 3.6) определяется главным образом глубиной обработки. Для культиватора увеличение глубины с 0,08 до 0,14 м повышает расход энергии с 17,5 до 28,6 кВт·ч/га, т. е. в 1,63 раза при увеличении глубины в 1,75 раза; влияние скорости невелико. Расход энергии на 1 га при фрезеровании в 1,8 раза выше, чем при культивации, и, в отличие от культивации, снижается с ростом скорости: при постоянной частоте вращения ротора увеличение подачи на нож уменьшает затраты энергии на повторное крошение почвы, а затраты на вращение ротора распределяются на большую площадь.

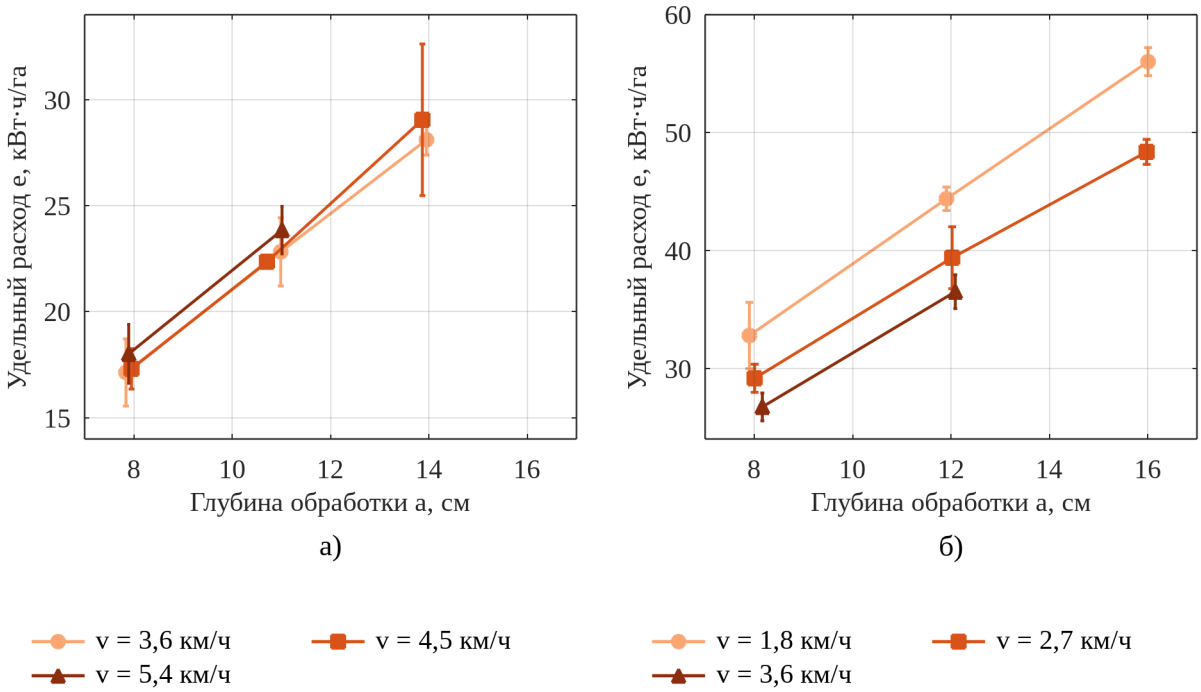


Рисунок 3.6 – Расход энергии батареи на 1 га в зависимости от глубины обработки: а) культиватор; б) фреза. Точки – среднее по трём повторностям, отрезки – доверительный интервал при P = 0,95

3.3 Результаты дисперсионного анализа

Результаты дисперсионного анализа расхода энергии на 1 га приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Дисперсионный анализ расхода энергии батареи на 1 га

Машина	Источник изменчивости	Число степеней свободы	Сумма квадратов	Средний квадрат	F	p	η^2 (тип I)	η^2 (тип II)
Культиватор	Повторности (блоки)	2	1,768	0,884	2,23	0,144	0,004	–
	Глубина a	2	449,429	224,714	567,60	< 0,001	0,971	0,946
	Скорость v	2	4,413	2,206	5,57	0,017	0,010	0,010
	Взаимодействие a×v	3	1,717	0,572	1,45	0,272	0,004	–
	Остаток	14	5,543	0,396	–	–	0,012	–
	Общая	23	462,870	–	–	–	1,000	–
Фреза	Повторности (блоки)	2	0,593	0,296	0,60	0,563	0,000	–
	Глубина a	2	1 857,415	928,708	1 877,65	< 0,001	0,883	0,710
	Скорость v	2	225,296	112,648	227,75	< 0,001	0,107	0,107
	Взаимодействие a×v	3	13,873	4,624	9,35	0,001	0,007	–
	Остаток	14	6,925	0,495	–	–	0,003	–
	Общая	23	2 104,102	–	–	–	1,000	–

На долю глубины обработки приходится 97,1 % общей суммы квадратов расхода энергии на 1 га при культивации и 88,3 % при фрезеровании ($p < 0,001$); по суммам квадратов, скорректированным на скорость, – 94,6 и 71,0 %, т. е. вывод о преобладающем влиянии глубины не зависит от порядка включения факторов. Влияние скорости значимо в обоих случаях, но при культивации мало ($\eta^2 = 0,0095$, $p = 0,017$), а при фрезеровании существенно ($\eta^2 = 0,107$). Взаимодействие глубины и скорости значимо при фрезеровании ($p = 0,0012$) и незначимо при культивации ($p = 0,27$). Эффект блоков незначим ($p = 0,14$ и $0,56$): результаты, полученные в трёх полосах участка, а для фрезы – и в разные дни при различной температуре воздуха, систематически не различаются.

Для мощности P влияние глубины и скорости соизмеримо ($\eta^2 = 0,44$ и $0,53$ для культиватора, $0,45$ и $0,53$ для фрезы), а взаимодействие значимо для обеих машин ($p < 0,001$), поскольку основное слагаемое мощности пропорционально произведению глубины и скорости (дисперсионный анализ мощности выполнен по той же модели; таблицы приведены в электронных

материалах, приложение Е). Остаточное среднее квадратическое отклонение мощности составляет 0,26 кВт для культиватора и 0,19 кВт для фрезы.

3.4 Тяговые свойства и буксование

Тяговое сопротивление культиватора определялось косвенно, без динамометрирования, по балансу мощности тягового электропривода. Касательная сила тяги движителей

$$F_к = \frac{1000\,\eta_{эп}\,\eta_{тр}\left(\acute{P} - P_{всп}\right)(1-\delta)}{v_м}, \qquad (3.1)$$

где $F_к$ – касательная сила тяги, Н;

$\eta_{эп}$ – КПД тягового электропривода «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (принят 0,88);

$\eta_{тр}$ – КПД механической трансмиссии (принят 0,88);

$P_{всп}$ – мощность, потребляемая системами трактора в режиме готовности, 0,18 кВт;

$v_м$ – фактическая скорость, м/с.

При холостом проходе ($\delta = 0$, тяговое сопротивление отсутствует) касательная сила тяги равна силе сопротивления передвижению трактора F_f. По холостым проходам определён коэффициент сопротивления передвижению $f = F_f/G = 0{,}146$, где $G = m \cdot g$ – вес трактора, Н. Тяговое сопротивление культиватора и его удельное значение на единицу площади поперечного сечения обрабатываемого слоя

$$R = F_к - f\,m\,g,\; k = \frac{R}{B\,a}. \qquad (3.2)$$

Абсолютные значения $F_к$, R и k зависят от принятых КПД: изменение произведения $\eta_{эп} \cdot \eta_{тр}$ в пределах 0,71–0,84 (таблица 4.1) изменяет их на −9… +8 %. При расчёте показателей дизельного аналога эти КПД используются и при обратном переходе от сопротивления к мощности (подраздел 4.2), поэтому их влияние на результат сравнения в значительной мере

компенсируется; остаточное влияние оценено в анализе чувствительности (подраздел 5.6).

Зависимость удельного сопротивления от скорости аппроксимирована упрощённой формулой В. П. Горячкина [16, 17] (здесь и далее после знака «±» указана стандартная ошибка коэффициента регрессии):

$$k = k_0 + \varepsilon\, v_{\text{м}}^2, \tag{3.3}$$

где k_0 – составляющая, не зависящая от скорости: 34,58 ± 0,80 кН/м²;

ε – коэффициент скоростной составляющей: 1,99 ± 0,50 кН·с²/м⁴.

Оба коэффициента значимы ($p < 0{,}001$); коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}42$, остаточное среднее квадратическое отклонение 1,18 кН/м² (рисунок 3.7, а). Невысокое значение R^2 объясняется тем, что разброс k между проходами (34,4–40,0 кН/м²) соизмерим с влиянием скорости в исследованном диапазоне; при этом расчётная мощность агрегата отличается от измеренной в среднем на 1,2 % (подраздел 3.10). Удельное сопротивление 3,4–4,0 Н/см² соответствует плотной почве твёрдостью 1,47 МПа. Тяговое сопротивление культиватора составило 3,16–6,55 кН; наибольшее значение находится в пределах диапазона номинального тягового усилия тракторов класса 0,6 (5,4–8,1 кН) [3].

Зависимость буксования от коэффициента использования сцепного веса $\varphi = R/G$ (кривая буксования) аппроксимирована выражением [19, 20]

$$\varphi = \varphi_{max}\left(1 - e^{-k_\delta \delta}\right) \Leftrightarrow \delta = -\frac{1}{k_\delta}\ln\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_{max}}\right), \tag{3.4}$$

где φ_{max} – предельное значение коэффициента использования сцепного веса: 0,821;

k_δ – параметр кривой буксования: 6,75.

Аппроксимация описывает опытные точки с коэффициентом детерминации 0,964 и среднеквадратической погрешностью 0,50 % (рисунок 3.7, б). Буксование электротрактора при культивации составило 6,0–13,7 % и на всех режимах не превысило 16 %, т. е. значения, при котором ГОСТ 27021

определяет номинальное тяговое усилие колёсных тракторов 4К4 [3]. На рисунке 3.7, б приведено также буксование, рассчитанное для дизельного аналога при тех же тяговых сопротивлениях. Масса дизельного аналога меньше (1 140 кг против 1 300 кг), поэтому при равном сопротивлении коэффициент φ у него выше, а буксование больше на 1,1–3,6 процентного пункта; при глубине 0,14 м оно составляет 16,4–17,3 %, т. е. превышает 16 % – значение, принятое в работе предельным (подраздел 4.1).

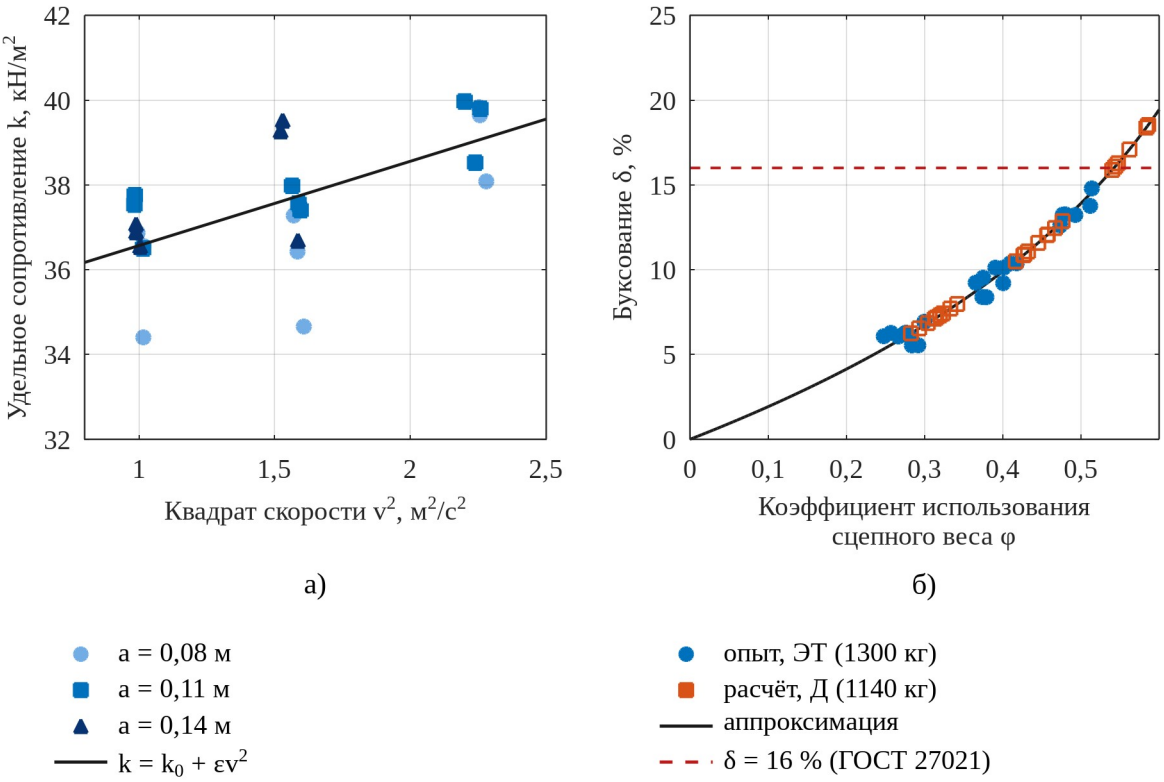


Рисунок 3.7 – Тяговые свойства агрегата с культиватором: а) удельное тяговое сопротивление в зависимости от квадрата скорости; б) кривая буксования

3.5 Затраты мощности на фрезерование

Буксование при работе с фрезой, определённое на передаче П2, составило −0,7…0,4 % (9 проходов), т. е. практически отсутствует: реакция почвы на ножи ротора создаёт толкающую силу, компенсирующую сопротивление передвижению. Поэтому мощность агрегата с фрезой представлена суммой составляющих без учёта буксования:

$$\acute{P} = P_{\text{всп}} + c_{\text{дв}} v_{\text{м}} + P_{\text{р0}} + A\,B\,a\,v_{\text{м}}, \tag{3.5}$$

где $c_{\text{дв}}$ – удельная мощность передвижения трактора, 2,059 кВт·с/м (по холостым проходам);

$P_{\text{р0}}$ – мощность вращения ротора без нагрузки сверх $P_{\text{всп}}$, 0,981 кВт;

A – удельная работа фрезерования (по энергии, отданной батареей), кДж/м³.

Для удельной работы фрезерования получена регрессионная зависимость

$$A = A_0 + A_v v + A_a a, \tag{3.6}$$

где A_0 – 125,6 ± 2,8 кДж/м³;

A_v – −10,27 ± 0,68 кДж/(м³·км/ч), $p < 0{,}001$;

A_a – −28,2 ± 15,4 кДж/(м³·м), $p = 0{,}081$.

Коэффициент детерминации $R^2 = 0{,}916$ (скорректированный 0,907), критерий Фишера $F = 113{,}8$ ($p < 0{,}001$). Удельная работа фрезерования составляет 84–109 кДж/м³ и снижается с ростом скорости (рисунок 3.8) вследствие увеличения подачи на нож при постоянной частоте вращения ротора. Влияние глубины на удельную работу статистически незначимо при уровне значимости 0,05, т. е. в исследованном диапазоне глубин удельная работа от глубины существенно не зависит. На привод ротора (включая вращение без нагрузки) расходуется 81–90 % потребляемой мощности, на передвижение агрегата – 8–17 %.

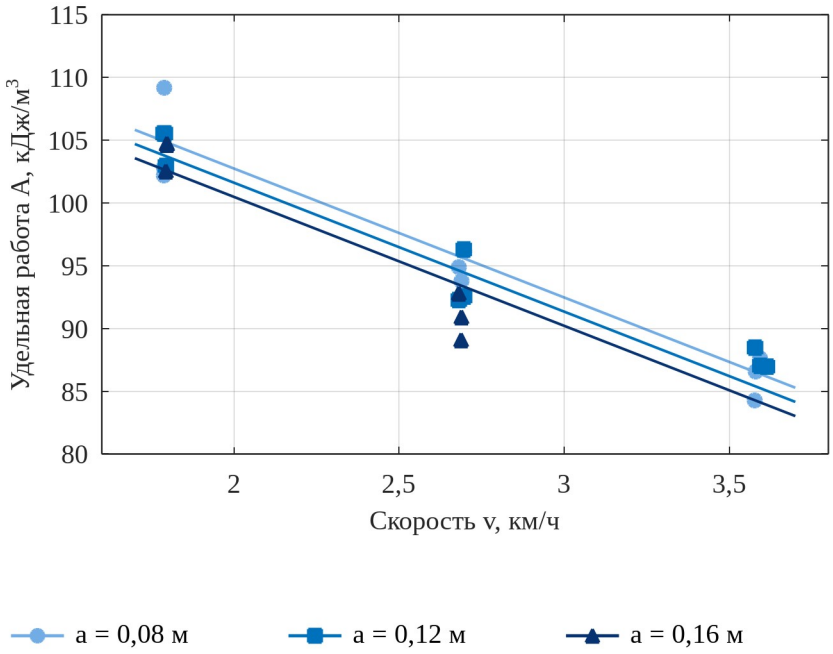


Рисунок 3.8 – Удельная работа фрезерования в зависимости от скорости: точки – учётные проходы, линии – регрессионная модель

3.6 Предельные режимы и граница области допустимых режимов

Проходы на режимах a = 0,14 м, v = 5,4 км/ч (культиватор) и a = 0,16 м, v = 3,6 км/ч (фреза) прерваны оператором (рисунок 3.9). В обоих случаях мощность, потребляемая от батареи, достигала 17,5 кВт при токе тягового электродвигателя около 180 А и далее не возрастала. При работе с культиватором частота вращения тягового электродвигателя при мощности более 16 кВт составила в среднем 3 180 мин$^{-1}$, тогда как для скорости 5,4 км/ч требуется не менее 3 431 мин$^{-1}$ (пересчёт пропорционально скорости по проходам на 4,5 км/ч при той же глубине), т. е. заданная скорость не достигалась. При работе с фрезой частота вращения ВОМ составляла 466–502 мин$^{-1}$ (в среднем 485 мин$^{-1}$, на 10 % ниже номинальной), т. е. номинальная частота вращения ротора не поддерживалась.

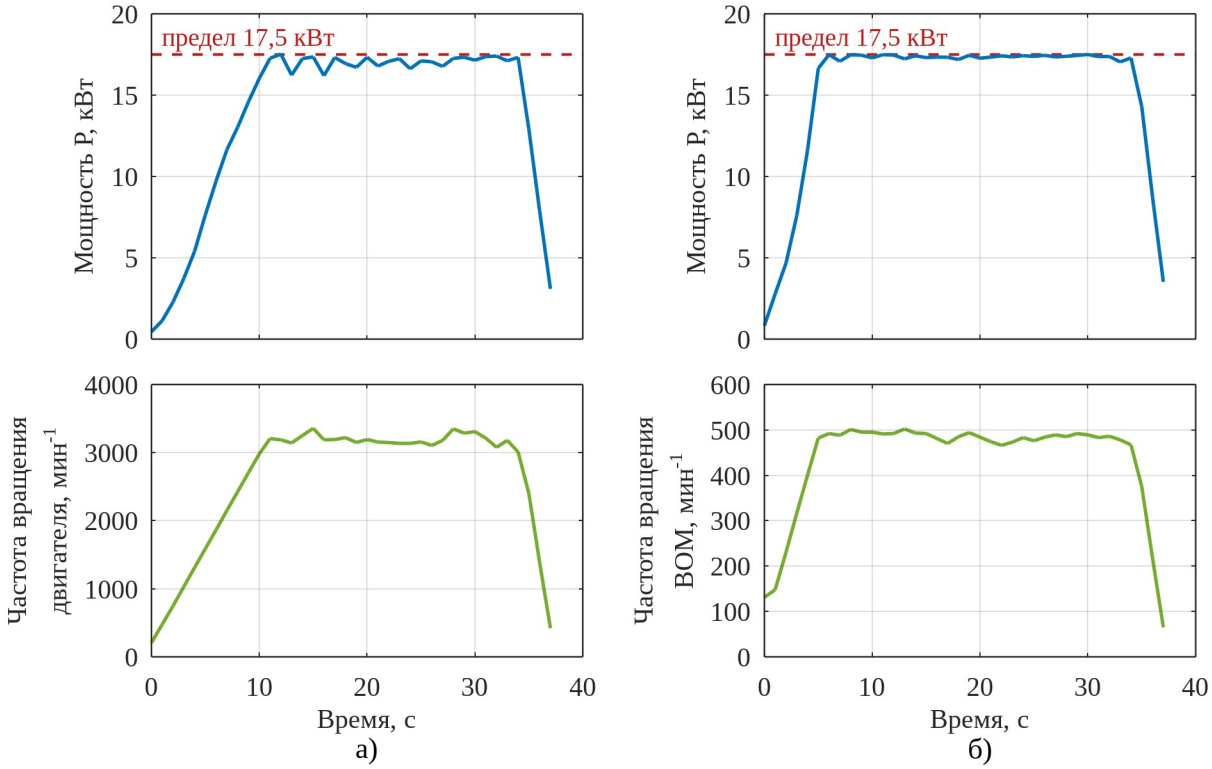


Рисунок 3.9 – Предельные режимы: а) культиватор, a = 0,14 м, v = 5,4 км/ч; б) фреза, a = 0,16 м, v = 3,6 км/ч. Вверху – мощность, внизу – частота вращения тягового электродвигателя (а) и ВОМ (б)

Одинаковое наибольшее значение мощности (17,3–17,5 кВт, таблица 3.6) во всех трёх сериях при различных степени заряженности и температуре батареи указывает на ограничение мощности, заданное системой управления силовой установкой, а не на состояние батареи. Ток батареи при этом составлял 229–234 А, т. е. был ниже предельного тока разряда, допускаемого системой управления батареей (350 А); ток тягового электродвигателя – около 180 А. Алгоритм ограничения в преобразователе частоты изготовителем не раскрывается, поэтому в работе используется измеренное значение предельной мощности, потребляемой от батареи, P_{lim} = 17,5 кВт.

Связь средней мощности и устойчивости частоты вращения ВОМ при работе с фрезой показана в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Частота вращения ВОМ при работе с фрезой в зависимости от нагрузки

a, м	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	$\bar{n}_{ВОМ}$, мин$^{-1}$	$n_{ВОМ\ min}$, мин$^{-1}$	Наибольшее снижение, %
0,08	1,8	7,30	8,62	540,0	539	0,2
0,08	2,7	9,78	10,95	540,0	539	0,2
0,12	1,8	9,93	11,81	540,0	539	0,2
0,08	3,6	11,94	12,80	540,0	539	0,2
0,16	1,8	12,52	13,38	540,0	527	2,4
0,12	2,7	13,16	14,24	539,9	522	3,3
0,16	2,7	16,27	17,07	537,6	446	17,4
0,12	3,6	16,48	17,35	537,8	460	14,8

При средней мощности до 13,2 кВт частота вращения ВОМ практически постоянна (снижение не более 3,3 %). При средней мощности 16,3–16,5 кВт кратковременные увеличения нагрузки приближаются к предельной мощности (P_{max} = 17,1–17,3 кВт), и частота вращения ВОМ в отдельные моменты снижается на 15–17 %, тогда как её среднее значение на учётной делянке отличается от номинального не более чем на 0,4 %. Поэтому в качестве критерия выполнимости режима принято условие, чтобы средняя мощность, увеличенная на два средних квадратических отклонения её колебаний, не превышала предельную:

$$\acute{P}\left(1+2\,\nu_P\right) \le P_{\lim ¿,\,P_{\lim ¿=17{,}5\,кВт,¿}¿} \qquad (3.7)$$

где ν_P – коэффициент вариации мощности на учётной делянке (медиана по проходам 3,2 %).

Критерию соответствует средняя мощность не более 16,4 кВт. Режимы фрезы 0,16 м × 2,7 км/ч и 0,12 м × 3,6 км/ч ($\bar{P}$ = 16,3 и 16,5 кВт) находятся на границе критерия (различие не превышает неопределённости измерения мощности) и выполнены во всех трёх повторностях; они рассматриваются далее как граничные режимы электротрактора. Влияние кратковременных снижений частоты вращения ВОМ на крошение почвы не оценивалось. Для дизельного аналога критерий (3.7) записывается относительно номинальной мощности на ВОМ $P_{ВОМ,ном}$ (подраздел 4.2).

3.7 Состояние тяговой батареи и запас энергии

Таблица 3.6 – Показатели тяговой батареи по сериям опытов

Серия	ΔSOC, %	Q, А·ч	E, кВт·ч	C, А·ч	E_{100}, кВт·ч	U_{min}, В	$U_{эл\ min}$, В	ΔU_{max}, мВ	I_{max}, А	P_{max}, кВт
Культиватор, 15.09	46	138,7	10,76	301,6	23,39	76,0	3,072	114	229	17,52
Фреза, 14.10	53	162,4	12,41	306,4	23,42	74,6	2,957	171	234	17,50
Фреза, 15.10	29	88,1	6,73	303,7	23,20	74,2	2,938	174	232	17,31

В таблице 3.6: Q и E – отданные заряд и энергия; C и E_{100} – ёмкость и энергия, рассчитанные на изменение SOC на 100 %; $U_{эл\ min}$ – наименьшее напряжение элемента; ΔU_{max} – наибольший разброс напряжений элементов. Энергия, приведённая к изменению SOC на 100 % (линейная экстраполяция по изменению SOC на 29–53 %), составила 23,2–23,4 кВт·ч, что не противоречит номинальной энергоёмкости 23,3 кВт·ч. Зависимость SOC от отданного заряда (рисунок 3.10) во всех сериях линейна и совпадает с расчётной при ёмкости 304 А·ч. Поскольку SOC вычисляется системой управления батареей по току, это подтверждает согласованность показаний; фактическую ёмкость батареи следует определять контрольным разрядом.

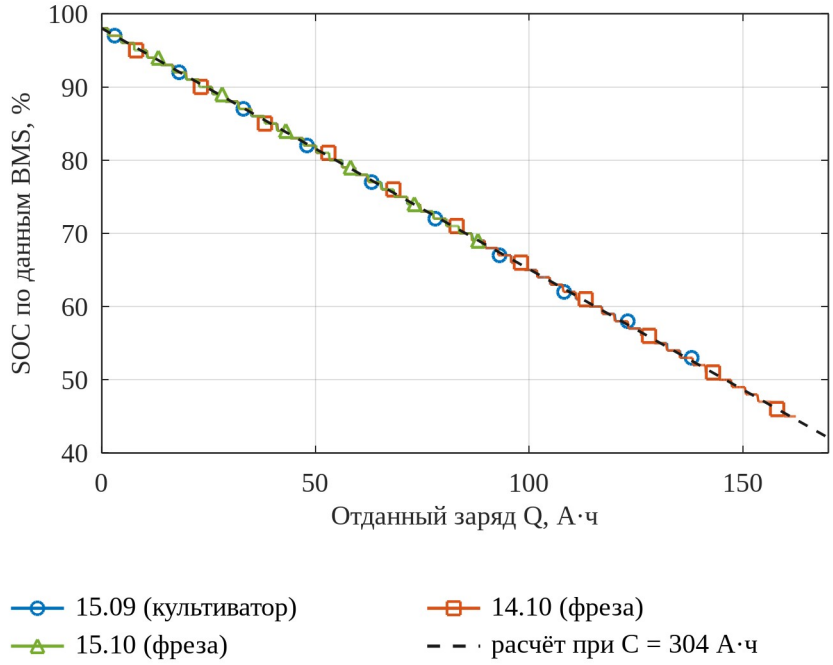


Рисунок 3.10 – Степень заряженности батареи в зависимости от отданного заряда

Разброс напряжений элементов (рисунок 3.11, а) в состоянии покоя составляет 2–10 мВ и возрастает с ростом тока и понижением температуры батареи: при наибольшем токе около 230 А он составил 114 мВ при температуре батареи 29–33 °С и 174 мВ при 14–19 °С, что объясняется различием внутреннего сопротивления элементов и его ростом при понижении температуры. Наименьшее напряжение элемента снижалось до 2,94 В при SOC 45–50 % и наибольшей нагрузке (рисунок 3.11, б), что выше напряжения отключения элементов $LiFePO_4$ (2,5–2,8 В). Неисправностей системы управления батареей и контроллеров за время испытаний не зарегистрировано.

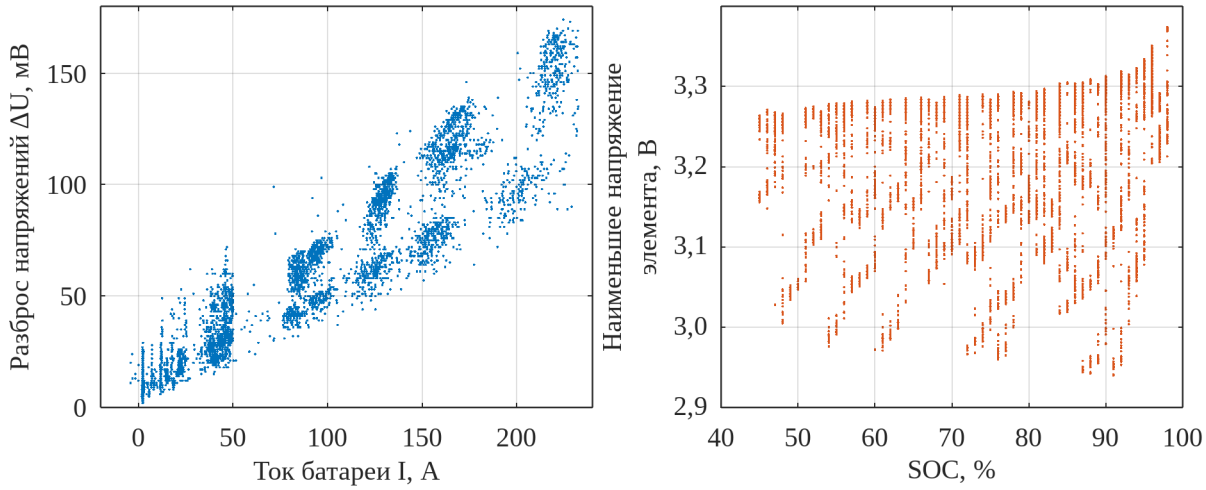


Рисунок 3.11 – Состояние элементов батареи: а) разброс напряжений элементов в зависимости от тока; б) наименьшее напряжение элемента в зависимости от SOC

Используемый запас энергии принят между SOC = 98 % (после полной зарядки) и SOC = 30 % (порог предупреждения системы управления батареей): $E_{исп}$ = 15,88 кВт·ч. При мощности на рабочих проходах 7,3–16,5 кВт и с учётом разворотов этого запаса хватает на 1,0–2,2 ч непрерывной работы (подраздел 5.3). Ограниченный запас энергии батареи, а не энергетическая эффективность, является основным ограничением при определении зон оптимального использования электротрактора (раздел 6).

3.8 Тепловой режим силового оборудования

Наибольшая температура тягового электродвигателя в сериях опытов составила 39,1; 34,8 и 28,2 °С при температуре воздуха 24, 13 и 9 °С, контроллера – 41,4; 33,9 и 28,1 °С. Для прогноза температуры при длительной работе по записям определены параметры тепловой модели первого порядка

$$\tau \frac{dT}{dt} = T_{\text{окр}} + R_{\text{т}}\left(P - P_{\text{всп}}\right) - T, \qquad (3.8)$$

где T – температура тягового электродвигателя, °С;

τ – постоянная времени нагрева, с;

$R_т$ – установившееся превышение температуры на 1 кВт потребляемой мощности, К/кВт;

$T_{окр}$ – температура окружающей среды (принята равной начальной температуре двигателя), °С.

Значения параметров модели, определённые по записям каждой серии опытов, приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Параметры тепловой модели тягового электродвигателя

Серия	$T_{окр}$, °С	τ, с	$R_т$, К/кВт	Среднее квадратическое отклонение модели, К	T_{max} в опыте, °С
Культиватор, 15.09	25	859	2,70	0,082	39,1
Фреза, 14.10	14	876	2,88	0,132	34,8
Фреза, 15.10	10	918	2,91	0,154	28,2

Параметры модели, найденные независимо по трём сериям, практически совпадают: τ = 859–918 с, $R_т$ = 2,70–2,91 К/кВт; модель воспроизводит измеренную температуру со средним квадратическим отклонением не более 0,15 К (рисунок 3.12, а). По модели установившаяся температура при непрерывной работе с мощностью 15 кВт и температуре воздуха 40 °С составит около 82 °С (рисунок 3.12, б). Эта оценка получена экстраполяцией модели, линейной по мощности, за пределы нагрева в опытах (не выше 39 °С); поскольку потери в двигателе растут пропорционально квадрату тока, фактическая температура может быть выше,

а класс нагревостойкости изоляции и место установки датчика температуры изготовителем не указаны. Поэтому работа при мощности на валу выше паспортной часовой (12 кВт) продолжительностью более часа результатами испытаний не обоснована, и далее граница длительного режима принята по паспортной часовой мощности. Для её уточнения необходима непрерывная работа на предельной мощности продолжительностью не менее 4τ (около 1 ч) с контролем температуры двигателя и преобразователя частоты.

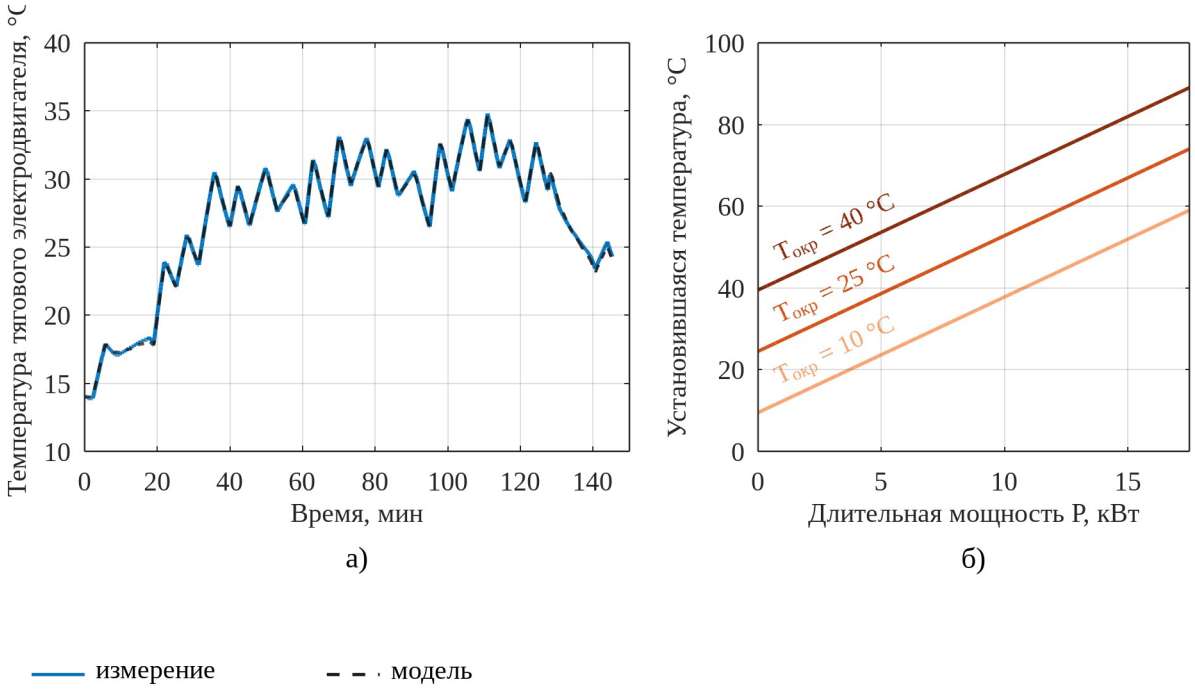


Рисунок 3.12 – Тепловой режим тягового электродвигателя: а) измеренная и расчётная температура (фреза, 14.10.2026); б) установившаяся температура при длительной работе

3.9 Качество выполнения технологического процесса

Показатели качества обработки приведены в таблице 3.8 и на рисунке 3.13. Средняя глубина отличается от заданной не более чем на 0,3 см, т. е. в пределах допуска ±1 см, установленного для предпосевной обработки почвы [26]. Коэффициент вариации глубины в пределах прохода составляет 2,5–6,8 % и уменьшается с увеличением глубины. Рабочая ширина захвата стабильна. По глубине обработки и рабочей ширине захвата агрегаты соответствуют агротехническим требованиям на всех выполненных режимах;

крошение почвы, гребнистость поверхности и подрезание сорняков не определялись.

Таблица 3.8 – Показатели качества обработки

Машина	$a_{зад}$, м	v, км/ч	ā, см	Среднее квадратическое отклонение ā по повторностям, см	Коэффициент вариации глубины в проходе, %	ā − $a_{зад}$, см	B, м
культиватор	0,08	3,6	7,84	0,23	6,1	−0,16	1,20
культиватор	0,08	4,5	7,95	0,07	6,8	−0,05	1,20
культиватор	0,08	5,4	7,90	0,17	6,6	−0,10	1,20
культиватор	0,11	3,6	10,99	0,25	4,7	−0,01	1,20
культиватор	0,11	4,5	10,71	0,11	5,2	−0,29	1,19
культиватор	0,11	5,4	11,01	0,29	4,8	0,01	1,20
культиватор	0,14	3,6	13,95	0,17	3,6	−0,05	1,20
культиватор	0,14	4,5	13,87	0,13	3,6	−0,13	1,19
фреза	0,08	1,8	7,90	0,25	5,2	−0,10	1,25
фреза	0,08	2,7	8,01	0,29	6,0	0,01	1,25
фреза	0,08	3,6	8,16	0,12	5,5	0,16	1,25
фреза	0,12	1,8	11,91	0,05	3,4	−0,09	1,25
фреза	0,12	2,7	12,02	0,12	4,0	0,02	1,24
фреза	0,12	3,6	12,09	0,10	3,9	0,09	1,26
фреза	0,16	1,8	16,01	0,07	2,9	0,01	1,24
фреза	0,16	2,7	15,98	0,22	2,5	−0,02	1,25

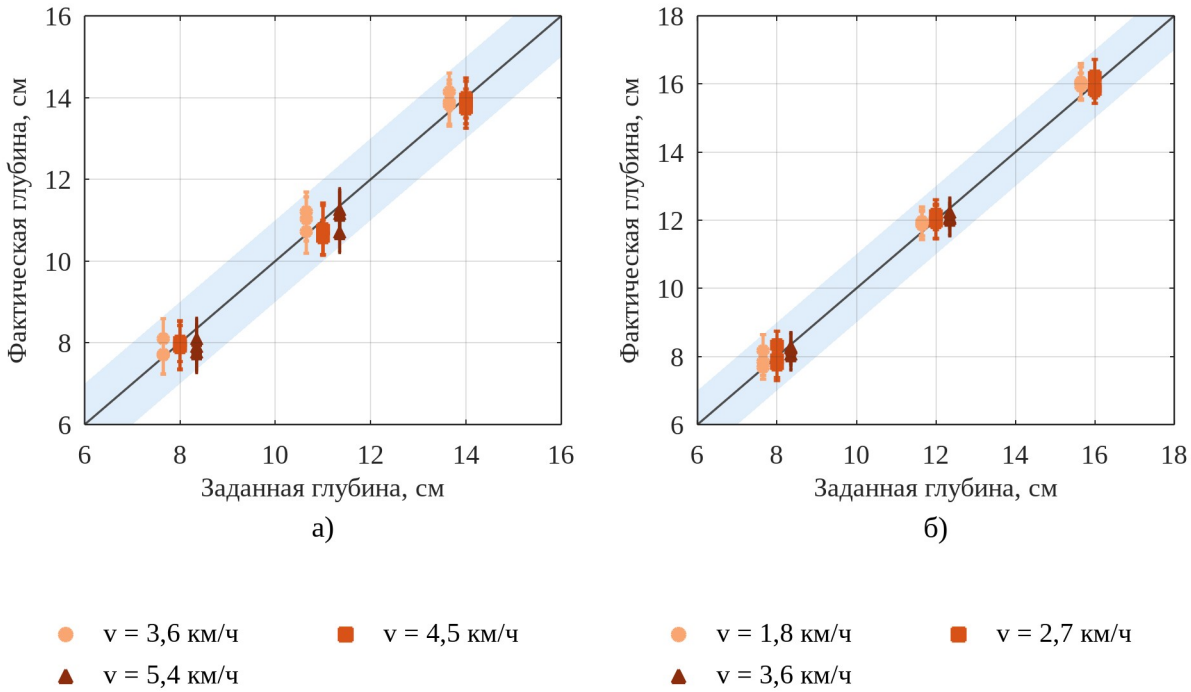


Рисунок 3.13 – Фактическая глубина обработки в зависимости от заданной: а) культиватор; б) фреза. Показаны средние значения и средние квадратические отклонения в проходе; закрашена область допуска ±1 см

3.10 Математическая модель агрегатов и оценка её точности

Зависимости, полученные в подразделах 3.4 и 3.5, образуют модель для расчёта мощности, потребляемой от батареи, при любом сочетании глубины и скорости в исследованной области. Для культиватора по a и v рассчитывается тяговое сопротивление R по формулам (3.2) и (3.3), по кривой буксования (3.4) – буксование δ, затем касательная сила тяги $F_к = R + f \cdot m \cdot g$ и мощность

$$\dot{P} = P_{всп} + \frac{F_к v_м}{1000(1-\delta)\eta_{тр}\eta_{эп}}. \qquad (3.9)$$

Для фрезы мощность рассчитывается по формулам (3.5) и (3.6). Расчётная мощность, полученная по коэффициентам, определённым по всем проходам, отличается от измеренной в среднем на 1,2 % (наибольшее отклонение 3,1 %); эти значения характеризуют точность аппроксимации опытных данных. Для оценки предсказательной способности модели выполнена перекрёстная проверка с исключением режима: коэффициенты модели определялись без проходов проверяемого режима, после чего рассчитывалась его мощность. Среднее отклонение при этом составило 1,7 %, наибольшее – 4,0 % (таблица 3.9, рисунок 3.14), т. е. модель пригодна для расчёта мощности при промежуточных сочетаниях глубины и скорости внутри исследованной области. Модель используется для расчёта показателей дизельного аналога (раздел 4) и для построения зон (раздел 6).

Таблица 3.9 – Расчётная и измеренная мощность (перекрёстная проверка – модель построена без проходов данного режима)

Машина	a, м	v, км/ч	P̄ измеренная, кВт	P̄ расчётная, кВт	Отклонение, %	P̄ при перекрёстной проверке, кВт	Отклонение, %
культиватор	0,08	3,6	7,43	7,50	1,0	7,53	1,4
культиватор	0,08	4,5	9,38	9,67	3,1	9,70	3,4
культиватор	0,08	5,4	11,73	11,75	0,1	11,75	0,2
культиватор	0,11	3,6	9,83	9,66	−1,8	9,59	−2,4
культиватор	0,11	4,5	12,04	12,19	1,3	12,20	1,3
культиватор	0,11	5,4	15,43	15,24	−1,2	15,15	−1,8
культиватор	0,14	3,6	12,10	12,00	−0,8	11,96	−1,1
культиватор	0,14	4,5	15,51	15,28	−1,5	15,25	−1,7
фреза	0,08	1,8	7,30	7,33	0,4	7,34	0,6
фреза	0,08	2,7	9,78	9,85	0,7	9,87	0,9

Машина	a, м	v, км/ч	$\bar{P}$ измеренная, кВт	$\bar{P}$ расчётная, кВт	Отклонение, %	$\bar{P}$ при перекрёстной проверке, кВт	Отклонение, %
фреза	0,08	3,6	11,94	11,99	0,4	12,01	0,6
фреза	0,12	1,8	9,93	9,87	−0,7	9,84	−0,9
фреза	0,12	2,7	13,16	13,32	1,2	13,33	1,3
фреза	0,12	3,6	16,48	16,07	−2,5	15,82	−4,0
фреза	0,16	1,8	12,52	12,43	−0,7	12,30	−1,7
фреза	0,16	2,7	16,27	16,62	2,2	16,89	3,8

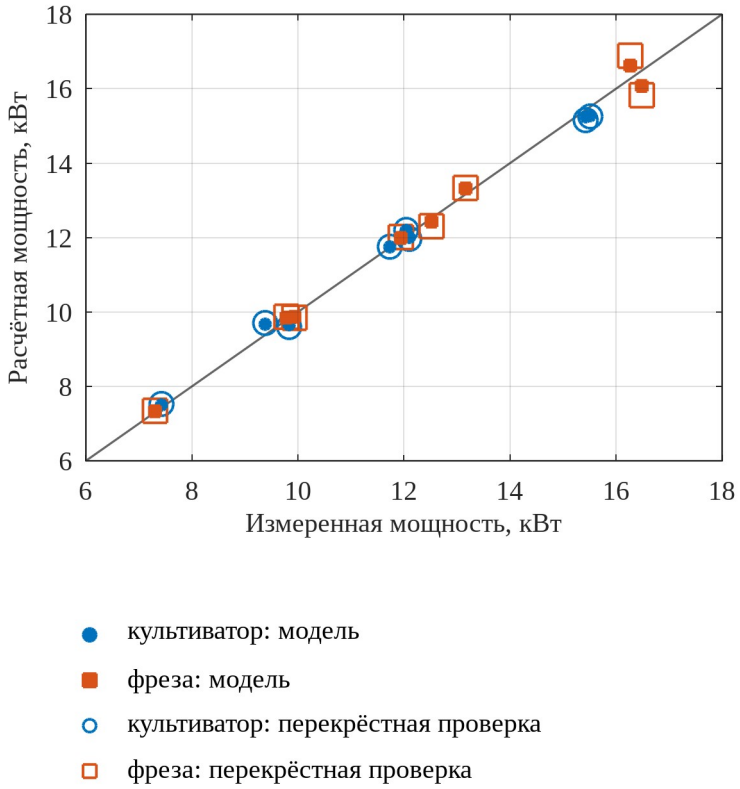


Рисунок 3.14 – Сопоставление расчётной и измеренной мощности: заполненные знаки – модель по всем проходам, незаполненные – перекрёстная проверка

4 Методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов

4.1 Принципы сравнения и допущения

Методика (рисунок 4.1) основана на следующих принципах.

– **Одинаковые условия выполнения операции.** Сравниваемые машины выполняют одну и ту же технологическую операцию тем же орудием, на той же почве, с той же глубиной и фактической скоростью; различаются только силовые установки и массы машин;

– **Использование измеренных нагрузок в качестве исходных данных.** Тяговое сопротивление орудия, удельная работа фрезерования, сопротивление передвижению и затраты энергии на развороты и переезды определяются по испытаниям электротрактора и используются для расчёта показателей дизельного аналога по моделям раздела 3, а не по паспортным удельным нормативам;

– **Полнота учёта энергии.** Энергия электротрактора учитывается по потреблению из сети (с потерями при зарядке и в батарее), энергия дизельного трактора – по низшей теплоте сгорания топлива; для сопоставления с учётом производства энергоносителей используются коэффициенты пересчёта в первичную энергию;

– **Учёт организации работ.** Выполнение сменного задания и доля задания, выполняемая без подзарядки, оцениваются относительно сменного задания, поскольку ограниченный запас энергии на борту существен только тогда, когда он меньше потребности смены;

– **Группировка связанных показателей.** Показатели, отражающие одно свойство при разных границах учёта (подведённая и первичная энергия, прямые и совокупные затраты, выбросы с учётом производства электроэнергии и в месте работы), отнесены к одной группе, и их совместный вес задаётся весом группы;

– **Явное указание допущений и анализ чувствительности.** Каждое допущение имеет количественный диапазон, в котором устойчивость вывода проверяется методом Монте-Карло.



Рисунок 4.1 – Структурная схема методики сравнительной оценки

Допущения методики, их значения, обоснование и диапазоны вариации приведены в таблице 4.1; полный перечень исходных данных – в приложении Г.

Таблица 4.1 – Основные допущения методики

Допущение	Принято	Обоснование	Диапазон
КПД тягового электропривода (преобразователь частоты – асинхронный двигатель) $\eta_{эп}$	0,88	типичное значение для частотно-регулируемого асинхронного привода при загрузке 0,4–1,0 [22]	0,83–0,92
КПД механической трансмиссии $\eta_{тр}$	0,88	одинаков для обеих машин (общая конструкция трансмиссии); при расчёте дизельного аналога его влияние в значительной мере взаимно	0,85–0,91

Допущение	Принято	Обоснование	Диапазон
		компенсируется [20]	
Поправочный коэффициент к модели расхода топлива ASABE D497.7 для дизеля малой мощности $k_д$	1,00	1,00 – модель без поправки; 0,85 – работа на пониженной частоте вращения при частичной загрузке; 1,20 – повышенный удельный расход дизелей малой мощности	0,85–1,20
Режим работы двигателя дизельного аналога	регуляторная ветвь	максимальная частота вращения, установленная рычагом управления; для тяговых операций допущение в пользу электротрактора, его влияние охвачено диапазоном $k_д$	–
Отношение мощности ВОМ к мощности двигателя $k_{ВОМ}$	0,90	типично для тракторов малой мощности	0,85–0,92
КПД зарядного устройства $\eta_{зу}$	0,92	импульсное зарядное устройство	0,88–0,95
Энергетический КПД батареи $\eta_{акб}$	0,95	$LiFePO_4$, разряд 0,3–0,8C	0,92–0,97
Мощность зарядного устройства $P_{зу}$, кВт	3,5	ограничена сетевым разъёмом 16 А, 230 В штатного зарядного устройства	варианты 3,5 и 7
Предельное буксование $\delta_{доп}$	16 %	буксование, при котором по ГОСТ 27021 определяется номинальное тяговое усилие тракторов 4К4 [3]; работа с большим буксованием сопровождается непроизводительными потерями мощности и разрушением структуры почвы	–
Оплата времени ожидания зарядки	не оплачивается	тракторист в это время выполняет другую работу; допущение в пользу электротрактора	–
Доля затрат на ремонт и ТО ЭТ от дизельного аналога	0,60	отсутствие двигателя внутреннего сгорания, топливной системы и системы охлаждения двигателя	0,40–1,00

4.2 Модель энергопотребления дизельного аналога

Культиватор. Тяговое сопротивление орудия R(a, v) не зависит от трактора и вычисляется по формулам (3.2), (3.3). Для дизельного аналога с эксплуатационной массой $m_д$ коэффициент использования сцепного веса и буксование

$$\varphi_д = \frac{R}{m_д g}, \delta_д = \delta(\varphi_д), \tag{4.1}$$

где $\delta(\varphi)$ – кривая буксования (3.4), полученная на электротракторе. Применение одной кривой буксования к обеим машинам обосновано одинаковыми шинами, колёсной формулой и почвой; при различии масс около 12 % зависимость буксования от коэффициента использования

сцепного веса можно считать не зависящей от массы трактора [19]. Мощность на входе трансмиссии

$$P_{\text{вх,Д}} = \frac{\left(R + f\, m_{\text{Д}}\, g\right) v_{\text{м}}}{1000\left(1 - \delta_{\text{Д}}\right)\eta_{\text{тр}}} + P_{\text{г,Д}}, \qquad (4.2)$$

где $P_{вх,Д}$ – мощность, которую должен развивать двигатель на входе трансмиссии, кВт;

$P_{г,Д}$ – потери холостого хода гидронасоса, приводимого от двигателя, 0,15 кВт.

Фреза. Мощность на привод ротора одинакова для обеих машин; мощность на передвижение агрегата принимается пропорциональной массе трактора (буксование при работе с фрезой пренебрежимо мало, подраздел 3.5):

$$P_{\text{вх,Д}} = \eta_{\text{эп}}\left(c_{\text{дв}}\, v_{\text{м}}\, \frac{m_{\text{Д}}}{m_{\text{ЭТ}}} + P_{\text{р0}} + A\, B\, a\, v_{\text{м}}\right) + P_{\text{г,Д}}. \qquad (4.3)$$

Множитель $\eta_{эп}$ переводит электрическую мощность, измеренную на электротракторе, в механическую на валу тягового электродвигателя, которая и является мощностью на входе трансмиссии, общей для обеих машин.

Расход топлива. Часовой расход топлива дизельного трактора определяется по модели ASABE D497.7 [18, 30], в которой удельный объёмный расход топлива g_v = 0,22 + 0,096/X л/(кВт·ч) зависит от коэффициента загрузки двигателя $X = P/P_{ВОМ,ном}$. Умножив g_v на мощность, получим линейную зависимость часового расхода от мощности:

$$Q = k_{\text{Д}}\left(0{,}22\, P_{\text{вх,Д}} + 0{,}096\, P_{\text{ВОМ,ном}}\right),\ P_{\text{ВОМ,ном}} = k_{\text{ВОМ}}\, P_{\text{е,ном}}, \qquad (4.4)$$

где Q – часовой расход топлива, л/ч;

$P_{е,ном}$ – номинальная мощность двигателя, 18,4 кВт;

$k_Д$ – поправочный коэффициент к модели (таблица 4.1).

Второе слагаемое не зависит от нагрузки и соответствует расходу на преодоление механических и насосных потерь двигателя; из-за него удельный расход дизельного трактора при частичной загрузке относительно

высок (рисунок 4.2). Модель описывает работу двигателя на регуляторной ветви характеристики при максимальной частоте вращения, установленной рычагом управления; такой режим необходим для привода фрезы от ВОМ (540 мин$^{-1}$ при номинальной частоте вращения двигателя). При тяговых операциях возможна работа на повышенной передаче с пониженной частотой вращения, при которой расход топлива на частичных нагрузках меньше; это учтено нижней границей диапазона $k_Д$ (таблица 4.1).

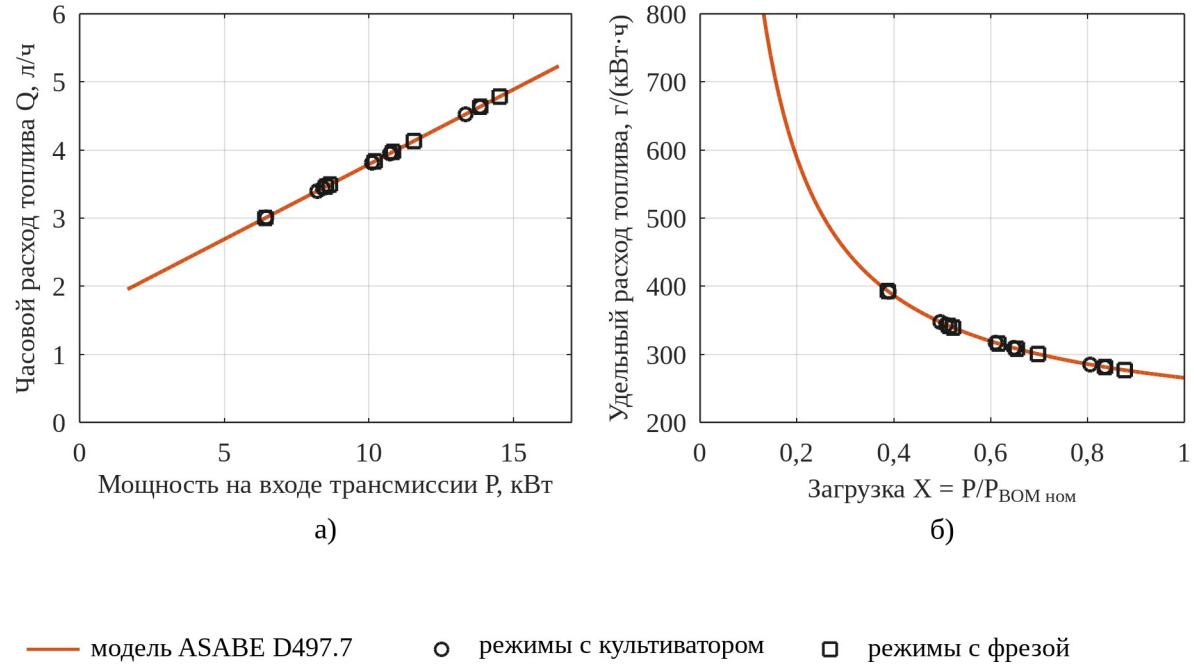


Рисунок 4.2 – Модель расхода топлива дизельного аналога: а) часовой расход в зависимости от мощности; б) удельный расход в зависимости от коэффициента загрузки двигателя. Точки – исследованные режимы

Допустимость режима для дизельного аналога проверяется аналогично (3.7):

$$P_{\text{вх},Д}\left(1+2\nu_P\right)\le P_{\text{ВОМ,ном}},\ \delta_Д\le\delta_{\text{доп}}. \tag{4.5}$$

4.3 Эксплуатационно-технологическая модель смены

Модель воспроизводит смену продолжительностью $T_{см}$ = 8 ч, из которой на работу в поле и переезды используется $T_р = k_{см}\cdot T_{см}$ = 7,36 ч, где $k_{см}$ = 0,92 учитывает ежесменное техническое обслуживание и

регламентированные перерывы [27]; время разворотов и переездов рассчитывается отдельно. Затраты времени на 1 га при длине гона $L_г$

$$t_{га}=\frac{1}{W_0}+\frac{n_п t_п}{3600}, n_п=\frac{10^4}{B L_г}, \quad (4.6)$$

где $t_{га}$ – время работы в поле на 1 га, ч/га;

$n_п$ – число разворотов на 1 га;

$t_п$ – продолжительность разворота, 32,2 с (измерено);

$L_г$ – длина гона, м (расчётное значение 300 м).

Энергия, отдаваемая батареей на 1 га ($E_п$ – энергия разворота, измерено):

$$e_{акб}=\frac{\acute{P}}{W_0}+n_п E_п. \quad (4.7)$$

Используемый запас энергии, продолжительность работы и площадь, обрабатываемая без подзарядки при зарядке у края поля (без учёта переездов):

$$E_{исп}=E_{ном}\frac{SOC_{max}-SOC_{min}}{100}, t_{авт}=\frac{E_{исп} t_{га}}{e_{акб}}, A_{зар}=\frac{t_{авт}}{t_{га}}. \quad (4.8)$$

Смена моделируется последовательностью событий: переезд к полю на расстояние l; работа до достижения SOC_{min} с запасом энергии на обратный переезд; переезд к месту зарядки; зарядка до SOC_{max} продолжительностью

$$t_{зар}=\frac{\Delta E}{\eta_{зу}\eta_{акб}P_{зу}}; \quad (4.9)$$

возврат и продолжение работы, если до конца смены остаётся не менее 0,25 ч работы. Результатом являются сменная выработка $S_{см,ЭТ}$ и число подзарядок. Энергия, потребляемая из сети на 1 га, включает переезды:

$$e_{\text{сеть}} = \frac{1}{\eta_{\text{зу}}\eta_{\text{акб}}}\left(e_{\text{акб}} + \frac{E_{\text{пер}}}{S_{\text{см,ЭТ}}}\right). \quad (4.10)$$

Для дизельного аналога продолжительность работы без дозаправки ограничена вместимостью топливного бака (22 л); дозаправка в поле принимается продолжительностью 0,15 ч. Расход топлива на 1 га

$$q = \frac{Q}{W_0} + \frac{n_{\text{п}} t_{\text{п}}}{3600} Q_{\text{п}} + \frac{2lQ_{\text{пер}}}{v_{\text{пер}} S_{\text{см,Д}}}, \quad (4.11)$$

где $Q_{\text{п}}$, $Q_{\text{пер}}$ – часовой расход на развороте и переезде, рассчитанный по (4.4) по мощности, измеренной на электротракторе;

$v_{\text{пер}}$ – скорость переезда, 15,4 км/ч (измерено).

4.4 Экономическая модель

Удельные затраты определяются по структуре ГОСТ 34393 [5, 42] и включают прямые эксплуатационные затраты (оплата труда $З_{\text{т}}$, энергия или топливо $З_{\text{э}}$, ремонт и техническое обслуживание $З_{\text{рто}}$) и годовые капитальные затраты $З_{\text{к}}$:

$$C_{\text{пр}} = З_{\text{т}} + З_{\text{э}} + З_{\text{рто}}, C_{\text{сов}} = C_{\text{пр}} + З_{\text{к}}. \quad (4.12)$$

Оплата труда начисляется за время работы машины (в поле и на переездах): $З_{\text{т}} = C_{\text{ч}}(t_{\text{га}} + t_{\text{пер,га}})$, где $C_{\text{ч}}$ – стоимость часа работы тракториста с начислениями. Время ожидания зарядки в затраты труда не включено (допущение, таблица 4.1): тракторист в это время выполняет другую работу, а потери времени учитываются показателем выполнения сменного задания (подраздел 4.6). Переезды к месту зарядки увеличивают затраты труда электротрактора. Затраты на энергию: $З_{\text{э,ЭТ}} = e_{\text{сеть}} \cdot Ц_{\text{э}}$; $З_{\text{э,Д}} = q \cdot Ц_{\text{т}}$.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание дизельного аналога определяются по зависимости накопленных затрат от наработки ASABE D497.7 [18]:

$$C_{\text{рто}}(h) = RF_1 Ц_{\text{Д}}\left(\frac{h}{1000}\right)^{RF_2}, З_{\text{рто}} = \frac{C_{\text{рто}}(T_{\text{год}} T_{\text{сл}})}{T_{\text{год}} T_{\text{сл}}} t_{\text{га}}, \quad (4.13)$$

где RF_1, RF_2 – коэффициенты для колёсных тракторов, 0,007 и 2,0;

$T_{год}$ – годовая загрузка, ч;

$T_{сл}$ – срок службы, лет.

Для электротрактора затраты на ремонт и ТО шасси и трансмиссии приняты равными дизельным, а затраты, связанные с двигателем внутреннего сгорания, исключены, что учтено коэффициентом $k_{рто}$ (таблица 4.1). Годовые капитальные затраты с учётом остаточной стоимости:

$$З_к = \frac{Ц\left[CRF\left(r, T_{сл}\right) - s\,SFF\left(r, T_{сл}\right)\right]}{A_{год}}, CRF = \frac{r\left(1+r\right)^{T_{сл}}}{\left(1+r\right)^{T_{сл}} - 1}, SFF = \frac{r}{\left(1+r\right)^{T_{сл}} - 1}, \quad (4.14)$$

где Ц – цена машины у дилера, тг;

r – реальная ставка дисконтирования;

s – остаточная стоимость в долях цены;

$A_{год}$ – годовая наработка, га/год ($A_{год} = T_{год}/t_{га}$);

CRF – коэффициент возмещения капитала;

SFF – коэффициент фонда возмещения.

Для электротрактора к капитальным затратам добавляется приведённая стоимость замен батареи в течение срока службы машины. Срок службы батареи определяется меньшим из значений: срока, за который расходуется ресурс в эквивалентных полных циклах, и календарного срока службы [43]:

$$T_{акб} = min\left(\frac{N_ц}{N_{ц,год}}, T_{кал}\right), N_{ц,год} = \frac{A_{год}\,e_{акб}}{E_{ном}}, n_{зам} = max\left(0, \frac{T_{сл}}{T_{акб}} - 1\right). \quad (4.15)$$

Дробное число замен учитывает остаточный ресурс батареи на конец срока службы и устраняет скачкообразное изменение затрат при построении зон.

4.5 Энергетические и экологические показатели

Подведённая и первичная энергия на 1 га:

$$I_1^{ЭТ} = 3{,}6\,e_{сеть}, I_1^{Д} = q\,H_u; I_2^{ЭТ} = k_{пэ,э}\,I_1^{ЭТ}, I_2^{Д} = k_{пэ,т}\,I_1^{Д}, \quad (4.16)$$

где H_u – объёмная низшая теплота сгорания дизельного топлива, 35,9 МДж/л;

$k_{пэ,э}$ – коэффициент пересчёта электроэнергии в первичную энергию, 2,5 [31]; значения 2,1 и 1,9, принятые в последующих директивах ЕС [44, 45] с учётом роста доли возобновляемых источников, для энергосистемы Казахстана с преобладанием угольных электростанций занижены; диапазон вариации 2,1–3,0 (приложение Г);

$k_{пэ,т}$ – коэффициент пересчёта дизельного топлива в первичную энергию, 1,15 [32].

Выбросы CO_2 на 1 га – с учётом производства электроэнергии и в месте выполнения работ (выбросы при производстве и доставке дизельного топлива не учитываются, что идёт в пользу дизельного аналога):

$$I_8^{ЭТ} = e_{сеть} K_{сеть}, I_8^{Д} = I_9^{Д} = q K_т, I_9^{ЭТ} = 0, \quad (4.17)$$

где $K_{сеть}$ – коэффициент выбросов CO_2 при производстве электроэнергии в энергосистеме Казахстана, 0,606 кг/(кВт·ч) [34];

$K_т$ – коэффициент выбросов CO_2 при сжигании дизельного топлива, 2,68 кг/л [33].

Значение $K_{сеть}$ отражает преобладание угольной генерации в энергосистеме Казахстана и является одним из основных факторов, уменьшающих экологическое преимущество электротрактора (подраздел 5.6).

4.6 Система показателей оценки

Система показателей (рисунок 4.3, таблица 4.2) включает десять единичных показателей в пяти группах; каждая группа отражает самостоятельное свойство машины. Показатели внутри группы связаны между собой: I_2 получен из I_1 пересчётом в первичную энергию, I_7 включает I_6, I_8 и I_9 у дизельного аналога совпадают. Такие пары отражают одно свойство при разных границах учёта и включены в систему намеренно; их совместное влияние ограничено весом группы. Ограниченный запас энергии электротрактора учитывается показателями I_3 (выполнение задания с учётом подзарядок) и I_{10} (доля задания, выполняемая без подзарядки), которые

различаются при наличии и отсутствии места зарядки у поля, а также через затраты труда на переезды к месту зарядки (подраздел 4.4). Давление движителей на почву в систему показателей не включено: больший вес электротрактора увеличивает его примерно пропорционально массе (на 14 %), что частично компенсирует преимущество по буксованию.

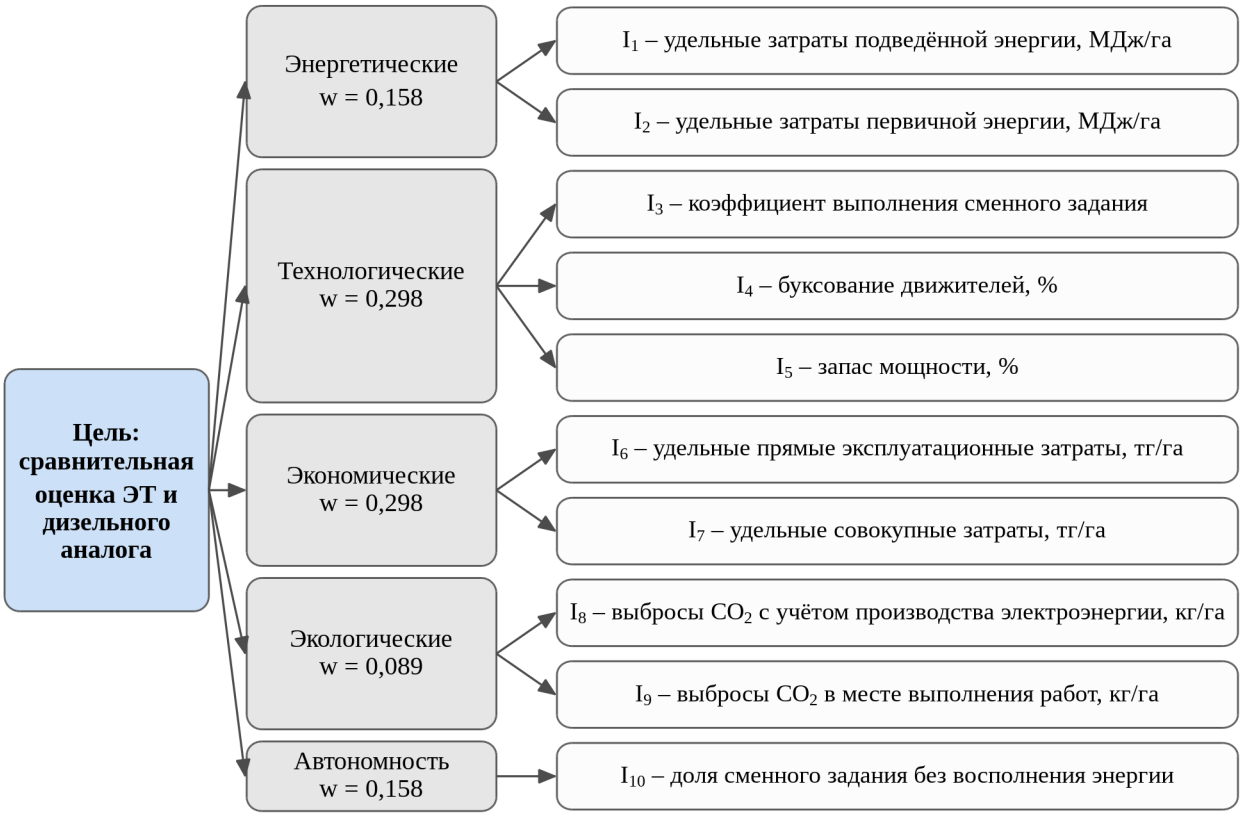


Рисунок 4.3 – Иерархия показателей оценки (веса групп по методу анализа иерархий)

Таблица 4.2 – Система показателей сравнительной оценки

Код	Группа	Показатель	Ед.	Направ-ление	ЭТ	Д
I1	Энергетические	Удельные затраты подведённой энергии	МДж/га	↓	$3{,}6 \cdot e_{сеть}$	$q \cdot H_u$
I2	Энергетические	Удельные затраты первичной энергии	МДж/га	↓	$k_{пэ,э} \cdot I_1$	$k_{пэ,т} \cdot I_1$
I3	Технологические	Коэффициент выполнения сменного задания	–	↑	$\min(1;\ S_{см,ЭТ}/S_{зад})$	$\min(1;\ S_{см,Д}/S_{зад})$
I4	Технологические	Буксование движителей	%	↓	$\delta_{ЭТ}$	$\delta_{Д}$
I5	Технологические	Запас мощности	%	↑	$1 - \bar{P}(1+2\nu_Р)/P_{lim}$	$1 - P_{вх,Д}(1+2\nu_Р)/P_{ВОМ,ном}$

Код	Группа	Показатель	Ед.	Направ-ление	ЭТ	Д
I6	Экономические	Удельные прямые эксплуатационные затраты	тг/га	↓	$C_{пр,ЭТ}$	$C_{пр,Д}$
I7	Экономические	Удельные совокупные затраты	тг/га	↓	$C_{сов,ЭТ}$	$C_{сов,Д}$
I8	Экологические	Удельные выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии	кг/га	↓	$e_{сеть} \cdot K_{сеть}$	$q \cdot K_т$
I9	Экологические	Удельные выбросы CO_2 в месте выполнения работ	кг/га	↓	0	$q \cdot K_т$
I10	Автономность	Доля сменного задания, выполняемая без восполнения энергии	–	↑	$\min(1; A_{зар}/S_{зад})$	$\min(1; A_{бак}/S_{зад})$

В таблице 4.2 стрелка «↑» означает, что предпочтительно большее значение показателя, «↓» – меньшее. $S_{зад}$ – сменное задание, га/смену. Если сменное задание не ограничено (машина загружена на всю смену), принимается $S_{зад} = S_{см,Д}$ – сменная выработка дизельного аналога с учётом дозаправки в течение смены. Введение $S_{зад}$ делает оценку зависящей от условий использования, что и требуется для определения зон оптимального использования.

4.7 Нормирование показателей

Для каждого показателя вычисляется нормированная разность значений показателя электротрактора и дизельного аналога:

$$d_i = s_i \frac{x_i^{ЭТ} - x_i^{Д}}{max\left(\left|x_i^{ЭТ}\right|, \left|x_i^{Д}\right|\right)}, d_i \in [-1; 1), \tag{4.18}$$

где s_i – направление показателя: +1, если предпочтительно большее значение, и −1, если меньшее.

Нормирование (4.18) обладает свойствами, необходимыми для сравнения разнородных величин:

– безразмерность и независимость от единиц измерения;

– при перестановке машин d_i меняет знак на противоположный; $d_i = 0$ при равенстве значений показателя (при $x_i^{ЭТ} = x_i^{Д} = 0$ принимается $d_i = 0$);

– ограниченность: $|d_i| \le 1$, в том числе при нулевом значении у одной из машин (показатель I_9), что исключает подавление остальных показателей;

– при малом различии d_i совпадает с относительной разностью показателей, т. е. имеет наглядный инженерный смысл;

– независимость от набора сравниваемых альтернатив (в отличие от нормирования по размаху).

Значение $d_i = 0{,}5$ означает, что электротрактор лучше в два раза (например, расходует вдвое меньше энергии), $d_i = -0{,}5$ – что он хуже в два раза.

4.8 Весовые коэффициенты

Веса по методу анализа иерархий [37, 38]. Для каждого уровня иерархии составлялась матрица парных сравнений $A = (a_{ij})$ по шкале Т. Саати (таблица 4.3), где a_{ij} выражает, во сколько раз элемент i важнее элемента j для цели оценки, $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Суждения сформулированы исполнителями работы исходя из цели исследования; при применении методики в конкретном хозяйстве их следует уточнить опросом специалистов с оценкой согласованности мнений. Вектор приоритетов – главный собственный вектор матрицы:

Таблица 4.3 – Шкала относительной важности Т. Саати

Оценка a_{ij}	Значение
1	элементы равноценны
3	умеренное превосходство i над j
5	существенное превосходство
7	значительное превосходство
9	абсолютное превосходство
2, 4, 6, 8	промежуточные оценки
$1/a_{ij}$	обратное сравнение

$$A\,w = \lambda_{max}\,w,\ \text{ИС} = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1},\ \text{ОС} = \frac{\text{ИС}}{\text{СИ}} \le 0{,}1, \tag{4.19}$$

где λ_{max} – наибольшее собственное число матрицы;

n – порядок матрицы;

ИС, ОС – индекс и отношение согласованности;

СИ – индекс согласованности случайной матрицы того же порядка (для n = 5 СИ = 1,12).

Матрица парных сравнений групп показателей приведена в таблице 4.4. Суждения отражают цель исследования – выбор энергетического средства для сельскохозяйственного производителя: экономические и технологические свойства признаны равноценными и наиболее важными, энергетические показатели и автономность – вдвое менее важными, экологические показатели – наименее важными для производителя, поскольку платежи за выбросы CO_2 от сельскохозяйственной техники в настоящее время производителем не учитываются при выборе машины.

Таблица 4.4 – Матрица парных сравнений групп показателей

Группа	Эн.	Техн.	Экон.	Экол.	Авт.	Вес W
Энергетические	1	1/2	1/2	2	1	0,158
Технологические	2	1	1	3	2	0,298
Экономические	2	1	1	3	2	0,298
Экологические	1/2	1/3	1/3	1	1/2	0,089
Автономность	1	1/2	1/2	2	1	0,158

Наибольшее собственное число λ_{max} = 5,013, отношение согласованности ОС = 0,003, что существенно ниже допустимого значения 0,1. Матрицы сравнения показателей внутри групп и их согласованность приведены в приложении В. Вес показателя по методу анализа иерархий равен произведению веса группы W_g на локальный вес показателя в группе $l_i^{МАИ}$.

Энтропийные веса определялись по матрице значений показателей обеих машин на всех режимах, выполнимых обеими машинами, в сценарии 1 (m альтернатив). Одни и те же веса используются в обоих сценариях, чтобы различие результатов сценариев определялось только значениями показателей:

$$p_{ij}=\frac{z_{ij}}{\sum_{j=1}^{m} z_{ij}},\ E_i=-\frac{1}{\ln m}\sum_{j=1}^{m} p_{ij}\ln p_{ij},\ w_i^э=\frac{1-E_i}{\sum_k (1-E_k)}, \qquad (4.20)$$

где z_{ij} – значение показателя i у альтернативы j, нормированное по размаху к интервалу [0; 1];

E_i – энтропия показателя i.

Итоговые веса. Энтропийные веса отражают различия значений показателей, но не их значимость для производителя: например, вес выбросов в месте работы I_9 велик лишь потому, что у электротрактора они равны нулю, а вес буксования I_4 – потому, что буксование при работе с фрезой отсутствует у обеих машин. Поэтому веса групп приняты по методу анализа иерархий, а энтропийные веса используются только для распределения веса группы между её показателями:

$$w_i = W_g \frac{\alpha l_i^{\text{МАИ}} + (1-\alpha) l_i^{э}}{\sum_{k \in g} \left[\alpha l_k^{\text{МАИ}} + (1-\alpha) l_k^{э} \right]}, l_i^{э} = \frac{w_i^{э}}{\sum_{k \in g} w_k^{э}}, \alpha = 0{,}5, \quad (4.21)$$

где W_g – вес группы g, к которой относится показатель i (таблица 4.4);

$l_i^{\text{МАИ}}$, $l_i^{э}$ – локальные веса показателя в группе по методу анализа иерархий и энтропийному методу;

α – доля экспертной информации; α = 0,5 означает равный вклад суждений и различий значений показателей.

Мультипликативная комбинация весов не использована: она обращает в нуль вес показателя, значения которого одинаковы у всех альтернатив (его энтропийный вес равен нулю), независимо от значимости показателя. Значения весов приведены в таблице 4.5 и на рисунке 4.4.

Таблица 4.5 – Весовые коэффициенты показателей

Код	Показатель	$w^{\text{МАИ}}$	$w^{э}$	w
I1	Удельные затраты подведённой энергии	0,053	0,086	0,071
I2	Удельные затраты первичной энергии	0,105	0,064	0,086
I3	Коэффициент выполнения сменного задания	0,161	0,149	0,139
I4	Буксование движителей	0,049	0,197	0,101
I5	Запас мощности	0,088	0,035	0,058
I6	Удельные прямые эксплуатационные затраты	0,099	0,071	0,125
I7	Удельные совокупные затраты	0,199	0,070	0,173
I8	Удельные выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии	0,059	0,065	0,042
I9	Удельные выбросы CO_2 в месте выполнения работ	0,030	0,168	0,047
I10	Доля сменного задания, выполняемая без восполнения энергии	0,158	0,094	0,158

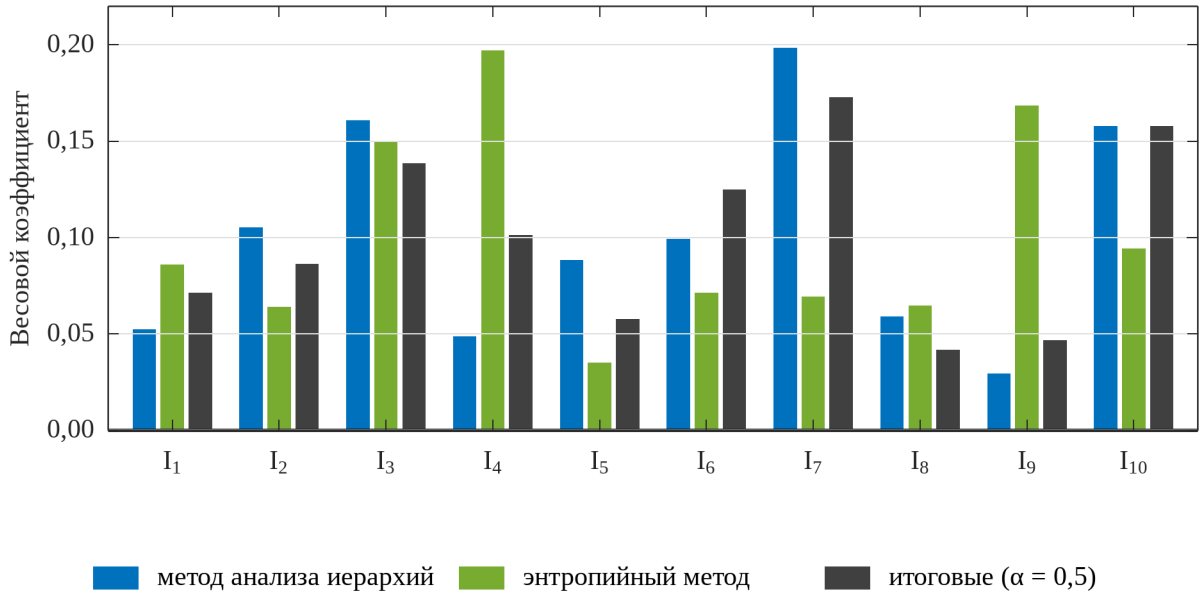


Рисунок 4.4 – Весовые коэффициенты показателей: по методу анализа иерархий, энтропийные и итоговые

Наибольшие итоговые веса имеют совокупные затраты (I_7), доля задания, выполняемая без подзарядки (I_{10}), выполнение сменного задания (I_3). Веса групп совпадают с весами по методу анализа иерархий; внутри групп энтропийная поправка увеличила веса показателей I_1, I_4, I_6, I_9 и уменьшила веса показателей I_2, I_3, I_5, I_7, I_8.

4.9 Комплексный показатель, решающее правило и анализ устойчивости вывода

Комплексный показатель сравнительной оценки электротрактора:

$$I = \sum_{i=1}^{10} w_i d_i, I \in [-1;1). \quad (4.22)$$

I > 0 означает, что в совокупности показателей с принятыми весами электротрактор предпочтительнее дизельного аналога. Показатель I вычисляется только для режимов, выполнимых обеими машинами; режимы, выполнимые лишь одной машиной, относятся к её зоне без расчёта I.

Устойчивость вывода к неопределённости допущений и весов оценивается методом Монте-Карло. В каждой из N = 1000 реализаций (статистических испытаний) параметры, перечисленные в приложении Г,

выбираются случайно с равномерным распределением в указанных диапазонах, модели раздела 3 пересчитываются с новыми КПД, а вектор весов выбирается из распределения Дирихле с параметром 50·w, т. е. со средним w и коэффициентом вариации отдельных весов 31–67 %; такой разброс сопоставим с различием весов, полученных методом анализа иерархий и энтропийным методом (таблица 4.5). Мерой устойчивости вывода служит вероятность

$$\hat{P}\left(I>0\right)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}1\left[I^{(n)}>0\right). \tag{4.23}$$

Заключение о преимуществе машины формулируется по решающему правилу, приведённому в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Решающее правило по вероятности P(I > 0)

P(I > 0)	Заключение
P ≥ 0,90	устойчивое преимущество электротрактора
0,50 ≤ P < 0,90	условное преимущество электротрактора (зависит от принятых допущений и весов)
0,10 < P < 0,50	условное преимущество дизельного аналога
P ≤ 0,10	устойчивое преимущество дизельного аналога

Дополнительно результат аддитивной свёртки контролируется методом TOPSIS [36]: для всех альтернатив вычисляется относительная близость к идеальному решению

$$C_j=\frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-}, \tag{4.24}$$

где D_j^+, D_j^- – евклидовы расстояния взвешенного вектора показателей альтернативы j до идеального и наихудшего решений.

Влияние отдельных параметров на вывод оценивается стандартизованными коэффициентами регрессии показателя I, осреднённого по режимам, на значения параметров в реализациях метода Монте-Карло.

4.10 Алгоритм применения методики

Методика применяется в следующем порядке:

1) провести испытания электротрактора по ПМИ (приложение А) и определить зависимости k(v), δ(φ), A(a, v), мощность во вспомогательных режимах и предельную мощность;

2) задать дизельный аналог (масса, номинальная мощность, бак), условия организации работ (длина гона, сменное задание, удалённость зарядки) и экономические условия (цены, годовая загрузка, ставка);

3) для каждого режима рассчитать мощность и проверить допустимость режима для обеих машин (подраздел 4.2);

4) рассчитать эксплуатационные, экономические, энергетические и экологические показатели (подразделы 4.3–4.5);

5) вычислить нормированные разности по (4.18) и комплексный показатель I по (4.22);

6) оценить вероятность P(I > 0) методом Монте-Карло и сделать заключение по таблице 4.6;

7) повторить расчёт на сетке условий и построить зоны оптимального использования (раздел 6).

Расчёт по методике автоматизирован (приложение Е); основные расчёты продублированы формулами в рабочей книге Excel, позволяющей изменять исходные данные и наблюдать изменение комплексного показателя.

5 Результаты сравнительной оценки

5.1 Исходные данные и сценарии расчёта

Расчёты выполнены в ценах октября 2026 г. для условий Алматинской области (таблица 5.1). Цены тракторов у дилера в Республике Казахстан определены по экспортным ценам изготовителя на условиях франко-борт (FOB) с коэффициентом 1,467, учитывающим доставку (10 %), налог на добавленную стоимость 16 % [46] и наценку дилера (15 %); таможенные и утилизационные платежи не учитывались. Этот коэффициент варьируется в анализе чувствительности; фактические цены покупки могут быть подставлены в рабочую книгу Excel.

Таблица 5.1 – Исходные экономические и экологические данные

Показатель	Значение	Источник, обоснование
Курс доллара США, тг	452,12	НБРК, 18.10.2026 [47]
Цена ЭТ YL254ET у дилера, тыс. тг	8 821	13 300 $ × курс × 1,467 [48]
Цена Д JM-254 у дилера, тыс. тг	3 349	5 050 $ × курс × 1,467 [49]
Цена электроэнергии, тг/(кВт·ч)	45,59	предельная цена ЭнергоСбыт АЖК с 12.09.2026, с НДС [50]
Цена дизельного топлива, тг/л	345	средняя розничная, сентябрь – октябрь 2026 г. [51, 52]
Стоимость часа работы тракториста, тг/ч	2 530	зарплата 365 262 тг/мес (сельское хозяйство, II кв. 2026 г.) [53] × 1,15 / 166 ч
Годовая загрузка, ч	600	расчётное значение, варьируется 300–1000 ч
Срок службы, лет; остаточная стоимость	10; 20 %	принято
Реальная ставка дисконтирования	5 %	принято; варьируется 0–10 %
Стоимость замены батареи, $/(кВт·ч)	200	2,5 × средняя цена тяговых аккумуляторных батарей $LiFePO_4$ в сборе в 2025 г. (81 $/(кВт·ч)) [54]
Ресурс батареи, эквивалентных полных циклов; календарный срок службы, лет	3 000; 10	$LiFePO_4$ [43]
Коэффициент выбросов CO_2 энергосистемы, кг/(кВт·ч)	0,606	Казахстан, по данным МЭА за 2025 г. [34]

Расчёт выполнен для двух сценариев организации работ: сценарий 1 – машина загружена на всю смену (сменное задание равно сменной выработке дизельного аналога); сценарий 2 – сменное задание 0,5 га, принятое условно для небольших участков (сады, виноградники, теплицы, опытные поля). Значения показателей, не зависящих от сменного задания (энергетических, экологических, экономических), в обоих сценариях одинаковы.

5.2 Энергетическая и экологическая оценка

Энергетические и экологические показатели машин в сценарии 1 приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Энергетические и экологические показатели

Режим	$e_{акб}$, кВт·ч/га	$e_{сеть}$, кВт·ч/га	q, л/га	I_1, МДж/га			I_2, МДж/га		I_8, кг CO_2/га	
				ЭТ	Д	сниж., %	ЭТ	Д	ЭТ	Д
К 0,08×3,6	18,3	22,0	7,63	79	274	71	198	315	13,4	20,4
К 0,08×4,5	18,6	23,3	6,93	84	249	66	210	286	14,1	18,6
К 0,08×5,4	19,0	23,5	6,51	85	234	64	211	269	14,2	17,4
К 0,11×3,6	23,2	29,0	8,62	105	310	66	261	356	17,6	23,1
К 0,11×4,5	23,7	29,2	7,97	105	286	63	262	329	17,7	21,4
К 0,11×5,4	24,4	29,6	7,61	107	273	61	267	314	18,0	20,4
К 0,14×3,6*	28,7	35,4	9,80	127	352	64	318	405	21,4	26,3
К 0,14×4,5*	29,5	35,8	9,22	129	331	61	322	381	21,7	24,7
Ф 0,08×1,8	33,7	40,7	14,08	147	506	71	366	581	24,7	37,7
Ф 0,08×2,7	30,0	37,4	10,93	135	392	66	337	451	22,7	29,3
Ф 0,08×3,6	27,0	33,4	9,15	120	329	63	300	378	20,2	24,5
Ф 0,12×1,8	45,0	56,1	16,27	202	584	65	505	672	34,0	43,6
Ф 0,12×2,7	40,2	49,1	12,91	177	464	62	442	533	29,8	34,6
Ф 0,12×3,6	36,3	43,9	10,94	158	393	60	395	452	26,6	29,3
Ф 0,16×1,8	56,0	68,7	18,40	247	661	63	618	760	41,6	49,3
Ф 0,16×2,7	50,2	60,6	14,85	218	533	59	545	613	36,7	39,8

Примечание – * – режим невыполним для дизельного аналога (буксование более 16 %). Для таких режимов значения показателей дизельного аналога приведены справочно и в сравнение не включаются.

На режимах, выполнимых обеими машинами, расход топлива дизельного аналога составил 6,5–8,6 л/га при культивации и 9,2–18,4 л/га при фрезеровании (таблица 5.2). Электротрактор потребляет из сети 22,0–68,7 кВт·ч/га. Подведённая энергия у электротрактора меньше на 59–71 %, первичная энергия – на 11–37 %, выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии – на 8–35 % (рисунок 5.1).

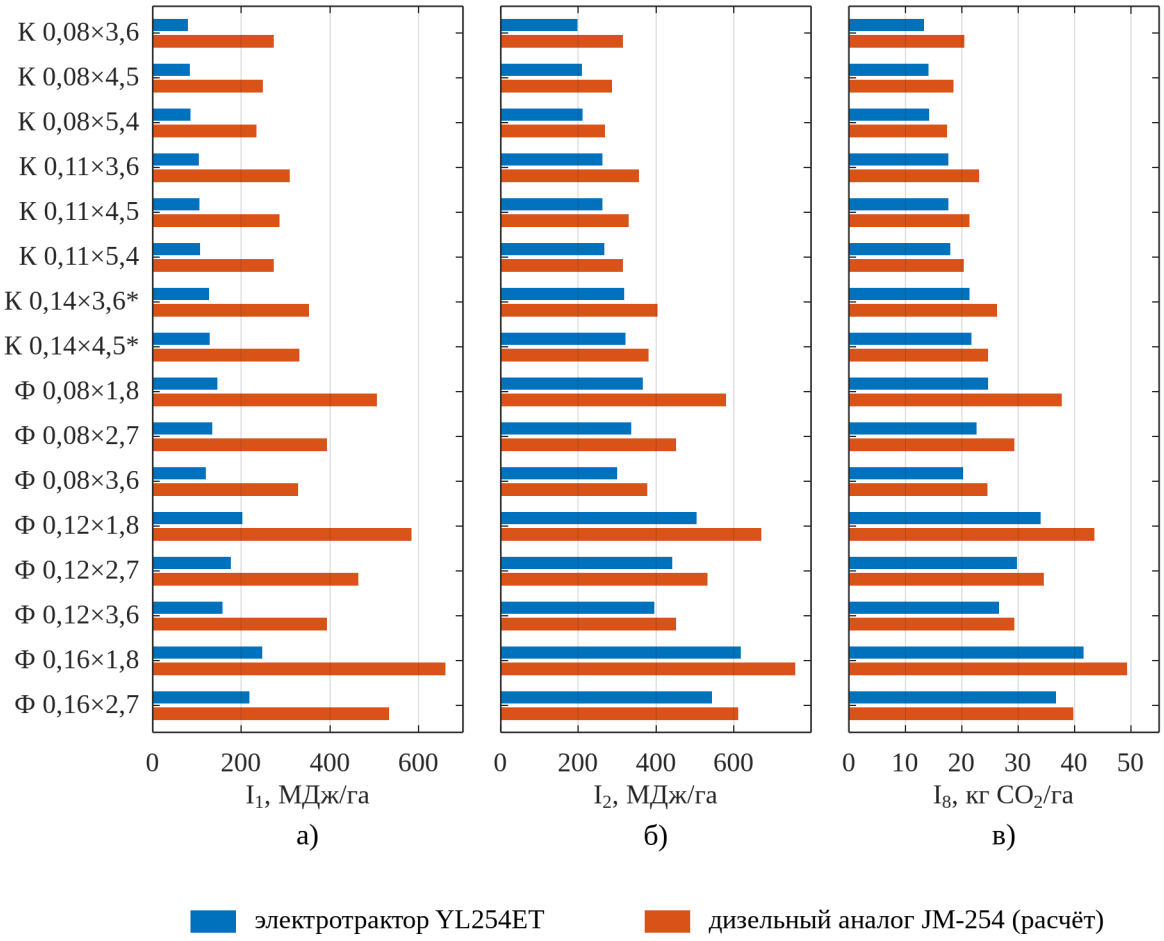


Рисунок 5.1 – Подведённая энергия (а), первичная энергия (б) и выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии (в) на 1 га для электротрактора и дизельного аналога. Обозначения режимов: К – культиватор, Ф – фреза, глубина (м) × скорость (км/ч); * – режим невыполним для дизельного аналога

Преимущество электротрактора по подведённой энергии обусловлено двумя факторами. Первый – более высокий КПД преобразования энергии: произведение КПД зарядного устройства, батареи и электропривода составляет 0,77, тогда как эффективный КПД двигателя дизельного аналога (отношение мощности на входе трансмиссии к мощности, подводимой с топливом) на исследованных режимах равен 0,21–0,30. Второй – малый расход энергии на холостом ходу: собственное потребление систем электротрактора составляет 0,18 кВт, тогда как дизельный двигатель на регуляторной ветви расходует топливо на механические и насосные потери независимо от нагрузки, что особенно заметно на лёгких режимах (рисунок

4.2). Поэтому преимущество электротрактора наибольшее на лёгких режимах (71 %) и наименьшее на тяжёлых (59 %).

При переходе к первичной энергии и выбросам с учётом производства электроэнергии преимущество сокращается в 1,9–5,3 раза по первичной энергии и в 2,0–7,6 раза по выбросам: каждый килоджоуль электроэнергии соответствует 2,5 кДж первичной энергии, а каждый киловатт-час, отпущенный энергосистемой Казахстана с преобладанием угольной генерации, сопровождается выбросом 0,606 кг CO_2. Электротрактор сохраняет преимущество и по этим показателям на всех режимах; на тяжёлых режимах фрезы снижение выбросов уменьшается до 8 %. Отработавших газов в месте работы у электротрактора нет, что существенно для работы в теплицах, животноводческих помещениях и вблизи жилой застройки; выбросы оксидов азота, оксида углерода и твёрдых частиц, а также шум в оценке не учитывались.

5.3 Эксплуатационно-технологическая оценка

Эксплуатационные показатели машин в сценарии 1 приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Эксплуатационные показатели (длина гона 300 м, место зарядки в 1 км от поля)

Режим	W_0, га/ч	$t_{авт}$ ЭТ, ч	$A_{зар}$, га	$t_{авт}$ Д, ч	Подзарядок за смену	$S_{см}$ ЭТ, га	$S_{см}$ Д, га	$S_{ЭТ}/S_{Д}$, %
К 0,08×3,6	0,432	2,23	0,87	7,5	0	0,82	2,82	29
К 0,08×4,5	0,540	1,80	0,85	6,8	1	0,91	3,44	26
К 0,08×5,4	0,648	1,50	0,84	6,1	1	1,07	4,02	27
К 0,11×3,6	0,432	1,75	0,68	6,6	1	0,75	2,81	26
К 0,11×4,5	0,540	1,41	0,67	5,9	1	0,91	3,42	27
К 0,11×5,4	0,648	1,17	0,65	5,2	1	1,07	4,00	27
К 0,14×3,6*	0,432	1,42	0,55	5,8	1	0,75	2,81	27
К 0,14×4,5*	0,540	1,13	0,54	5,1	1	0,91	3,41	27
Ф 0,08×1,8	0,225	2,20	0,47	7,4	0	0,45	1,54	29
Ф 0,08×2,7	0,338	1,70	0,53	6,5	1	0,60	2,25	26
Ф 0,08×3,6	0,450	1,44	0,59	6,0	1	0,78	2,92	27
Ф 0,12×1,8	0,225	1,65	0,35	6,4	1	0,41	1,54	26
Ф 0,12×2,7	0,338	1,26	0,39	5,5	1	0,60	2,24	27
Ф 0,12×3,6	0,450	1,08	0,44	5,0	1	0,78	2,91	27
Ф 0,16×1,8	0,225	1,33	0,28	5,7	1	0,41	1,53	27
Ф 0,16×2,7	0,338	1,01	0,32	4,8	1	0,60	2,23	27

Примечание – $t_{авт}$ – продолжительность работы без подзарядки (дозаправки), $A_{зар}$ – площадь, обрабатываемая без подзарядки (без учёта переездов к месту зарядки); $S_{см}$ – сменная выработка с учётом подзарядок и переездов. * – режим невыполним для дизельного аналога (буксование более 16 %). Для таких режимов значения показателей дизельного аналога приведены справочно и в сравнение не включаются.

Продолжительность непрерывной работы электротрактора без подзарядки составляет 1,01–2,23 ч, площадь, обрабатываемая без подзарядки, – 0,28–0,87 га (таблица 5.3, рисунок 5.2). Дизельный аналог без дозаправки работает 4,8–7,5 ч, т. е. в 3,4–4,7 раза дольше.

При зарядном устройстве мощностью 3,5 кВт восполнение используемого запаса энергии (от 30 до 98 % степени заряженности) требует 5,2 ч, поэтому в течение смены возможна не более чем одна подзарядка. На режимах с наибольшей продолжительностью работы без подзарядки (К 0,08×3,6, Ф 0,08×1,8) после подзарядки до конца смены остаётся менее 0,25 ч, и подзарядка в течение смены не выполняется. В результате сменная выработка электротрактора составляет 26–29 % выработки дизельного аналога. Это главный недостаток электротрактора в существующей комплектации, и он не связан с его энергетической эффективностью: при равных скорости и ширине захвата производительность за час основного времени у машин одинакова.

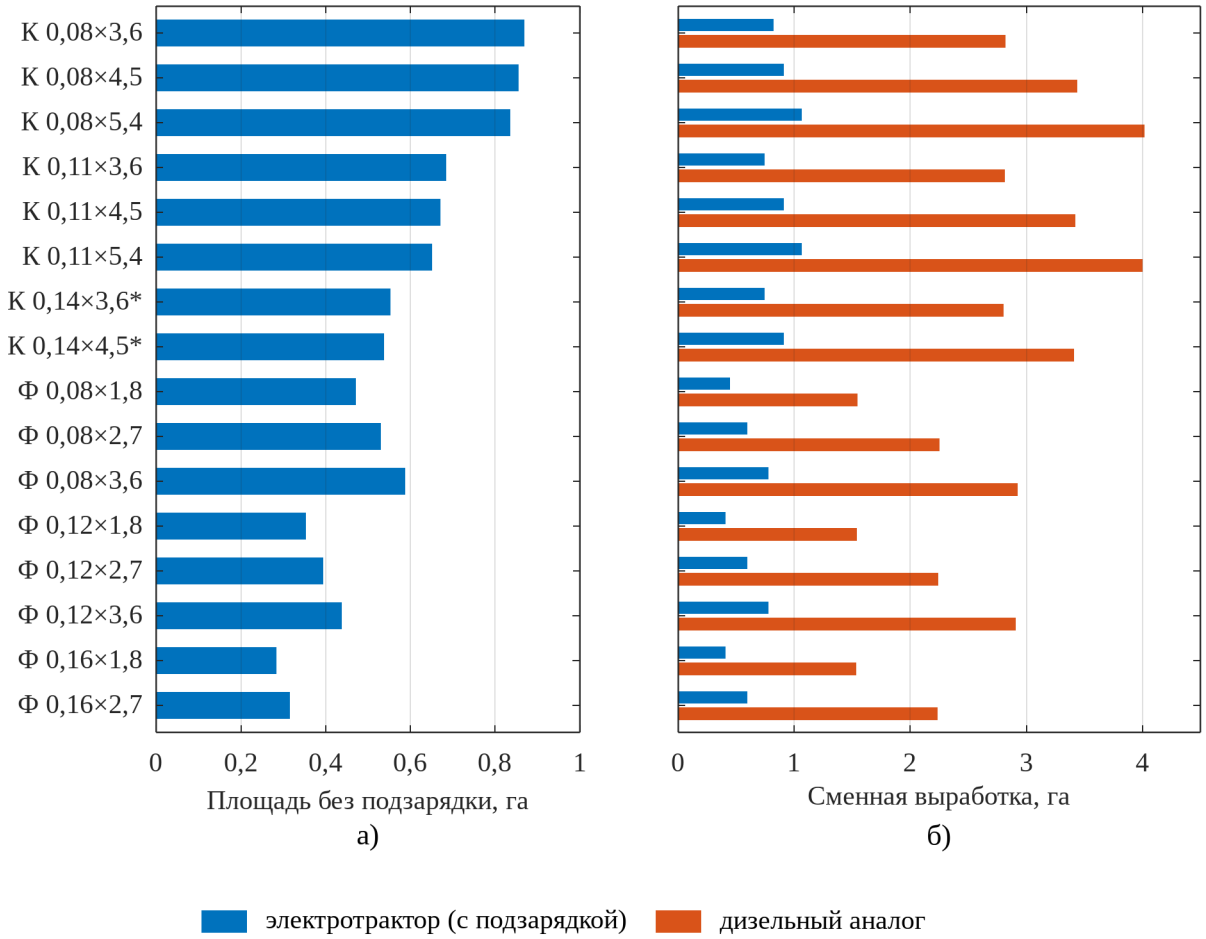


Рисунок 5.2 – Площадь, обрабатываемая электротрактором без подзарядки (а), и сменная выработка машин (б) в сценарии 1. * – режим невыполним для дизельного аналога

Буксование электротрактора при культивации на 1,1–3,6 процентного пункта меньше, чем у дизельного аналога, вследствие большего сцепного веса (значения показателя I_4 по режимам приведены в таблице В.2 приложения В). При глубине 0,14 м буксование дизельного аналога (16,4–17,3 %) превышает предельное значение 16 % (таблица 4.1), тогда как у электротрактора оно составляет 13,1–13,7 %; эти режимы выполнимы только электротрактором. Запас мощности у электротрактора на 4–8 процентных пунктов меньше, поскольку допустимая мощность на входе трансмиссии у него составляет около 15,2 кВт (предельная мощность батареи за вычетом собственного потребления, умноженная на КПД электропривода) против 16,6 кВт (номинальная мощность на ВОМ) у дизельного аналога.

5.4 Экономическая оценка

Удельные затраты машин на характерных режимах приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Удельные затраты на характерных режимах, тг/га (годовая загрузка 600 ч)

Режим	Маш.	Оплата труда	Энергия, топливо	Ремонт и ТО	Прямые $С_{пр}$	Капи-тальные	Совокупные $С_{сов}$
К 0,08×3,6	ЭТ	6 885	1 005	216	8 106	4 281	12 387
	Д	6 603	2 631	361	9 594	1 626	11 220
К 0,11×4,5	ЭТ	6 037	1 330	177	7 544	3 508	11 052
	Д	5 411	2 750	295	8 456	1 332	9 788
Ф 0,08×2,7	ЭТ	9 203	1 706	270	11 179	5 347	16 526
	Д	8 247	3 771	450	12 468	2 030	14 498
Ф 0,12×2,7	ЭТ	9 203	2 240	270	11 713	5 417	17 131
	Д	8 248	4 455	450	13 153	2 030	15 183

На всех режимах, выполнимых обеими машинами, затраты на электроэнергию у электротрактора на 46–62 % ниже затрат на топливо дизельного аналога, затраты на ремонт и техническое обслуживание ниже на 40 % (по допущению таблицы 4.1), а затраты на оплату труда выше на 4–12 % из-за переездов к месту зарядки. В результате прямые эксплуатационные затраты электротрактора ниже на 10–16 % (таблица 5.4 для характерных режимов, рисунок 5.3). Однако цена электротрактора в 2,6 раза выше, и удельные капитальные затраты при годовой загрузке 600 ч выше на 1,9–4,9 тыс. тг/га. Совокупные удельные затраты электротрактора выше на 10–14 %.

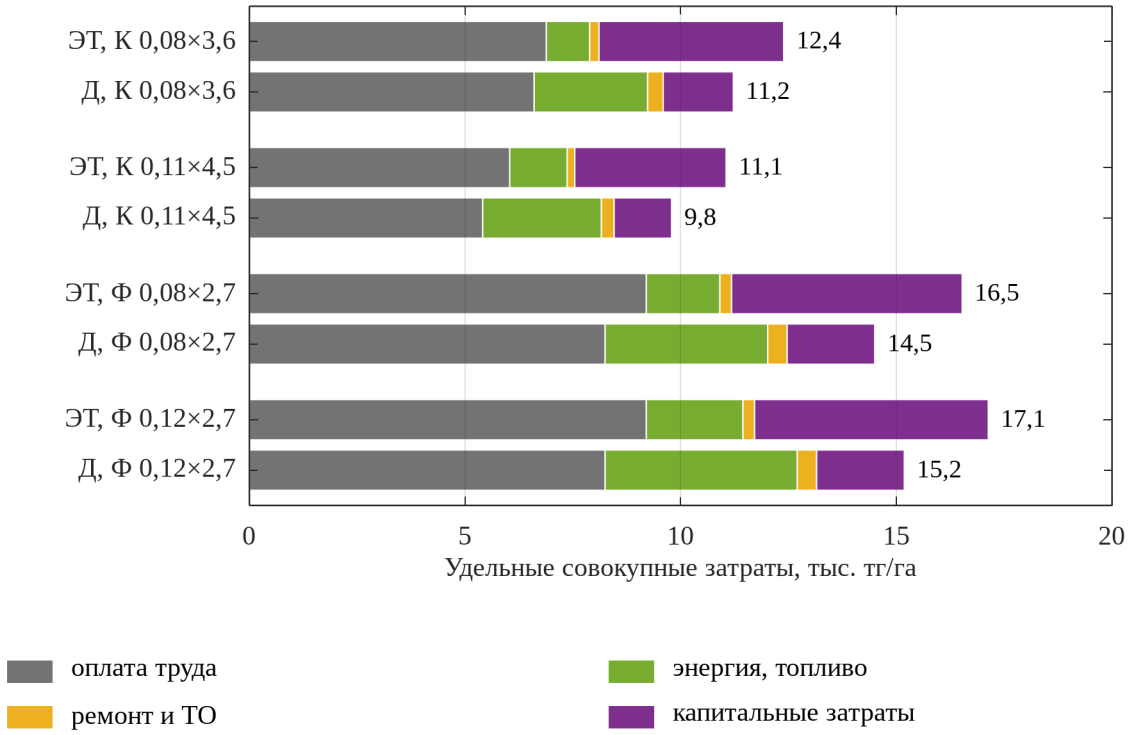


Рисунок 5.3 – Структура удельных совокупных затрат электротрактора и дизельного аналога на характерных режимах (годовая загрузка 600 ч)

Совокупные затраты машин сравнялись бы при годовой загрузке около 790 ч при работе с культиватором и 1 480 ч при работе с фрезой (при неизменных прочих условиях). Это значение получено экстраполяцией за пределы диапазона вариации годовой загрузки (300–1000 ч); при сроке службы 10 лет оно соответствует наработке около 8–15 тыс. ч, что превышает ресурс трактора, принятый в модели затрат на ремонт (12 тыс. ч) [18]. Следовательно, при ценах октября 2026 г. электротрактор экономически уступает дизельному аналогу при любой реальной загрузке; условия, при которых соотношение меняется, рассмотрены в подразделе 6.4.

5.5 Комплексная оценка

Значения единичных показателей и нормированных разностей для двух характерных режимов приведены в таблице 5.5 и на рисунке 5.4.

Таблица 5.5 – Единичные показатели (сценарий 1) и нормированные разности d_i на характерных режимах

Показатель	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч				Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч			
	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)	ЭТ	Д	d (сц. 1)	d (сц. 2)
I1. Удельные затраты подведённой энергии, МДж/га	105	286	0,63	0,66	177	464	0,62	0,63
I2. Удельные затраты первичной энергии, МДж/га	262	329	0,20	0,26	442	533	0,17	0,19
I3. Коэффициент выполнения сменного задания, –	0,265	1,000	−0,73	0,00	0,266	1,000	−0,73	0,00
I4. Буксование движителей, %	9,5	11,6	0,17	0,17	0,0	0,0	0,00	0,00
I5. Запас мощности, %	24,6	30,7	−0,20	−0,20	18,9	25,7	−0,26	−0,26
I6. Удельные прямые эксплуатационные затраты, тг/га	7 544	8 456	0,11	0,19	11 713	13 153	0,11	0,14
I7. Удельные совокупные затраты, тг/га	11 052	9 788	−0,11	−0,04	17 131	15 183	−0,11	−0,09
I8. Удельные выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии, кг/га	17,7	21,4	0,17	0,23	29,8	34,6	0,14	0,16
I9. Удельные выбросы CO_2 в месте выполнения работ, кг/га	0,0	21,4	1,00	1,00	0,0	34,6	1,00	1,00
I10. Доля сменного задания, выполняемая без восполнения энергии, –	0,196	0,816	−0,76	0,00	0,176	0,769	−0,77	−0,21

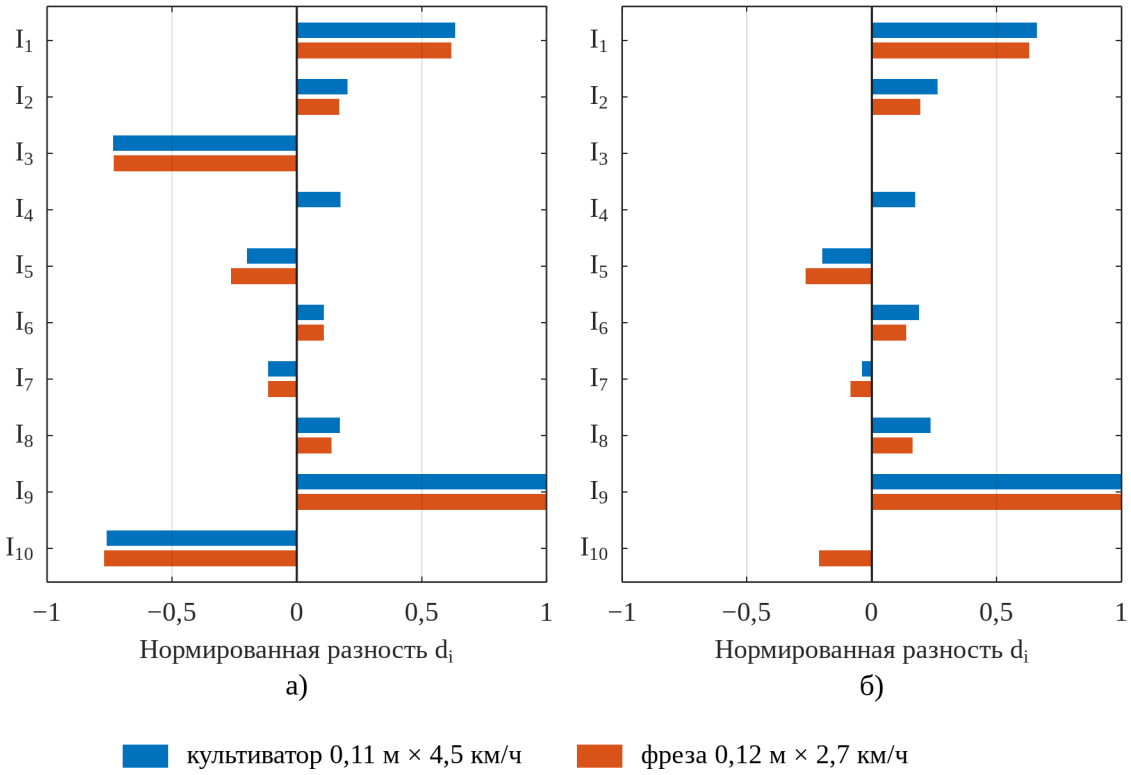


Рисунок 5.4 – Нормированные разности единичных показателей d_i на характерных режимах: а) сценарий 1; б) сценарий 2. Положительное значение – преимущество электротрактора

Структура нормированных разностей на рисунке 5.4 для обоих орудий сходна. Электротрактор имеет преимущество по энергетическим (I_1, I_2) и экологическим (I_8, I_9) показателям, по буксованию при культивации (I_4) и по прямым затратам (I_6); он уступает по запасу мощности (I_5) и совокупным затратам (I_7). Выполнение сменного задания (I_3) и доля задания, выполняемая без подзарядки (I_{10}), зависят от сценария: в сценарии 1 их нормированные разности наибольшие по модулю (−0,77…−0,73), в сценарии 2 они составляют −0,21…0,00.

Значения комплексного показателя, вероятности P(I > 0), относительной близости к идеальному решению по методу TOPSIS и заключения по решающему правилу (таблица 4.6) для всех режимов приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Комплексный показатель I, вероятность P(I > 0), проверка методом TOPSIS и заключение

Режим	Сценарий 1				Сценарий 2			
	I	P(I > 0)	$C_{эт}/C_{д}$	Заключение	I	P(I > 0)	$C_{эт}/C_{д}$	Заключение
К 0,08×3,6	−0,049	0,21	0,56/0,72	условное Д	0,172	1,00	0,74/0,64	устойчивое ЭТ
К 0,08×4,5	−0,091	0,11	0,55/0,72	условное Д	0,161	1,00	0,74/0,66	устойчивое ЭТ
К 0,08×5,4	−0,106	0,06	0,54/0,71	устойчивое Д	0,150	1,00	0,73/0,66	устойчивое ЭТ
К 0,11×3,6	−0,088	0,12	0,49/0,61	условное Д	0,163	1,00	0,63/0,52	устойчивое ЭТ
К 0,11×4,5	−0,105	0,06	0,49/0,60	устойчивое Д	0,150	1,00	0,63/0,53	устойчивое ЭТ
К 0,11×5,4	−0,133	0,04	0,48/0,58	устойчивое Д	0,124	0,99	0,61/0,53	устойчивое ЭТ
К 0,14×3,6*	–	–	–	только ЭТ	–	–	–	только ЭТ
К 0,14×4,5*	–	–	–	только ЭТ	–	–	–	только ЭТ
Ф 0,08×1,8	−0,065	0,16	0,51/0,60	условное Д	0,131	1,00	0,63/0,52	устойчивое ЭТ
Ф 0,08×2,7	−0,109	0,06	0,54/0,71	устойчивое Д	0,143	1,00	0,77/0,65	устойчивое ЭТ
Ф 0,08×3,6	−0,122	0,04	0,57/0,77	устойчивое Д	0,132	1,00	0,83/0,73	устойчивое ЭТ
Ф 0,12×1,8	−0,109	0,06	0,46/0,55	устойчивое Д	0,049	0,73	0,56/0,48	условное ЭТ
Ф 0,12×2,7	−0,133	0,03	0,51/0,64	устойчивое Д	0,069	0,88	0,68/0,59	условное ЭТ
Ф 0,12×3,6	−0,171	0,01	0,53/0,68	устойчивое Д	0,043	0,74	0,72/0,66	условное ЭТ
Ф 0,16×1,8	−0,126	0,04	0,43/0,50	устойчивое Д	0,014	0,49	0,51/0,44	условное Д
Ф 0,16×2,7	−0,202	0,00	0,47/0,57	устойчивое Д	−0,022	0,31	0,61/0,54	условное Д

Примечание – * – режим выполним только электротрактором. Заключение – по решающему правилу таблицы 4.6; $C_{эт}$, $C_{д}$ – относительная близость к идеальному решению по методу TOPSIS.

В сценарии 1 (полная загрузка в течение смены) комплексный показатель отрицателен на 14 из 14 режимов, выполнимых обеими машинами (таблица 5.6), и изменяется от −0,202 до −0,049; вероятность $P(I > 0)$ составляет 0,00–0,21. Устойчивое преимущество дизельного аналога ($P(I > 0) \leq 0{,}10$) установлено на 10 из 14 режимов, на остальных оно условное. При полной загрузке в течение смены дизельный аналог предпочтительнее, поскольку электротрактор выполняет лишь 26–29 % сменного задания.

Метод TOPSIS подтверждает вывод сценария 1 на всех режимах.

В сценарии 2 (сменное задание 0,5 га) комплексный показатель положителен на 13 из 14 режимов (−0,022–0,172). Устойчивое преимущество электротрактора ($P(I > 0) \geq 0{,}90$) получено на 9 режимах, в том числе на всех режимах культивации ($P(I > 0) = 0{,}99–1{,}00$) и на лёгких режимах фрезерования. На тяжёлых режимах фрезерования вывод неустойчив – $P(I > 0)$: Ф 0,16×2,7 (0,31), Ф 0,16×1,8 (0,49), Ф 0,12×1,8 (0,73), Ф 0,12×3,6 (0,74), Ф 0,12×2,7 (0,88); на этих режимах сменное задание 0,5 га превышает площадь, обрабатываемую без подзарядки, и электротрактор теряет преимущество по показателям I_3 и I_{10}. Метод TOPSIS даёт тот же вывод, кроме режимов Ф 0,16×2,7 с $|I| \leq 0{,}022$, где он отдаёт предпочтение электротрактору; расхождение при малых $|I|$ указывает на условный характер вывода.

Различие сценариев показывает, что вывод о преимуществе определяется не столько энергетическими и экономическими показателями, сколько соотношением сменного задания и запаса энергии электротрактора; это соотношение положено в основу построения зон оптимального использования (раздел 6).

5.6 Устойчивость выводов

Распределения показателя I (рисунок 5.5) показывают, что совместная вариация пятнадцати параметров и весов даёт интервал 5–95 % шириной

±0,12–0,14 в сценарии 1 и ±0,07–0,11 в сценарии 2 относительно среднего значения.

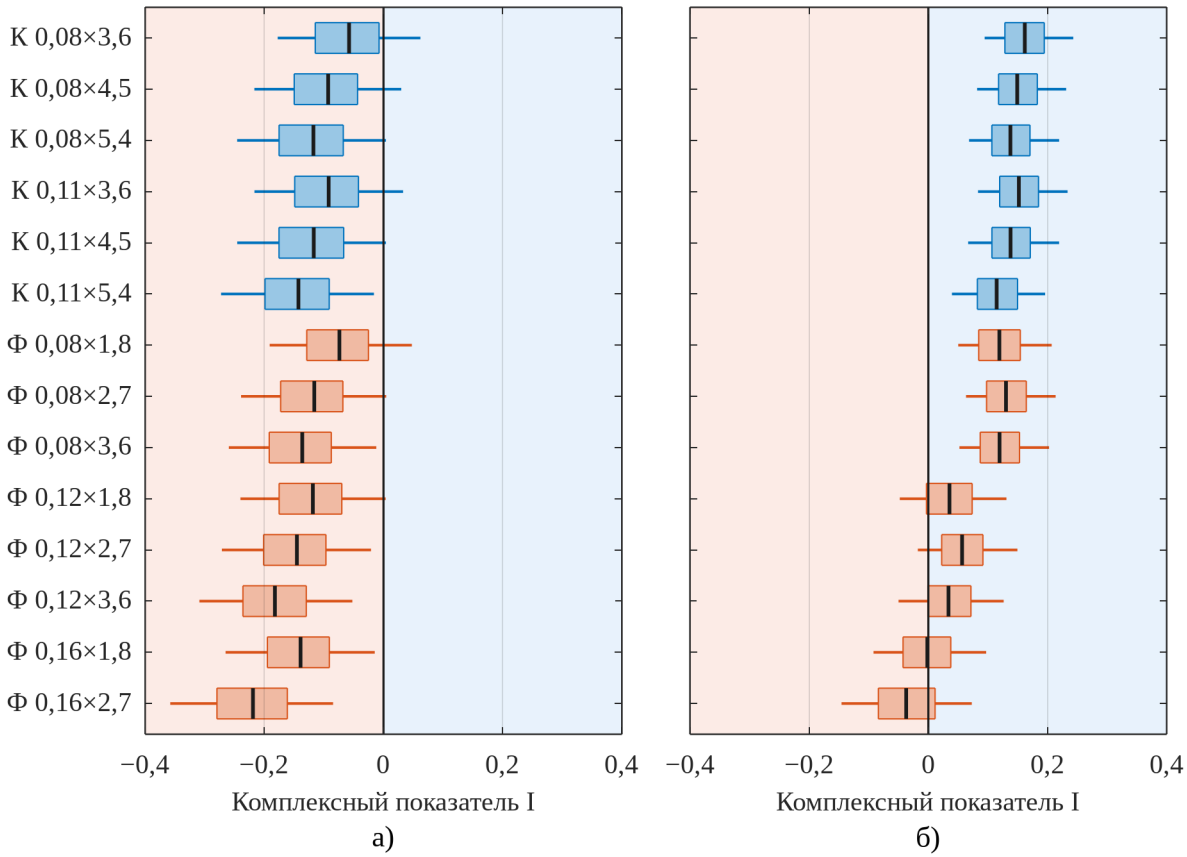


Рисунок 5.5 – Распределения комплексного показателя I по результатам 1000 реализаций метода Монте-Карло: а) сценарий 1; б) сценарий 2. Прямоугольник – интервал между квартилями, отрезки – интервал от 5 до 95 %, вертикальная черта – медиана

Стандартизованные коэффициенты регрессии (таблица 5.7, рисунок 5.6) ранжируют параметры по влиянию на комплексный показатель. Наибольшее влияние оказывают поправочный коэффициент к модели расхода топлива ASABE D497.7, годовая загрузка, коэффициент выбросов CO_2 энергосистемы и коэффициент пересчёта электроэнергии в первичную энергию. Коэффициент детерминации регрессии составляет 0,18 и 0,29: на линейное влияние параметров приходится 18–29 % дисперсии показателя I, остальное определяется главным образом вариацией весов, а также нелинейностью и взаимодействием параметров. Следовательно, для

окончательного решения в конкретном хозяйстве весовые коэффициенты целесообразно уточнять опросом специалистов этого хозяйства; рабочая книга Excel позволяет выполнить такой пересчёт.

Таблица 5.7 – Стандартизованные коэффициенты регрессии показателя I на параметры

Параметр	Сценарий 1	Сценарий 2
поправочный коэффициент к модели расхода топлива ASABE D497.7	0,333	0,389
годовая загрузка	0,148	0,213
коэффициент выбросов CO_2 энергосистемы	−0,137	−0,168
коэффициент пересчёта электроэнергии в первичную энергию	−0,098	−0,144
цена дизельного топлива	0,064	0,125
ставка дисконтирования	−0,038	−0,118
КПД зарядного устройства	0,083	0,106
КПД тягового электропривода	0,036	0,085
цена электроэнергии	−0,033	−0,066
КПД батареи	0,022	0,051
стоимость замены батареи	0,028	0,042
отношение мощности ВОМ к мощности двигателя Д	0,036	0,038
доля затрат на ремонт и ТО ЭТ	0,003	−0,018
коэффициент пересчёта цены FOB в цену у дилера	0,037	0,003
КПД трансмиссии	0,023	0,000

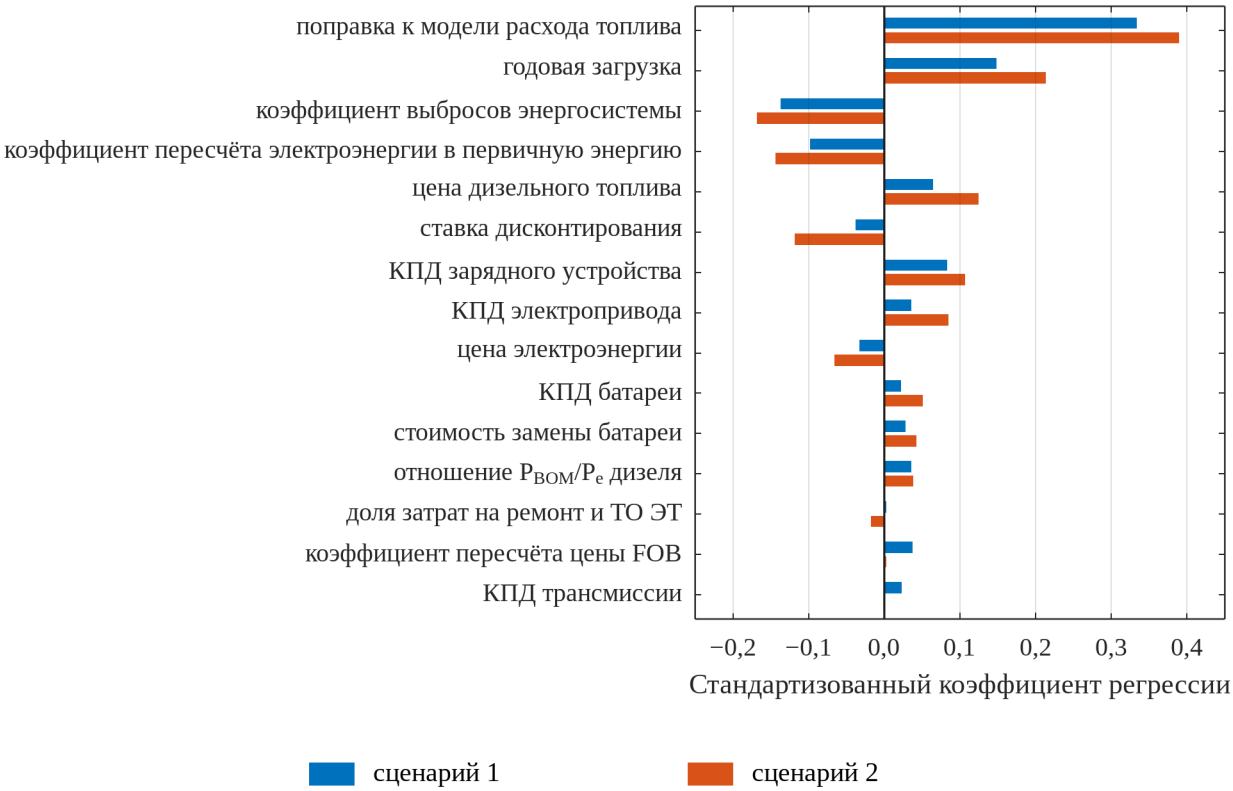


Рисунок 5.6 – Влияние параметров на комплексный показатель I (стандартизованные коэффициенты регрессии)

6 Зоны оптимального использования электротрактора

6.1 Понятие и критерии зоны оптимального использования

Результаты раздела 5 показывают, что вывод о преимуществе определяется тремя группами условий: режимом работы агрегата (вид машины, глубина, скорость), организацией работ (сменное задание, удалённость поля от места зарядки) и экономическими условиями (годовая загрузка, цены энергоносителей). Соответственно выделены три вида зон:

– **технологическая зона** – область сочетаний глубины и скорости, в которой электротрактор выполняет операцию без превышения предельной мощности, потребляемой от батареи, и предельного буксования;

– **организационная зона** – область сочетаний сменного задания и удалённости поля от места зарядки, в которой электротрактор выполняет сменное задание (с подзарядкой в течение смены или без неё) и комплексный показатель положителен;

– **экономическая зона** – область сочетаний годовой загрузки и цены дизельного топлива, в которой совокупные удельные затраты электротрактора не выше, чем у дизельного аналога.

Зоной оптимального использования электротрактора называется пересечение технологической и организационной зон, т. е. условия, при которых электротрактор выполняет операцию и сменное задание и в совокупности показателей предпочтительнее дизельного аналога, а также режимы, выполнимые только электротрактором. Условие выполнения сменного задания введено как обязательное, чтобы невыполнение задания не компенсировалось преимуществами по другим показателям. Зоны построены на сетке условий по моделям разделов 3 и 4 при расчётных значениях параметров; устойчивость вывода для характерных режимов оценена в подразделе 5.6. Расчётная область включает экстраполяцию за пределы испытанных режимов, что отмечено в тексте.

6.2 Технологическая зона

Технологические зоны для культиватора и фрезы показаны на рисунке 6.1 (сценарий 1) и рисунке 6.2 (сценарий 2). Сплошной синей линией показана граница режимов, допустимых для электротрактора, штриховой оранжевой – для дизельного аналога, пунктирной – граница часовой мощности тягового электродвигателя (12 кВт на валу по паспорту). Цветом показано значение комплексного показателя в области, допустимой для обеих машин; зелёным – режимы, выполнимые только электротрактором; знаком «+» – испытанные режимы.

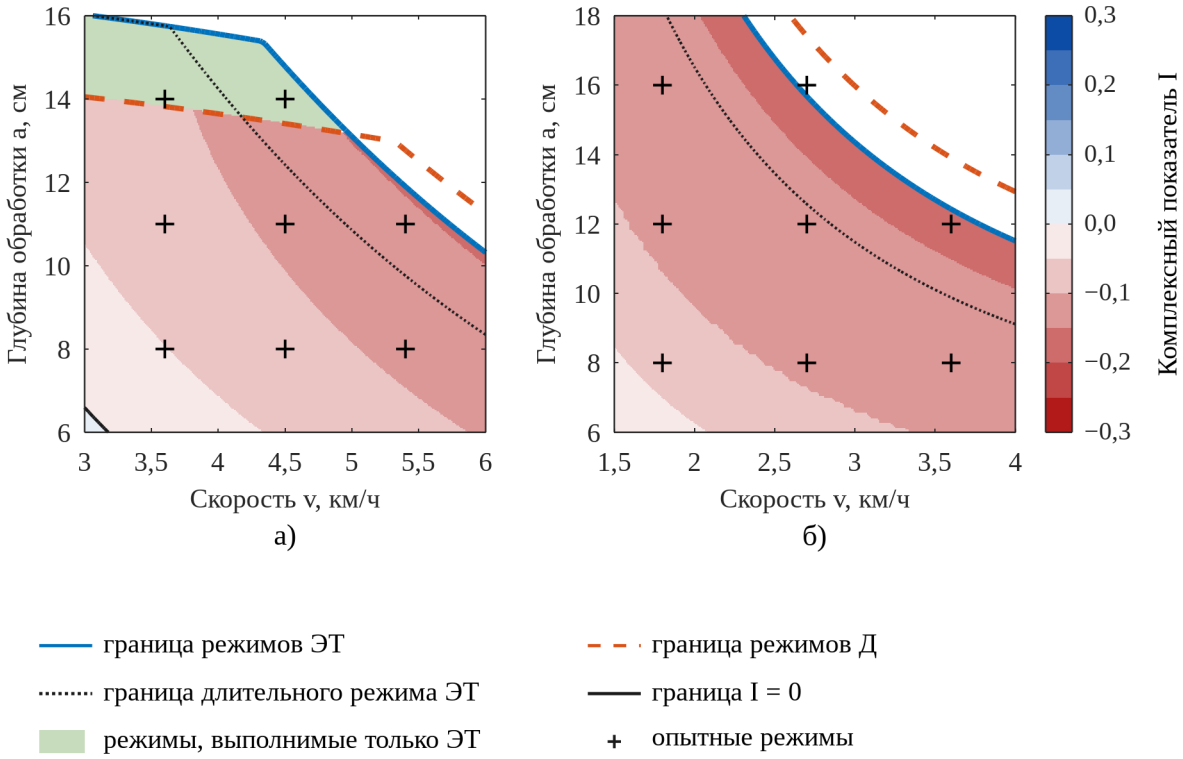


Рисунок 6.1 – Технологическая зона и комплексный показатель I в сценарии 1 (полная загрузка в течение смены): а) культиватор; б) фреза

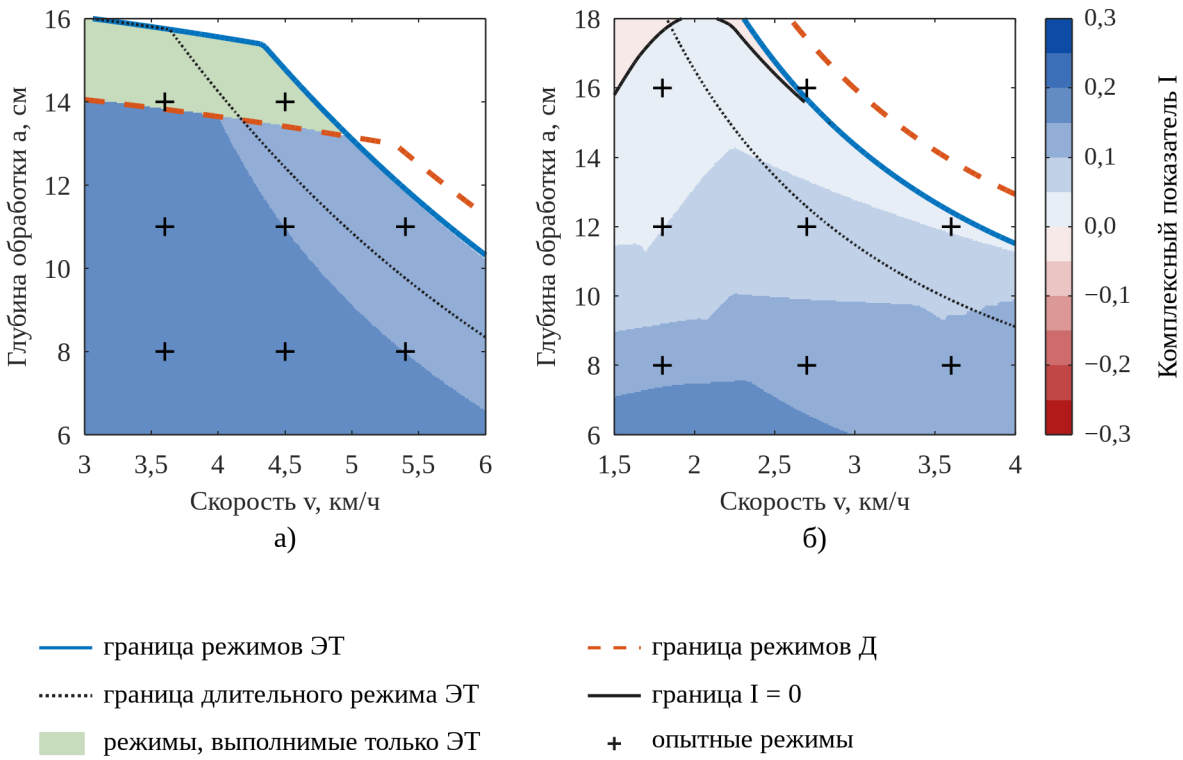


Рисунок 6.2 – Технологическая зона и комплексный показатель I в сценарии 2 (сменное задание 0,5 га): а) культиватор; б) фреза

Культиватор. При скорости до 5,0 км/ч допустимая область электротрактора шире, чем у дизельного аналога: на скорости 3,6 км/ч предельная глубина составляет 15,8 см для электротрактора и 13,8 см для дизельного аналога, на скорости 4,5 км/ч – 14,8 и 13,4 см. Граница дизельного аналога определяется буксованием: из-за меньшей массы он достигает предельного буксования 16 % при меньшем тяговом сопротивлении. Граница электротрактора на скорости до 4,3 км/ч также определяется буксованием и лежит за пределами испытанной глубины 14 см (экстраполяция), а при большей скорости – предельной мощностью. При скорости выше 5,0 км/ч область дизельного аналога шире: на скорости 5,4 км/ч предельная глубина 11,9 см для электротрактора и 12,8 см для дизельного аналога. Режимы, выполнимые только электротрактором, занимают 11 % расчётной области (a = 6–16 см, v = 3–6 км/ч), только дизельным аналогом – 3 %.

Фреза. Тяговое усилие при работе с фрезой мало, буксование не ограничивает режим, и граница определяется мощностью. Поскольку допустимая мощность на входе трансмиссии у дизельного аналога больше (16,6 кВт против 15,2 кВт), его область шире: на скорости 2,7 км/ч предельная глубина по модели составляет 15,7 см для электротрактора и 17,5 см для дизельного аналога, на скорости 3,6 км/ч – 12,4 и 13,9 см. Граница электротрактора проходит через граничные опытные режимы 0,16 м × 2,7 км/ч и 0,12 м × 3,6 км/ч, которые выполнены на пределе мощности (подраздел 3.6); различие расчётной и фактической предельной глубины не превышает погрешности модели. Режимы, выполнимые только дизельным аналогом, занимают 8 % расчётной области (a = 6–18 см, v = 1,5–4,0 км/ч).

Граница часовой мощности отсекает 19 % допустимой области культиватора и 24 % – фрезы. Режимы между этой границей и границей предельной мощности допустимы кратковременно; их применение в течение смены требует проверки теплового режима при непрерывной работе продолжительностью не менее 1 ч (подраздел 3.8).

В сценарии 1 комплексный показатель отрицателен более чем в 99 % области, допустимой для обеих машин, при работе с культиватором и в 100 % – при работе с фрезой (значения от −0,19 до 0,01): при полной загрузке в течение смены технологическая зона не переходит в зону оптимального использования. В сценарии 2 комплексный показатель положителен в 100 % допустимой области культиватора и в 97 % – фрезы (значения от −0,02 до 0,19); он уменьшается с ростом нагрузки, и на тяжёлых режимах фрезы, где сменное задание 0,5 га требует подзарядки, электротрактор теряет преимущество.

6.3 Организационная зона

Организационная зона построена для характерных режимов (культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч, фреза 0,12 м × 2,7 км/ч) в координатах «сменное задание – удалённость места зарядки» (рисунок 6.3). Сплошной линией показано наибольшее сменное задание, которое электротрактор

выполняет за смену с подзарядкой; серым цветом – область, где задание электротрактором не выполняется. Пунктирной линией показана площадь, обрабатываемая без подзарядки с учётом энергии на переезды к полю и обратно. Значения этих величин и граница организационной зоны при удалённости места зарядки 0–3 км приведены в таблице 6.1.

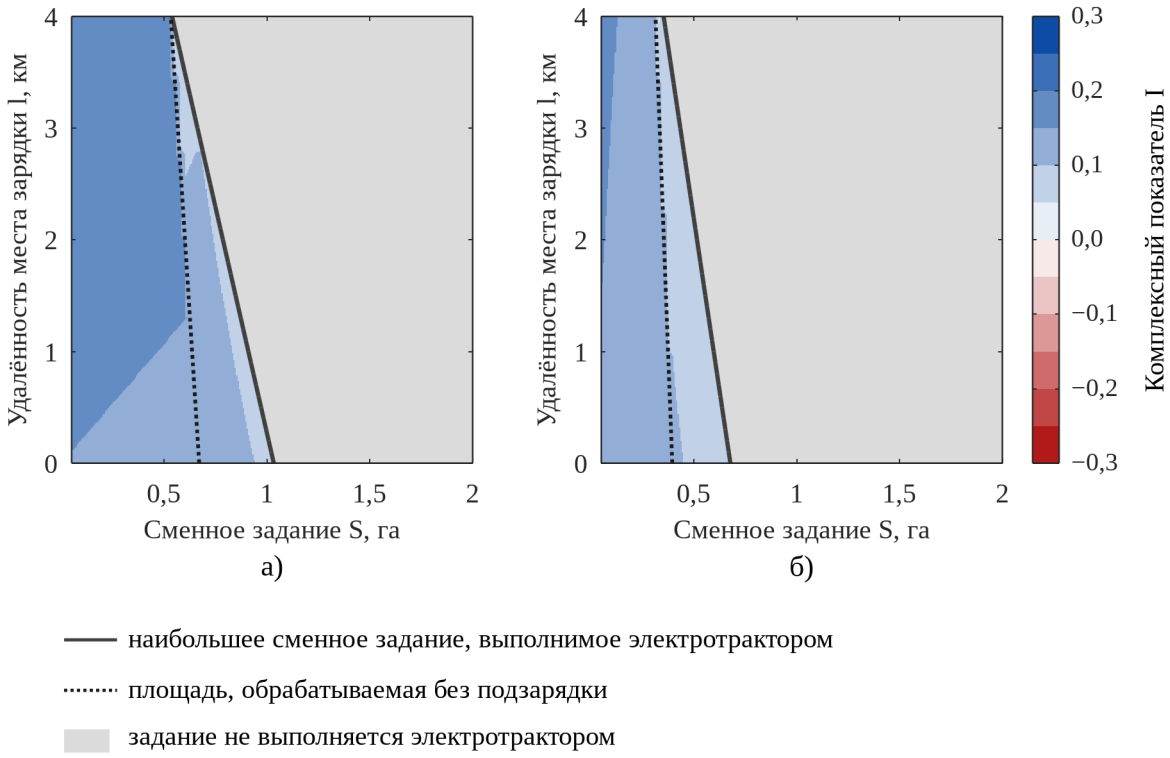


Рисунок 6.3 – Организационная зона: комплексный показатель I в зависимости от сменного задания и удалённости поля от места зарядки: а) культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч; б) фреза 0,12 м × 2,7 км/ч

Таблица 6.1 – Площадь без подзарядки, наибольшее выполнимое задание и граница организационной зоны, га

Удалённость места зарядки l, км	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч			Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч		
	без подзарядки	за смену	граница зоны	без подзарядки	за смену	граница зоны
0	0,67	1,03	1,03	0,39	0,68	0,68
1	0,64	0,91	0,91	0,37	0,60	0,60
2	0,60	0,79	0,79	0,35	0,52	0,52
3	0,57	0,66	0,66	0,33	0,43	0,43

Сменное задание, не превышающее площади, обрабатываемой без подзарядки, электротрактор выполняет без перерыва на зарядку. При

большем задании требуется подзарядка в течение смены; наибольшее выполнимое задание уменьшается с удалением места зарядки, поскольку растут затраты времени и энергии на переезды. Во всей области, где электротрактор выполняет задание, комплексный показатель положителен, поэтому граница организационной зоны определяется выполнением задания. Граница зоны (таблица 6.1) при зарядке у края поля составляет 1,03 га для культиватора и 0,68 га для фрезы, при удалённости места зарядки 1 км – 0,91 и 0,60 га, при удалённости 3 км – 0,66 и 0,43 га. Удалённость более 4 км не рассматривалась: при ней переезды к месту зарядки и обратно занимают значительную часть времени работы без подзарядки.

Практический вывод: электротрактор в существующей комплектации предпочтителен при сменном задании до 0,6–0,9 га на один трактор (меньшее значение – для фрезерования) и расположении места зарядки на расстоянии до 1 км. Такие условия характерны для садов, виноградников, теплиц, овощных и семеноводческих участков и опытных полей; применимость выводов к этим объектам требует проверки с соответствующими машинами.

6.4 Экономическая зона

Экономическая зона (рисунок 6.4) построена в координатах «годовая загрузка – цена дизельного топлива» для сценария 2 при цене электроэнергии 45,59 тг/(кВт·ч). Сплошной линией показана граница равенства совокупных удельных затрат; синий цвет соответствует экономии у электротрактора, красный – у дизельного аналога. Цена дизельного топлива, при превышении которой совокупные затраты электротрактора ниже, приведена в таблице 6.2.

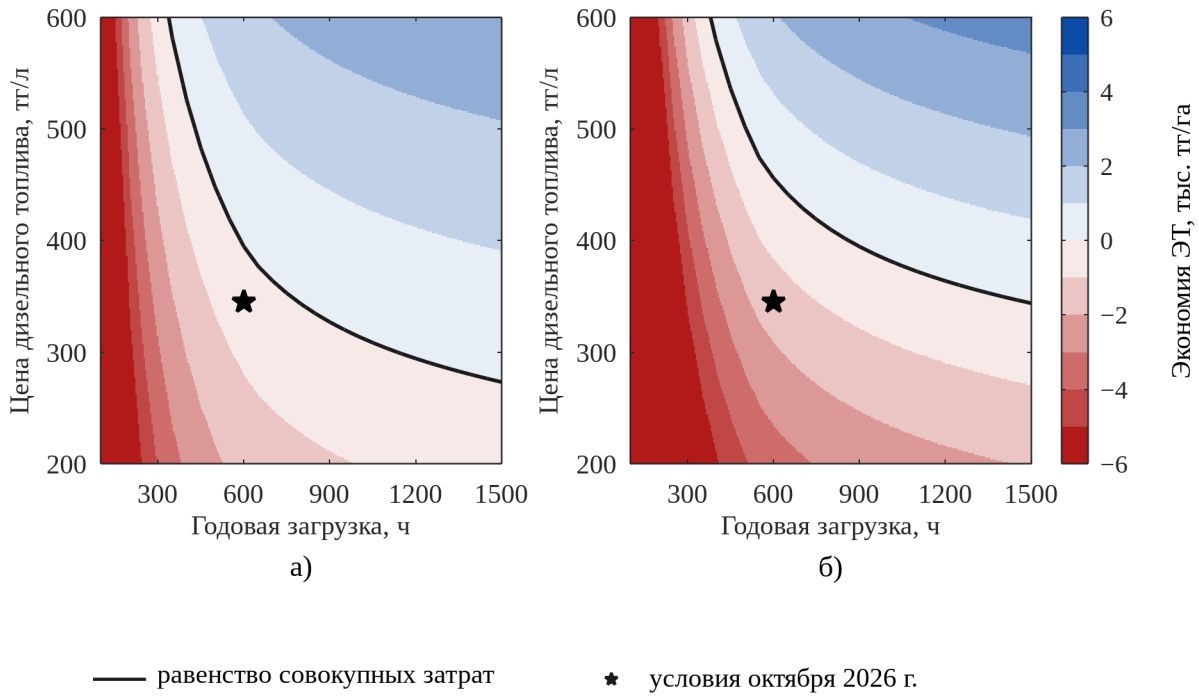


Рисунок 6.4 – Экономическая зона: экономия совокупных удельных затрат у электротрактора в зависимости от годовой загрузки и цены дизельного топлива: а) культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч; б) фреза 0,12 м × 2,7 км/ч

Таблица 6.2 – Цена дизельного топлива, выше которой совокупные затраты электротрактора ниже, тг/л

Годовая загрузка, ч	Культиватор	Фреза
600	400	460
1 000	320	400
1 500	280	360

При текущей цене дизельного топлива (345 тг/л) совокупные затраты сравнялись бы лишь при годовой загрузке около 790–1 480 ч (экстраполяция, подраздел 5.4). При загрузке 600 ч электротрактор экономически выгоднее при цене топлива выше 400–460 тг/л, при загрузке 1000 ч – выше 320–400 тг/л (таблица 6.2; значения определены на сетке с шагом 20 тг/л). При ценах октября 2026 г. экономическая зона находится за пределами типичной загрузки тракторов малой мощности; её достижение требует снижения цены электротрактора, увеличения годовой загрузки за счёт использования на нескольких видах работ или роста цены дизельного топлива.

6.5 Влияние организационно-технических мер на границы зон

Результаты расчёта мер, расширяющих зону оптимального использования, для характерных режимов в сценарии 1 приведены в таблице 6.3 ($\Delta C_{сов}$ – разность совокупных удельных затрат электротрактора и дизельного аналога; положительное значение означает, что затраты электротрактора выше).

Таблица 6.3 – Влияние мер на показатели электротрактора (сценарий 1)

Вариант	Культиватор 0,11 м × 4,5 км/ч			Фреза 0,12 м × 2,7 км/ч		
	$S_{см}$, га	I	$\Delta C_{сов}$, тыс. тг/га	$S_{см}$, га	I	$\Delta C_{сов}$, тыс. тг/га
Базовый вариант	0,91	−0,105	1,26	0,60	−0,133	1,95
Зарядное устройство 7 кВт	1,27	−0,081	1,03	0,75	−0,117	1,69
Батарея 46,7 кВт·ч (×2)	1,31	−0,047	1,96	0,77	−0,083	2,99
Годовая загрузка 1500 ч	0,91	−0,088	0,22	0,60	−0,117	0,44
Цена ДТ 450 тг/л	0,91	−0,082	0,43	0,60	−0,109	0,59
Зарядка 7 кВт + загрузка 1500 ч	1,27	−0,063	−0,01	0,75	−0,100	0,19

Расчёт показывает следующее.

– увеличение мощности зарядного устройства до 7 кВт (трёхфазное подключение) сокращает время зарядки вдвое, увеличивает сменную выработку на 26–40 % и снижает совокупные затраты электротрактора на 1 га на 1–2 %; комплексный показатель в сценарии 1 увеличивается с −0,105 до −0,081 (культиватор) и с −0,133 до −0,117 (фреза);

– удвоение энергоёмкости батареи удваивает площадь, обрабатываемую без подзарядки, и увеличивает комплексный показатель в сценарии 1 до −0,047 (культиватор) и −0,083 (фреза), но увеличивает совокупные затраты на 0,7–1,0 тыс. тг/га из-за стоимости батареи;

– увеличение годовой загрузки до 1500 ч изменяет разность совокупных затрат с 1,26 до 0,22 тыс. тг/га (культиватор) и с 1,95 до 0,44 тыс. тг/га (фреза), повышение цены дизельного топлива до 450 тг/л – до 0,43 и 0,59 тыс. тг/га соответственно;

– сочетание зарядного устройства 7 кВт и годовой загрузки 1500 ч даёт разность совокупных затрат −0,01 тыс. тг/га для культиватора и 0,19 тыс. тг/га для фрезы.

Ни одна из рассмотренных мер в отдельности и в сочетании не делает электротрактор предпочтительным при полной загрузке в течение смены: меры уменьшают отставание, но сменная выработка электротрактора остаётся в 2,6–3,8 раза меньше, чем у дизельного аналога, а показатели выполнения сменного задания и доли задания без восполнения энергии, имеющие наибольшие веса, сохраняют отрицательные нормированные разности.

6.6 Сводная характеристика зон и рекомендации

Сводная характеристика зон приведена в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Сводная характеристика зон оптимального использования

Вид зоны	Граница	Соотношение машин	Рекомендация
Технологическая (культиватор)	ЭТ: a ≤ 15,8 см при 3,6 км/ч; a ≤ 14,8 см при 4,5 км/ч; a ≤ 11,9 см при 5,4 км/ч	область ЭТ шире при v < 5,0 км/ч (меньшее буксование), область Д шире при большей скорости	ЭТ: a ≤ 12,4 см при v ≤ 4,5 км/ч (часовая мощность)
Технологическая (фреза)	ЭТ: a ≤ 15,7 см при 2,7 км/ч; a ≤ 12,4 см при 3,6 км/ч	область Д шире (на 8 % расчётной области)	ЭТ: a ≤ 12,6 см при v ≤ 2,7 км/ч (часовая мощность)
Организационная	сменное задание ≤ 0,68–1,03 га при зарядке у поля; ≤ 0,60–0,91 га при удалённости 1 км	ЭТ при малых заданиях; при больших задание не выполняется	ЭТ: задание ≤ 0,37–0,64 га без подзарядки (1 км)
Экономическая	$T_{год}$ ≈ 790–1 480 ч при 345 тг/л (экстраполяция); $Ц_{т}$ ≥ 400–460 тг/л при 600 ч	Д при ценах октября 2026 г.	Д; ЭТ – при снижении цены машины или росте загрузки и цены топлива
Экологическая	работа в закрытых помещениях, вблизи жилья, в охранных зонах	ЭТ (нет отработавших газов в месте работы)	ЭТ

Обобщая результаты, можно сформулировать рекомендации по использованию электротрактора JINMA YL254ET.

1) использовать электротрактор на мелкой обработке почвы при сменном задании до 0,6–0,9 га на трактор и расположении места зарядки на расстоянии до 1 км, в том числе в садах, на виноградниках и в теплицах, где дополнительным преимуществом является отсутствие отработавших газов в месте работы;

2) при работе с культиватором на почве твёрдостью около 1,5 МПа ограничивать глубину обработки значением 12,4 см при скорости до 4,5 км/ч

в течение смены (кратковременно допустима глубина до 14 см; на этой глубине культивацию выполняет только электротрактор), при работе с фрезой – глубиной 12,6 см при скорости до 2,7 км/ч и 16 см (наибольшая испытанная глубина) при скорости 1,8 км/ч;

3) оснащать места хранения электротракторов зарядными устройствами мощностью не менее 7 кВт; при сменных заданиях, превышающих площадь, обрабатываемую без подзарядки, предусматривать место зарядки у поля;

4) для достижения экономической целесообразности обеспечивать годовую загрузку электротрактора на нескольких видах работ (почвообработка, транспортные и внутрихозяйственные работы) и учитывать её при закупке;

5) при обосновании закупки для конкретного хозяйства выполнять расчёт по разработанной методике с фактическими ценами, сменными заданиями и весовыми коэффициентами, согласованными со специалистами хозяйства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненной научно-исследовательской работы сделаны следующие выводы.

1. Разработаны программа и методика полевых испытаний электротрактора с почвообрабатывающими машинами, основанные на регистрации параметров силовой установки по штатной шине CAN без вмешательства в электрические цепи. Проведён двухфакторный эксперимент по плану 3×3 с культиватором и фрезой (восемь выполнимых сочетаний уровней в трёх блоках, 48 учётных проходов) на почве твёрдостью 1,47 МПа и влажностью 10 %. Влияние блоков незначимо ($p = 0{,}14–0{,}56$); расширенная неопределённость расхода энергии на 1 га составляет 1,9–11,0 % (коэффициент охвата определён по эффективному числу степеней свободы). Отношение отданного заряда к изменению SOC (302–306 А·ч) согласуется с паспортной ёмкостью батареи.

2. Расход энергии батареи на 1 га составил 17,1–29,0 кВт·ч/га при культивации и 26,7–56,0 кВт·ч/га при фрезеровании; на долю глубины обработки приходится 97 и 88 % общей суммы квадратов. Удельное тяговое сопротивление культиватора $k = 34{,}6 + 1{,}99 \cdot v^2$ кН/м² (v – в м/с; определено косвенно по балансу мощности тягового электропривода); буксование, определённое по ГОСТ 7057, составило 5,5–14,8 %. Удельная работа фрезерования составила 84–109 кДж/м³ (по энергии батареи) и уменьшается с ростом скорости. Модель агрегатов при перекрёстной проверке с исключением режима воспроизводит мощность со средним отклонением 1,7 % (наибольшее 4,0 %).

3. Экспериментально установлено ограничение мощности, потребляемой от батареи, на уровне 17,5 кВт. Оно определяет границу области допустимых режимов: режимы культиватора 0,14 м × 5,4 км/ч и фрезы 0,16 м × 3,6 км/ч невыполнимы, а режимы фрезы со средней мощностью 16,3–16,5 кВт являются граничными – частота вращения ВОМ в отдельные моменты снижается на 15–17 %. Параметры тепловой модели

тягового электродвигателя (τ = 859–918 с, $R_т$ = 2,7–2,9 К/кВт) определены по нагреву до 39 °С; непрерывная работа на предельной мощности не проверялась, поэтому граница длительного режима принята по паспортной часовой мощности 12 кВт.

4. Используемый запас энергии батареи (15,9 кВт·ч) обеспечивает 1,0–2,2 ч непрерывной работы, или 0,28–0,87 га без подзарядки; при зарядном устройстве 3,5 кВт восполнение запаса занимает 5,2 ч. Это ограничение, а не энергетическая эффективность, является главным фактором, определяющим область целесообразного применения электротрактора.

5. Разработана методика сравнительной оценки электрического и дизельного тракторов одного тягового класса, включающая расчёт показателей дизельного аналога по измеренному тяговому сопротивлению орудия и опытной кривой буксования, расчёт расхода топлива по ASABE D497.7, эксплуатационную модель смены с подзарядкой, систему из 10 единичных показателей в 5 группах, нормированные разности $d \in [-1; 1]$, весовые коэффициенты групп по методу анализа иерархий (ОС = 0,003) с распределением веса группы между показателями по методу анализа иерархий и энтропийному методу, условие выполнения сменного задания и оценку устойчивости вывода вероятностью $P(I > 0)$ методом Монте-Карло.

6. На режимах, выполнимых обеими машинами, электротрактор по сравнению с дизельным аналогом JINMA JM-254 потребляет на 59–71 % меньше подведённой энергии и на 11–37 % меньше первичной энергии, обеспечивает на 8–35 % меньшие выбросы CO_2 с учётом производства электроэнергии (при коэффициенте выбросов энергосистемы Казахстана 0,606 кг/(кВт·ч)) и не имеет отработавших газов в месте работы; буксование при культивации у него на 1,1–3,6 процентного пункта меньше, прямые эксплуатационные затраты – на 10–16 % ниже. Вместе с тем у электротрактора меньше запас мощности, его сменная выработка составляет 26–29 % выработки аналога, а совокупные удельные затраты на 10–14 % выше при годовой загрузке 600 ч; равенство совокупных затрат возможно

лишь при загрузке около 790–1 480 ч в год. Культивация на глубину 0,14 м выполнима только электротрактором: буксование дизельного аналога превышает 16 %.

7. При полной загрузке в течение смены дизельный аналог предпочтительнее на всех режимах, выполнимых обеими машинами ($P(I > 0) = 0{,}00–0{,}21$), поскольку электротрактор не выполняет сменное задание. При сменном задании 0,5 га электротрактор предпочтительнее на 13 из 14 режимов, устойчиво ($P(I > 0) \geq 0{,}90$) – на 9 режимах, в том числе на всех режимах культивации; на тяжёлых режимах фрезерования вывод неустойчив.

8. Определены зоны оптимального использования электротрактора: технологическая (культиватор – глубина до 14,8 см при скорости 4,5 км/ч, причём при скорости до 5,0 км/ч область электротрактора шире, чем у дизельного аналога; фреза – глубина до 15,7 см при скорости 2,7 км/ч, область дизельного аналога шире); организационная (сменное задание до 0,68–1,03 га при зарядке у поля и до 0,60–0,91 га при удалённости места зарядки 1 км); экономическая (при загрузке 600 ч – цена дизельного топлива не ниже 400–460 тг/л).

9. Расширение зоны оптимального использования возможно за счёт применения зарядных устройств мощностью 7 кВт (рост сменной выработки на 26–40 %), увеличения энергоёмкости батареи и годовой загрузки машины на нескольких видах работ.

Ограничения и направления дальнейших исследований. Результаты получены для одного агрофона (твёрдость 1,47 МПа, влажность 10 % по показаниям диэлектрического влагомера) и двух машин; показатели дизельного аналога получены расчётом по измеренной нагрузке; тяговое сопротивление определено косвенно; весовые коэффициенты назначены исполнителями работы; давление движителей на почву, крошение почвы, шум и выбросы вредных веществ не оценивались. Для расширения выводов необходимы: сравнительные испытания дизельного аналога с прямым измерением расхода топлива на тех же режимах; динамометрирование

тягового сопротивления; определение влажности почвы термостатно-весовым методом по ГОСТ 20915; испытания на других агрофонах и операциях (транспортные работы, кошение, опрыскивание); непрерывная работа на предельной мощности продолжительностью не менее 1 ч для проверки теплового режима; контрольный разряд батареи для определения фактической ёмкости; опрос специалистов хозяйств для уточнения весовых коэффициентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Moreda G. P., Muñoz-García M. A., Barreiro P. High voltage electrification of tractor and agricultural machinery – A review // Energy Conversion and Management. – 2016. – Vol. 115. – P. 117–131.

2. Scolaro E., Beligoj M., Perez Estevez M., Alberti L., Renzi M., Mattetti M. Electrification of agricultural machinery: A review // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 164520–164541.

3. ГОСТ 27021–86 (СТ СЭВ 628–85). Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы. – Введ. 1987-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 1986.

4. ГОСТ 34631–2019. Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки. – Введ. 2021-03-15. – М. : Стандартинформ, 2020. – 13 с.

5. ГОСТ 34393–2018. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. – Введ. 2019-09-01. – М. : Стандартинформ, 2018.

6. Научно-технический отчёт по результатам пробных заездов и разработке системы бортового CAN-мониторинга электрического трактора JINMA YL254ET / Научно-производственный центр агроинженерии. – 2026. – 25 июля. – Рукопись.

7. Карта расшифровки CAN – электротрактор JINMA YL254ET : рабочий документ, версия 3.1 / Научно-производственный центр агроинженерии. – 2026. – Электрон. табл. (формат XLSX).

8. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – IV, 27 с.

9. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004. – III, 48 с.

10. Lajunen A., Kivekäs K., Freyermuth V., Vijayagopal R., Kim N. Simulation-based assessment of energy consumption of alternative powertrains in agricultural tractors // World Electric Vehicle Journal. – 2024. – Vol. 15, No. 3. – Art. 86.

11. Ueka Y., Yamashita J., Sato K., Doi Y. Study on the development of the electric tractor: specifications and traveling and tilling performance of a prototype electric tractor // Engineering in Agriculture, Environment and Food. – 2013. – Vol. 6, No. 4. – P. 160–164.

12. Mocera F., Somà A. Analysis of a parallel hybrid electric tractor for agricultural applications // Energies. – 2020. – Vol. 13, No. 12. – Art. 3055.

13. Ghobadpour A., Boulon L., Mousazadeh H., Malvajerdi A. S., Rafiee S. State of the art of autonomous agricultural off-road vehicles driven by renewable energy systems // Energy Procedia. – 2019. – Vol. 162. – P. 4–13.

14. Lagnelöv O., Dhillon S., Larsson G., Nilsson D., Larsolle A., Hansson P.-A. Cost analysis of autonomous battery electric field tractors in agriculture // Biosystems Engineering. – 2021. – Vol. 204. – P. 358–376.

15. Lagnelöv O., Larsson G., Larsolle A., Hansson P.-A. Life cycle assessment of autonomous electric field tractors in Swedish agriculture // Sustainability. – 2021. – Vol. 13, No. 20. – Art. 11285.

16. Горячкин В. П. Собрание сочинений : в 3 т. – 2-е изд. – Москва : Колос, 1965.

17. Синеоков Г. Н., Панов И. М. Теория и расчёт почвообрабатывающих машин. – Москва : Машиностроение, 1977. – 328 с.

18. ASABE D497.7 MAR2011 (R2015). Agricultural Machinery Management Data. – St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2015.

19. Тракторы: Теория / В. В. Гуськов, Н. Н. Велев, Ю. Е. Атаманов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Гуськова. – Москва : Машиностроение, 1988. – 376 с.

20. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. – Москва : КолосС, 2004. – 504 с.

21. Ксеневич И. П., Скотников В. А., Ляско М. И. Ходовая система – почва – урожай. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с.

22. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменного тока : учебник для вузов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 350 с.

23. Electric wheel tractor YL254ET [Электронный ресурс] : product specification / Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (JINMA). – Режим доступа: http://jinma-tractor.com/product/electric-wheel-tractor-yl254et/ (дата обращения: 18.10.2026).

24. ГОСТ 20915–2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. – Введ. 2013-01-01. – М. : Стандартинформ, 2013.

25. ГОСТ 33687–2015. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний. – Введ. 2017-07-01. – М. : Стандартинформ, 2016.

26. ГОСТ 26244–84. Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения. – Введ. 1986-01-01.

27. ГОСТ 24055–2016. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. – Введ. 2018-01-01. – М. : Стандартинформ, 2017.

28. ГОСТ 7057–2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. – Введ. 2003-01-01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2002.

29. ASABE EP496.3 FEB2006 (R2015). Agricultural Machinery Management. – St. Joseph, MI : American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2015.

30. Grisso R. D., Kocher M. F., Vaughan D. H. Predicting tractor fuel consumption // Applied Engineering in Agriculture. – 2004. – Vol. 20, No. 5. – P. 553–561.

31. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency // Official Journal of the European Union. – 2012. – L 315. – P. 1–56.

32. Prussi M., Yugo M., De Prada L., Padella M., Edwards R. JEC Well-to-Wheels report v5. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. – (EUR 30284 EN).

33. IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 2. Energy / ed. by H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa [et al.]. – Hayama : IGES, 2006.

34. Electricity Emission Factors 2025 [Электронный ресурс] : technical document 9AKK108472A2616 / ABB ; по данным МЭА. – 2025. – Режим доступа: https://library.e.abb.com/public/bb45e69a3f44492da7594ae927bc1b74/9AKK108472A2616_en_A_2025%20Electricity%20Emission%20Factors.pdf (дата обращения: 18.10.2026).

35. Zeleny M. Multiple Criteria Decision Making. – New York : McGraw-Hill, 1982.

36. Hwang C.-L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. – Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1981. – (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; Vol. 186).

37. Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. – New York : McGraw-Hill, 1980. – 287 p.

38. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – Москва : Радио и связь, 1993. – 278 с.

39. Jinma JM-254 [Электронный ресурс] : tractor information // TractorData.com. – Режим доступа: https://www.tractordata.com/farm-tractors/002/3/3/2338-jinma-jm-254.html (дата обращения: 18.10.2026).

40. SAE J1939/71_202502. Vehicle Application Layer. – Warrendale, PA : SAE International, 2025.

41. ГОСТ 34100.3–2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределённости измерения. – Введ. 2018-09-01. – М. : Стандартинформ, 2018.

42. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. – Москва : Минсельхозпрод России, 1998.

43. Preger Y., Barkholtz H. M., Fresquez A., Campbell D. L., Juba B. W., Romàn-Kustas J., Ferreira S. R., Chalamala B. Degradation of commercial lithium-ion cells as a function of chemistry and cycling conditions // Journal of The Electrochemical Society. – 2020. – Vol. 167, No. 12. – Art. 120532.

44. Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency // Official Journal of the European Union. – 2018. – L 328. – P. 210–230.

45. Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955 (recast) // Official Journal of the European Union. – 2023. – L 231. – P. 1–111.

46. Кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 г. № 214-VIII «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». – Введ. 2026-01-01. – Ст. 503.

47. Национальный Банк Казахстана. Ежедневные официальные (рыночные) курсы валют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut (дата обращения: 18.10.2026).

48. JINMA electric vineyard tractor YL254ET [Электронный ресурс] : offer / Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. // Made-in-China.com. – Режим доступа: https://jinmatractor.en.made-in-china.com/product/xaAUENPYBGci/China-JINMA-electric-vineyard-tractor-price-YL254ET.html (дата обращения: 18.10.2026).

49. Jinma 4WD 25HP Wheel Farm Tractor (Jinma-254) [Электронный ресурс] : offer // Made-in-China.com. – Режим доступа: https://jinmatractor.en.made-in-china.com/product/AxEJGDUBDmKR/China-Jinma-4WD-25HP-Wheel-Farm-Tractor-Jinma-254-.html (дата обращения: 18.10.2026).

50. Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» – «ЭнергоСбыт». Тарифы для бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.esalmaty.kz/ru/business-tariffs (дата обращения: 18.10.2026).

51. Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане [Электронный ресурс] // Казинформ. – 2026. – Режим доступа: https://www.inform.kz/ru/tseni-nabenzin-dizel-iavtogaz-vkazahstane-ff457c84 (дата обращения: 18.10.2026).

52. Сколько стоит дизельное топливо в странах мира и на каком месте Казахстан [Электронный ресурс] // Zakon.kz. – 2026. – 18 сент. – Режим доступа: https://www.zakon.kz/finansy/6531923-skolko-stoit-dizelnoe-toplivo-v-stranakh-mira-i-na-kakom-meste-kazakhstan.html (дата обращения: 18.10.2026).

53. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Численность и заработная плата работников в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.gov.kz/ru/industries/laborand-income/stat-wags/publications/346486/ (дата обращения: 18.10.2026).

54. Lithium-Ion Battery Pack Prices Fall to $108 per Kilowatt-Hour [Электронный ресурс] : press release / BloombergNEF. – 2025. – Режим доступа: https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour (дата обращения: 18.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Программа и методика полевых испытаний

А.1 Объект испытаний

Электрический трактор JINMA YL254ET (тяговый класс 0,6, колёсная формула 4К4, литий-железо-фосфатная тяговая батарея $LiFePO_4$ из 24 последовательно соединённых элементов, 76,8 В, 304 А·ч) в агрегате с навесными почвообрабатывающими машинами: культиватором сплошной обработки (ширина захвата 1,2 м) и культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м, привод от ВОМ 540 мин$^{-1}$). Трактор предъявляется на испытания технически исправным, с заряженной батареей (SOC не менее 95 %), давлением в шинах по инструкции изготовителя.

А.2 Цель испытаний

Определение энергетических, тягово-сцепных, тепловых показателей электротрактора и показателей качества обработки (глубина, ширина захвата) при поверхностной обработке почвы в диапазоне глубин и скоростей, установление границы области допустимых режимов и получение исходных данных для сравнительной оценки с трактором с дизельным двигателем того же тягового класса.

А.3 Общие положения

– испытания проводятся на опытном участке Научно-производственного центра агроинженерии;

– сроки: культиватор – сентябрь, фреза – октябрь (по готовности агрофона); продолжительность одной серии – до 3 ч, определяется запасом энергии батареи;

– состав бригады: руководитель испытаний, оператор (тракторист), оператор измерительно-регистрирующего комплекса, исполнитель полевых замеров;

– испытания проводятся по настоящей ПМИ с учётом требований ГОСТ 20915, ГОСТ 33687, ГОСТ 24055, ГОСТ 7057 в части, применимой к электротрактору;

– отступления от указанных стандартов, обусловленные конструкцией электротрактора: тяговое сопротивление машины определяется косвенно по балансу мощности тягового электропривода (без тягового звена с тензометрическим датчиком), буксование – по числу оборотов вала тягового электродвигателя (без датчиков частоты вращения ведущих колёс), расход топлива не определяется;

– отклонения от ПМИ фиксируются в журнале событий и отражаются в отчёте.

А.4 Объём испытаний

Этапы и объём испытаний приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Этапы и объём испытаний

№	Этап	Содержание	Результат
1	Подготовка	проверка регистрирующего комплекса, контроль нуля каналов, разбивка участка, установка вешек	акт готовности
2	Определение условий	твёрдость и влажность почвы (не менее 5 точек по участку), температура воздуха, агрофон	форма условий испытаний
3	Вспомогательные режимы	стоянка при включённой системе управления (режим готовности к движению), работа гидронавесной системы, холостое вращение ротора (ВОМ 540), переезд	мощность вспомогательных режимов
4	Холостые проходы	два прохода по учётной делянке с поднятой машиной до опыта и два после опыта на передаче, используемой в опыте (для культиватора – L, для фрезы – П2)	сопротивление передвижению трактора; число оборотов N_0 для определения буксования
5	Основной опыт	двухфакторный план 3×3 в трёх блоках, порядок режимов случайный	показатели учётных проходов
6	Предельный режим	попытка прохода при максимальных глубине и скорости	граница области допустимых режимов
7	Обработка	расчёт показателей, статистический анализ, оформление отчёта	отчёт об испытаниях

А.5 Условия и порядок проведения испытаний

Опытный участок должен иметь ровный рельеф (уклон не более 2°), однородный агрофон и размеры, достаточные для размещения трёх блоков. Каждая полоса прохода включает поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м, учётную делянку 100 м, участок выглубления и поворотную полосу 12 м; краевая полоса 10 м в зачёт не входит. Начало и конец учётной делянки обозначаются вешками.

Условия испытаний определяются до начала опыта: твёрдость почвы – твердомером в слое 0–20 см не менее чем в пяти точках по диагонали участка; влажность почвы – влагомером или термостатно-весовым методом в слое 0–10 и 10–20 см; температура воздуха – термометром; агрофон (предшественник, растительные остатки, засорённость камнями) – осмотром с записью в форму условий испытаний.

Порядок проведения серии:

1) включение трактора и регистрирующего комплекса, самодиагностика, контроль нуля каналов (не менее 60 с на неподвижной машине);

2) переезд к участку на транспортной передаче (Н);

3) замеры условий, проверка гидронавесной системы (подъём – опускание);

4) для фрезы – холостое вращение ротора при поднятой машине (ВОМ 540 мин$^{-1}$, 90 с);

5) два холостых прохода по учётной делянке с поднятой машиной на передаче, используемой в опыте (для культиватора – L, для фрезы – П2);

6) учётные проходы блока в случайном порядке: для фрезы – включение ВОМ и разгон ротора при поднятой машине; заглубление; рабочий ход через разгонный участок (РУ), учётную делянку (УД) и участок выглубления (УВ); выглубление; разворот; замеры глубины и ширины обработки;

7) попытка предельного режима: проход прекращается, если при выходе мощности на ограничение заданная скорость не поддерживается или средняя частота вращения ВОМ снижается более чем на 5 % от номинальной;

8) два холостых прохода по учётной делянке, холостое вращение ротора (для фрезы), контроль нуля каналов;

9) переезд к месту стоянки, постановка на зарядку с записью SOC.

Если запаса энергии батареи недостаточно для выполнения всех блоков (SOC менее 40 %), оставшиеся блоки выполняются в следующей серии с повторением перечислений 1)–5), 8) и 9).

А.6 Материально-техническое обеспечение

– электротрактор JINMA YL254ET со штатным зарядным устройством; культиватор сплошной обработки и культиваторная фреза, технически исправные и отрегулированные на заданную глубину обработки;

– опытный участок с разбивкой на блоки и полосы проходов, вешки для обозначения учётных делянок;

– место зарядки батареи с однофазной сетью переменного тока 230 В (16 А) и защитным заземлением;

– переносной компьютер с программой регистрации данных шины CAN, источник бесперебойного питания для него;

– средства измерений по подразделу А.7, бланки форм регистрации по подразделу А.11;

– средства индивидуальной защиты, аптечка, огнетушитель, пригодный для тушения электроустановок.

А.7 Метрологическое обеспечение

Средства измерений, применяемые при испытаниях, приведены в таблице А.2. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке или сертификаты калибровки. Каналы штатных систем управления (система управления батареей, контроллеры электродвигателей) метрологически не аттестованы; перед испытаниями выполняется их

проверка: ток – сравнением с показаниями токоизмерительных клещей класса точности не ниже 2,5, напряжение – сравнением с показаниями цифрового мультиметра, частота вращения – сравнением отношения частоты вращения ВОМ к частоте вращения вала электродвигателя с передаточным отношением привода ВОМ. Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не хуже указанных.

Таблица А.2 – Средства измерений

Измеряемая величина	Средство измерений	Диапазон	Погрешность / разрешение
Ток, напряжение, SOC, температуры батареи	штатная BMS через шину CAN	0…±500 А; 0…100 В	±1 % (ток); 0,1 В; 1 %
Частота вращения и ток двигателей, температуры	штатные контроллеры через шину CAN	0…4000 мин$^{-1}$	1 мин$^{-1}$; 0,1 А; 0,1 °C
Регистрация данных шины	адаптер CANable V2 (slcan), ПК с ПО регистрации	250 кбит/с	метка времени 1 мс
Время прохождения делянки	отметки оператора по вешкам в журнале событий	–	±0,1 с
Длина делянки	мерная лента 100 м	0…100 м	±0,1 м
Глубина обработки	глубиномер (линейка) по ГОСТ 33687	0…30 см	±0,5 см
Ширина захвата	мерная рулетка	0…5 м	±0,01 м
Твёрдость почвы	электронный твердомер (пенетрометр)	0…4,9 МПа (0…50 кгс/см²)	по паспорту прибора
Влажность почвы	диэлектрический влагомер / сушильный шкаф и весы	0…100 %	по паспорту прибора; ±0,1 г
Температура воздуха	термометр	−20…+50 °C	±0,5 °C

А.8 Определяемые показатели и методы их определения

Определяемые показатели и методы их определения приведены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Определяемые показатели

Показатель	Метод определения	Нормативный документ
Мощность P, кВт; энергия E, кВт·ч	$P = U \cdot I / 1000$ по данным BMS с частотой 1 Гц; E – суммирование $P \cdot \Delta t$	настоящая ПМИ
Фактическая скорость v, км/ч	$v = 3{,}6 \cdot L / t_{уд}$ по отметкам вешек	ГОСТ 7057
Буксование δ	$\delta = 1 - N_0/N$, где N и N_0 – число оборотов тягового электродвигателя на учётной делянке при рабочем и холостом проходах на одной передаче	ГОСТ 7057
Производительность W_0, га/ч	$W_0 = 0{,}1 \cdot B \cdot v$	ГОСТ 24055
Удельный расход энергии e, кВт·ч/га; e_V, кДж/м³	$e = \bar{P}/W_0$; $e_V = 3{,}6 \cdot \bar{P}/(B \cdot a \cdot v)$	ГОСТ 34631 (по аналогии)
Тяговое сопротивление R, Н	по балансу мощности ходовой системы за вычетом сопротивления передвижению, определённого на холостых проходах	настоящая ПМИ
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	по частоте вращения тягового электродвигателя:	ГОСТ 7057

Показатель	Метод определения	Нормативный документ
	n·540/3797	
Глубина и ширина обработки	замеры в учётной делянке после прохода	ГОСТ 33687, ГОСТ 26244
Температуры двигателей, контроллеров, батареи	по данным шины CAN	настоящая ПМИ
Разброс напряжений элементов батареи ΔU, мВ	$\Delta U = U_{max} - U_{min}$ по данным BMS	настоящая ПМИ
Условия испытаний	твёрдость, влажность почвы, температура воздуха	ГОСТ 20915

А.9 План эксперимента

Факторы и уровни варьирования приведены в таблице А.4. Опыт выполняется в трёх блоках (повторностях); в каждом блоке реализуются все сочетания уровней в случайном порядке, определяемом по таблице случайных чисел до начала испытаний. Сочетание с наибольшими уровнями обоих факторов выполняется последним как попытка предельного режима.

Таблица А.4 – Факторы и уровни варьирования

Фактор	Культиватор	Фреза
Глубина обработки a, м	0,08; 0,11; 0,14	0,08; 0,12; 0,16
Скорость движения v, км/ч	3,6; 4,5; 5,4 (передача L)	1,8; 2,7; 3,6 (передачи П1, П2, П3)
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	–	540
Число блоков (повторностей)	3	3
Число учётных проходов	24 + 1 предельный	24 + 1 предельный

А.10 Обработка результатов

Показатели учётного прохода вычисляются по отсчётам журнала 1 Гц, относящимся к учётной делянке. Для каждого сочетания уровней вычисляются среднее, среднее квадратическое отклонение и доверительный интервал (P = 0,95). Значимость факторов оценивается дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков; неопределённость – по ГОСТ 34100.3. Зависимости тягового сопротивления, буксования и удельной энергии фрезерования аппроксимируются по методу наименьших квадратов с оценкой значимости коэффициентов. Обработка выполняется программным комплексом, обеспечивающим воспроизводимость расчётов из первичных журналов.

А.11 Формы регистрации

Полевой журнал ведётся по форме таблицы А.5, условия испытаний регистрируются в протоколе по форме таблицы А.6.

Таблица А.5 – Структура полевого журнала (на каждый учётный проход)

Поле	Содержание
pass_no, block	номер прохода и блока
run	наименование этапа (рабочий проход, холостой проход)
a_plan_m, v_plan_kmh, gear	заданные глубина, скорость, передача
t_zd_s, v_fact_kmh	время прохождения делянки и фактическая скорость
a_meas_mean_m, a_meas_sd_m	средняя глубина и её среднее квадратическое отклонение
B_meas_m	фактическая ширина захвата

Журнал событий содержит метку времени, наименование события (начало этапа, вход в учётную делянку, выход из неё), номер прохода и блока, заданные глубину, скорость и передачу.

Таблица А.6 – Протокол определения условий испытаний (форма)

Показатель	Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4	Точка 5	Среднее
Твёрдость почвы в слое 0–10 см, МПа						
Твёрдость почвы в слое 10–20 см, МПа						
Влажность почвы в слое 0–10 см, %						
Влажность почвы в слое 10–20 см, %						
Температура воздуха, °C						
Предшественник, растительные остатки						
Засорённость камнями, микрорельеф						

А.12 Рекомендации по сравнительным испытаниям дизельного аналога

Для прямой проверки расчётной модели дизельного аналога рекомендуется провести испытания трактора JINMA JM-254 (или иного дизельного трактора класса 0,6) по настоящей ПМИ с теми же машинами, на том же участке, в тех же сочетаниях уровней факторов. Дополнительно определяются: часовой расход топлива – объёмным или весовым методом (мерная ёмкость, весы с погрешностью не более 1 %) с отнесением к времени

прохождения учётной делянки; частота вращения коленчатого вала и ВОМ – тахометром; буксование – по числу оборотов ведущих колёс на учётной делянке при рабочем и холостом проходах по ГОСТ 7057. Сравнение результатов с расчётом по разделу 4 отчёта позволяет уточнить поправочный коэффициент $k_{Д}$ модели расхода топлива.

А.13 Календарный план испытаний

Календарный план испытаний приведён в таблице А.7.

Таблица А.7 – Календарный план

№	Этап	Срок	Состояние
1	Разработка ПМИ, подготовка регистрирующего комплекса, разбивка участка	до 10.09.2026	выполнено
2	Определение условий; испытания с культиватором, блоки I–III	15.09.2026	выполнено
3	Испытания с фрезой, блоки I–II	14.10.2026	выполнено
4	Испытания с фрезой, блок III	15.10.2026	выполнено
5	Обработка результатов, сравнительная оценка, отчёт	16.10–18.10.2026	выполнено
6	Сравнительные испытания дизельного аналога (подраздел А.12)	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется
7	Длительные (не менее 1 ч) испытания для проверки теплового режима	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется

А.14 Требования безопасности

– к испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с руководством по эксплуатации электротрактора;

– подключение регистрирующего оборудования выполняется только к информационному разъёму бортовой сети при выключенном тяговом напряжении; вмешательство в цепи тягового напряжения 76,8 В запрещено;

– при работе с фрезой запрещается находиться в зоне действия ротора и карданной передачи; замеры выполняются при отключённом ВОМ и опущенной машине;

– при появлении кода неисправности BMS или контроллеров испытания прекращаются до выяснения причины;

– зарядка батареи выполняется на оборудованном месте штатным зарядным устройством.

А.15 Отчётность

По результатам испытаний оформляется отчёт о научно-исследовательской работе по ГОСТ 7.32, содержащий условия испытаний, результаты определения показателей с оценкой неопределённости, отступления от настоящей ПМИ и их причины, выводы и рекомендации. К отчёту прилагаются первичные журналы шины CAN, журналы событий, полевые журналы, протоколы определения условий испытаний и фотоматериалы. Первичные данные хранятся в неизменном виде; все расчёты выполняются по копиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Результаты учётных проходов

Показатели всех учётных проходов приведены в таблице Б.1. В таблице: К – культиватор; Ф – фреза; хол. – холостой проход по учётной делянке с поднятой машиной; прерв. – предельный режим, проход прерван.

Таблица Б.1 – Показатели всех учётных проходов

Маш.	Дата	Проход	Блок	$a_{пл}$, м	$v_{пл}$, км/ч	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	δ, %	e, кВт·ч/га	ā, см	$n_{ВОМ}$, мин$^{-1}$	ΔU_{max}, мВ
К	15.09	хол.	–	0,00	4,5	4,47	3,20	3,38	–	–	–	–	25
К	15.09	хол.	–	0,00	4,5	4,49	3,20	3,38	–	–	–	–	25
К	15.09	хол.	–	0,00	4,5	4,51	3,20	3,39	–	–	–	–	24
К	15.09	хол.	–	0,00	4,5	4,54	3,20	3,38	–	–	–	–	24
К	15.09	1	1	0,11	5,4	5,41	15,26	17,37	10,1	23,4	10,7	–	114
К	15.09	2	1	0,08	5,4	5,40	11,65	12,68	5,5	17,9	7,7	–	85
К	15.09	3	1	0,14	4,5	4,45	15,73	16,87	13,8	29,7	13,9	–	114
К	15.09	4	1	0,11	4,5	4,55	12,00	13,19	8,4	22,3	10,8	–	89
К	15.09	5	1	0,11	3,6	3,57	10,03	10,85	9,2	23,3	11,2	–	73
К	15.09	6	1	0,08	4,5	4,56	9,17	9,99	6,3	16,9	7,9	–	67
К	15.09	7	1	0,08	3,6	3,63	7,48	8,05	6,1	17,1	7,7	–	55
К	15.09	8	1	0,14	3,6	3,58	11,95	12,88	13,2	28,1	13,8	–	86
К	15.09	9	2	0,08	5,4	5,41	12,04	12,81	6,9	18,6	8,1	–	85
К	15.09	10	2	0,08	4,5	4,51	9,49	10,20	6,3	17,6	7,9	–	69
К	15.09	11	2	0,08	3,6	3,59	7,65	8,17	6,1	17,8	8,1	–	56
К	15.09	12	2	0,14	3,6	3,58	12,25	13,26	13,2	28,4	14,1	–	87
К	15.09	13	2	0,11	3,6	3,63	9,54	10,45	9,2	22,1	10,7	–	69
К	15.09	14	2	0,14	4,5	4,44	15,92	17,30	14,8	30,1	14,0	–	113
К	15.09	15	2	0,11	4,5	4,50	12,05	13,01	9,5	22,5	10,6	–	84
К	15.09	16	2	0,11	5,4	5,34	15,56	16,98	10,4	24,3	11,1	–	110
К	15.09	17	3	0,14	4,5	4,53	14,89	16,77	12,6	27,4	13,7	–	104
К	15.09	18	3	0,08	3,6	3,63	7,15	8,18	6,1	16,5	7,7	–	53
К	15.09	19	3	0,11	5,4	5,39	15,46	17,05	10,4	23,8	11,2	–	107
К	15.09	20	3	0,11	3,6	3,57	9,94	10,80	10,1	23,1	11,0	–	68
К	15.09	21	3	0,11	4,5	4,54	12,08	13,36	8,4	22,3	10,8	–	91
К	15.09	22	3	0,08	4,5	4,53	9,49	10,15	6,2	17,5	8,0	–	65
К	15.09	23	3	0,14	3,6	3,61	12,10	13,09	13,3	27,8	13,9	–	84
К	15.09	24	3	0,08	5,4	5,43	11,50	12,28	5,5	17,6	7,9	–	75
К	15.09	25	–	0,14	5,4	прерв.	15,60	17,40	–	–	14,3	–	101
Ф	14.10	хол.	–	0,00	2,7	2,69	1,71	1,86	–	–	–	–	18
Ф	14.10	хол.	–	0,00	2,7	2,70	1,71	1,85	–	–	–	–	18
Ф	14.10	хол.	–	0,00	2,7	2,71	1,71	1,85	–	–	–	–	19
Ф	14.10	хол.	–	0,00	2,7	2,70	1,71	1,85	–	–	–	–	19
Ф	14.10	1	1	0,12	2,7	2,70	12,93	13,59	0,4	38,9	12,0	540	151
Ф	14.10	2	1	0,08	2,7	2,69	10,02	10,98	0,4	29,7	8,3	540	124
Ф	14.10	3	1	0,16	1,8	1,80	12,61	13,38	–	56,4	16,0	540	139
Ф	14.10	4	1	0,08	3,6	3,58	11,82	12,60	–	26,4	8,2	540	124
Ф	14.10	5	1	0,12	1,8	1,79	9,98	11,64	–	44,7	11,9	540	132
Ф	14.10	6	1	0,08	1,8	1,79	7,15	7,99	–	31,6	7,7	540	76
Ф	14.10	7	1	0,12	3,6	3,58	16,63	17,37	–	37,1	12,2	535	169
Ф	14.10	8	1	0,16	2,7	2,68	16,24	17,08	−0,3	48,9	15,8	536	167
Ф	14.10	9	2	0,12	1,8	1,79	9,94	11,32	–	44,5	11,9	540	118
Ф	14.10	10	2	0,08	3,6	3,59	12,20	13,02	–	27,3	8,2	540	120
Ф	14.10	11	2	0,08	1,8	1,79	7,37	9,61	–	33,8	7,8	540	83
Ф	14.10	12	2	0,16	2,7	2,69	16,34	17,09	−0,7	48,1	15,9	538	154
Ф	14.10	13	2	0,16	1,8	1,79	12,46	13,40	–	55,5	16,1	540	122
Ф	14.10	14	2	0,12	3,6	3,61	16,53	17,37	–	36,0	12,0	540	152
Ф	14.10	15	2	0,08	2,7	2,70	9,65	11,34	0,4	28,8	7,8	540	91
Ф	14.10	16	2	0,12	2,7	2,70	13,60	15,53	0,4	40,6	12,2	540	123

Маш.	Дата	Проход	Блок	$a_{пл}$, м	$v_{пл}$, км/ч	v, км/ч	$\bar{P}$, кВт	P_{max}, кВт	δ, %	e, кВт·ч/га	$\bar{a}$, см	$n_{ВОМ}$, $мин^{-1}$	ΔU_{max}, мВ
Ф	14.10	17	–	0,16	3,6	прерв.	15,54	17,50	–	–	16,0	426	139
Ф	15.10	хол.	–	0,00	2,7	2,69	1,74	1,83	–	–	–	–	27
Ф	15.10	хол.	–	0,00	2,7	2,71	1,74	1,82	–	–	–	–	27
Ф	15.10	хол.	–	0,00	2,7	2,69	1,74	1,83	–	–	–	–	22
Ф	15.10	хол.	–	0,00	2,7	2,70	1,74	1,82	–	–	–	–	21
Ф	15.10	18	3	0,08	3,6	3,58	11,79	12,77	–	26,5	8,0	540	133
Ф	15.10	19	3	0,12	3,6	3,59	16,29	17,31	–	36,3	12,0	538	174
Ф	15.10	20	3	0,16	2,7	2,69	16,22	17,05	0,1	48,1	16,2	538	171
Ф	15.10	21	3	0,12	2,7	2,68	12,95	13,61	0,4	38,6	11,9	540	133
Ф	15.10	22	3	0,08	2,7	2,68	9,68	10,52	0,4	29,0	7,9	540	100
Ф	15.10	23	3	0,08	1,8	1,79	7,39	8,26	–	32,9	8,2	540	79
Ф	15.10	24	3	0,16	1,8	1,80	12,48	13,35	–	56,2	15,9	540	126
Ф	15.10	25	3	0,12	1,8	1,79	9,88	12,48	–	43,9	12,0	540	109

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Расчёт весовых коэффициентов

В.1 Матрицы парных сравнений показателей внутри групп и локальные веса приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Матрицы парных сравнений внутри групп

Группа	Показатель	Строка матрицы	Локальный вес	λ_{max}	ОС
Энергетические	I1	1 1/2	0,333	2,000	–
	I2	2 1	0,667		
Технологические	I3	1 3 2	0,540	3,009	0,0079
	I4	1/3 1 1/2	0,163		
	I5	1/2 2 1	0,297		
Экономические	I6	1 1/2	0,333	2,000	–
	I7	2 1	0,667		
Экологические	I8	1 2	0,667	2,000	–
	I9	1/2 1	0,333		
Автономность	I10	1	1,000	1,000	–

Матрицы второго порядка всегда согласованы (ОС = 0). Матрица парных сравнений групп показателей и её отношение согласованности приведены в таблице 4.4.

В.2 Матрица значений показателей, использованная для расчёта энтропийных весов (режимы, реализуемые обеими машинами), приведена в таблице В.2.

Таблица В.2 – Значения показателей альтернатив (сценарий 1)

Режим	Маш.	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
К 0,08×3,6	ЭТ	79	198	0,292	6,1	53,9	8106	12387	13,4	0,0	0,308
	Д	274	315	1,000	7,1	58,5	9594	11220	20,4	20,4	1,000
К 0,08×4,5	ЭТ	84	210	0,265	6,3	41,4	7277	10785	14,1	0,0	0,249
	Д	249	286	1,000	7,4	47,2	8096	9428	18,6	18,6	0,937
К 0,08×5,4	ЭТ	85	211	0,265	6,6	28,0	6372	9365	14,2	0,0	0,208
	Д	234	269	1,000	7,8	35,0	7113	8249	17,4	17,4	0,852
К 0,11×3,6	ЭТ	105	261	0,265	9,2	41,0	8909	13190	17,6	0,0	0,243
	Д	310	356	1,000	11,1	45,9	9939	11564	23,1	23,1	0,919
К 0,11×4,5	ЭТ	105	262	0,265	9,5	24,6	7544	11052	17,7	0,0	0,196
	Д	286	329	1,000	11,6	30,7	8456	9788	21,4	21,4	0,816
К 0,11×5,4	ЭТ	107	267	0,266	10,0	6,9	6652	9733	18,0	0,0	0,163
	Д	273	314	1,000	12,2	14,2	7492	8628	20,4	20,4	0,731
Ф 0,08×1,8	ЭТ	147	366	0,289	0,0	54,8	14837	22658	24,7	0,0	0,305

Режим	Маш.	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
	Д	506	581	1,000	0,0	58,7	17580	20550	37,7	37,7	1,000
Ф 0,08×2,7	ЭТ	135	337	0,265	0,0	39,9	11179	16526	22,7	0,0	0,235
	Д	392	451	1,000	0,0	45,3	12468	14498	29,3	29,3	0,906
Ф 0,08×3,6	ЭТ	120	300	0,265	0,0	27,9	8802	12912	20,2	0,0	0,201
	Д	329	378	1,000	0,0	34,4	9843	11404	24,5	24,5	0,833
Ф 0,12×1,8	ЭТ	202	505	0,265	0,0	39,4	16414	24235	34,0	0,0	0,229
	Д	584	672	1,000	0,0	44,4	18333	21303	43,6	43,6	0,891
Ф 0,12×2,7	ЭТ	177	442	0,266	0,0	18,9	11713	17131	29,8	0,0	0,176
	Д	464	533	1,000	0,0	25,7	13153	15183	34,6	34,6	0,769
Ф 0,12×3,6	ЭТ	158	395	0,267	0,0	2,7	9283	13592	26,6	0,0	0,150
	Д	393	452	1,000	0,0	11,0	10459	12020	29,3	29,3	0,699
Ф 0,16×1,8	ЭТ	247	618	0,266	0,0	24,3	16988	24843	41,6	0,0	0,185
	Д	661	760	1,000	0,0	30,4	19070	22040	49,3	49,3	0,789
Ф 0,16×2,7	ЭТ	218	545	0,267	0,0	−1,6	12234	17930	36,7	0,0	0,142
	Д	533	613	1,000	0,0	6,6	13821	15851	39,8	39,8	0,670

В.3 Энтропия показателей и энтропийные веса: I1: $w^э$ = 0,086; I2: $w^э$ = 0,064; I3: $w^э$ = 0,149; I4: $w^э$ = 0,197; I5: $w^э$ = 0,035; I6: $w^э$ = 0,071; I7: $w^э$ = 0,070; I8: $w^э$ = 0,065; I9: $w^э$ = 0,168; I10: $w^э$ = 0,094.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Исходные данные и допущения расчётов

Исходные данные расчётов, их статус (измерено, паспортные данные, внешний источник, допущение) и диапазоны вариации в анализе чувствительности приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Исходные данные расчётов

Параметр	Значение	Статус, источник	Диапазон вариации
Масса ЭТ, кг	1 300	паспорт	–
Масса Д, кг	1 140	справочные данные [39]	–
Ёмкость батареи, А·ч	304,00	паспорт (опыт: 302–306)	–
Энергоёмкость батареи, кВт·ч	23,35	расчёт	–
SOC после зарядки, %	98,00	опыт	–
Нижняя граница SOC, %	30,00	порог BMS	–
Предельная мощность от батареи, кВт	17,50	опыт	–
Часовая мощность тягового электродвигателя, кВт	12,00	паспорт	–
Собственное потребление, кВт	0,180	опыт	–
КПД тягового электропривода	0,880	допущение	0,830 … 0,920
КПД трансмиссии	0,880	допущение	0,850 … 0,910
Потери гидронасоса Д, кВт	0,150	допущение	–
Номинальная мощность двигателя Д, кВт	18,40	справочные данные [39]	–
Отношение $P_{ВОМ}/P_e$ Д	0,900	допущение	0,850 … 0,920
Поправка расхода топлива	1,000	допущение	0,850 … 1,200
Коэффициент a модели расхода топлива ASABE, л/(кВт·ч)	0,220	[18]	–
Коэффициент b модели расхода топлива ASABE, л/(кВт·ч)	0,096	[18]	–
Плотность ДТ, кг/л	0,840	справочное	–
Низшая теплота сгорания ДТ, МДж/л	35,90	справочное	–
Вместимость топливного бака Д, л	22,00	справочные данные [39]	–
Время заправки, ч	0,150	допущение	–
Мощность зарядного устройства, кВт	3,500	допущение	–
КПД зарядного устройства	0,920	допущение	0,880 … 0,950
КПД батареи	0,950	допущение	0,920 … 0,970
Продолжительность смены, ч	8,000	принято	–
Коэффициент использования времени смены	0,920	допущение	–
Длина гона, м	300,00	принято	–
Расстояние от поля до места зарядки (заправки), км	1,000	принято	–
Скорость переезда, км/ч	15,40	опыт	–
Мощность при переезде, кВт	6,300	опыт	–
Курс доллара, тг	452,12	[47]	–
Цена ЭТ на условиях FOB, $	13 300	[48]	–
Цена Д на условиях FOB, $	5 050	[49]	–
Коэффициент пересчёта цены FOB в цену у дилера	1,467	допущение	1,300 … 1,650
Цена электроэнергии, тг/(кВт·ч)	45,59	[50]	39 … 55
Цена ДТ, тг/л	345,00	[51]	300 … 400
Заработная плата, тг/мес	365 262	[53]	–
Рабочих часов в месяце	166,00	принято	–
Коэффициент начислений	1,150	допущение	–
Годовая загрузка, ч	600,00	допущение	300 … 1 000

Параметр	Значение	Статус, источник	Диапазон вариации
Срок службы, лет	10,00	допущение	–
Ставка дисконтирования	0,050	допущение	0,000 … 0,100
Остаточная стоимость, доля	0,200	допущение	–
Коэффициент RF1	0,007	[18]	–
Коэффициент RF2	2,000	[18]	–
Ресурс по ASABE, ч	12 000	[18]	–
Доля затрат на ремонт ЭТ	0,600	допущение	0,400 … 1,000
Цена замены батареи, $/(кВт·ч)	200,00	допущение [54]	100 … 300
Цикловой ресурс батареи	3 000	допущение [43]	–
Календарный срок службы батареи, лет	10,00	допущение	–
Коэффициент выбросов CO_2 энергосистемы, кг/(кВт·ч)	0,606	[34]	0,450 … 1,000
Коэффициент выбросов CO_2 при сжигании ДТ, кг/л	2,680	[33]	–
Коэффициент пересчёта электроэнергии в первичную энергию	2,500	[31]	2,100 … 3,000
Коэффициент пересчёта ДТ в первичную энергию	1,150	[32]	–
Допустимое буксование	0,160	[3]	–
Допустимое снижение средней частоты вращения ВОМ на учётной делянке	0,050	принято (ПМИ)	–

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Фотоматериалы испытаний

Фотоматериалы, иллюстрирующие подготовку и проведение испытаний, приведены на рисунках Д.1–Д.5.



а) б)

Рисунок Д.1 – Подготовка к испытаниям: а) переезд агрегата к опытному участку; б) подключение регистрирующего оборудования



а) б)

Рисунок Д.2 – Регистрация данных: а) рабочее место оператора измерительно-регистрирующего комплекса; б) окно программы мониторинга



а) б)

Рисунок Д.3 – Контроль и зарядка батареи: а) вкладка поэлементного контроля батареи; б) штатное зарядное устройство



а) б)

Рисунок Д.4 – Агрегат с культиватором на опытном участке: а) рабочий проход (вид спереди); б) культиватор в рабочем положении (вид сбоку)



а) б) в)

Рисунок Д.5 – Испытания с фрезой: а) работа агрегата; б) измерение твёрдости почвы; в) измерение влажности почвы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Программное обеспечение обработки и состав электронных материалов

Обработка результатов выполнена программным комплексом на языке Python (библиотеки pandas, numpy, scipy, statsmodels, python-docx, openpyxl); рисунки построены программами на языке MATLAB (каталог matlab/, совместимы с GNU Octave версии 8 и выше). Все расчёты и рисунки воспроизводимы из первичных журналов последовательным запуском модулей. Состав комплекса приведён в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Состав программного комплекса

Модуль	Назначение
src/process.py	выделение учётных участков, расчёт показателей проходов, баланса энергии и вспомогательных режимов
src/params.py	исходные данные и допущения с диапазонами вариации
src/models.py	модели агрегатов, расчёт показателей дизельного аналога, модель смены, экономика, единичные показатели, нормированные разности, МАИ, энтропийный метод, TOPSIS
src/analysis.py	статистика опыта, дисперсионный и регрессионный анализ, неопределённость, тепловая модель, сравнение, Монте-Карло, зоны
src/export_matlab.py	выгрузка данных для построения рисунков (matlab/data/*.csv)
matlab/*.m	построение рисунков отчёта (запуск: make_all.m)
src/build_excel.py	рабочая книга Excel с формулами
src/build_report.py, src/rep_*.py	формирование настоящего отчёта и ПМИ

Состав электронных материалов, передаваемых с отчётом, приведён в таблице Е.2.

Таблица Е.2 – Состав электронных материалов

Файл, каталог	Содержание
report/ Отчёт_НИР_электротрактор_YL254ET.docx	настоящий отчёт
report/ПМИ_электротрактор_YL254ET.docx	программа и методика испытаний (отдельный документ)
excel/Расчёты_сравнение_ЭТ_Д.xlsx	рабочая книга: опытные данные, модели, экономика, веса, комплексный показатель, чувствительность
results/tables/*.csv	таблицы результатов
results/fig/*.png	рисунки отчёта
matlab/	программы построения рисунков и данные для них
data/can/	первичные журналы CAN (1 Гц), журналы событий и полевые журналы
data/photos/	фотоматериалы

Рабочая книга Excel содержит листы с исходными данными (изменяемые ячейки выделены), опытными данными, расчётом показателей обеих машин для всех режимов по формулам методики, расчётом весов МАИ и энтропийного метода, комплексного показателя и диаграммы. При изменении исходных данных (цен, годовой загрузки, сменного задания, расстояния до места зарядки, весов) единичные и комплексный показатели пересчитываются автоматически, что позволяет применять методику для конкретного хозяйства без программирования.